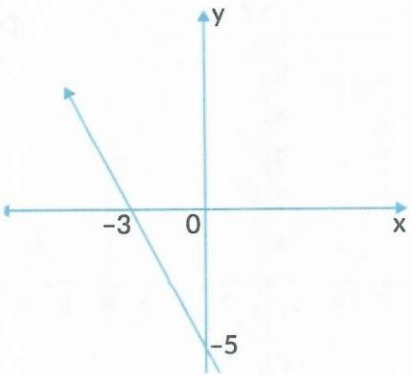
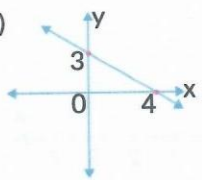
7.

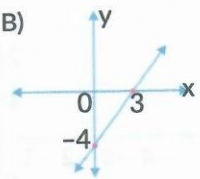


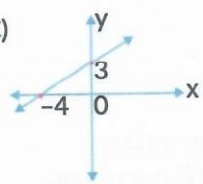
Жоғарыдағы графиктегі түзудің теңдеуін табыңыз.

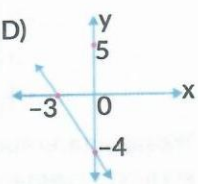
A) $5x+3y=15$
B) $5x=-3y$
C) $5x+3y=-15$
D) $5y-3x=15$
E) $5x-3y=15$

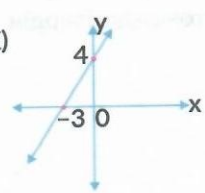
8. $3y=4x-12$ түзуінің графигі төмендегілердің қайсысы?

A)


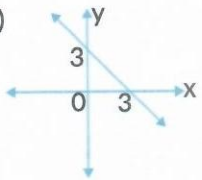
B)


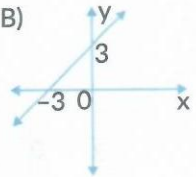
C)


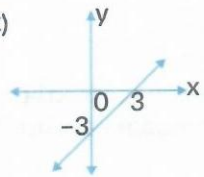
D)


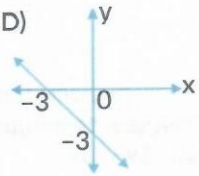
E)


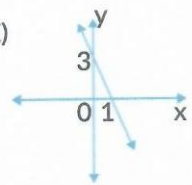
9. $x=y-3$ түзуінің графигін табыңыз.

A)


B)


C)


D)


E)


10. Төмендегі координаталардың қайсысы $5y=2x$ түзуінің бойында жатыр?

A) $(5;2)$
B) $(2;5)$
C) $(2;-5)$
D) $(-5;2)$
E) (5; -2)

11. Координата жазықтығында x = 6, y = 4 түзулері мен осьтермен шектелген фигураның периметрі неше бірлік?

A) 18
B) 20
C) 22
D) 24
E) 26

© EDUCON BASYLYMDARY

1.13 БӨЛІМ

СИММЕТРИЯ

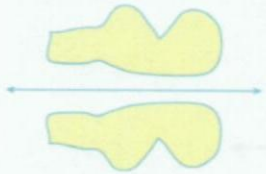
Түсіндірме

Айнаға қатысты симметрия

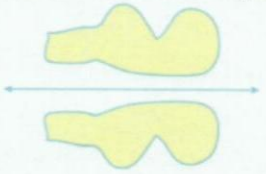
Тік тұрған айнаға қарағанымызда айнадан өзіміздің кескінімізді көреміз. Тік айнаға жақындап, алыстағанымызда айнадағы кескін де жақындап, алыстайды.
Бізден айнаға дейінгі арақашықтық пен айнадан кескінге дейінгі арақашықтық бірдей. Бір уақыттағы сурет пен айнадағы оның кескіні бір-біріне тең. Бұл жағдайда сурет тік айнаға қарағанда **симметриялы** деп аталады.



Түзу симметриялы (осьтік симметрия)

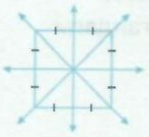


Жоғарыда бір кескіннің түзуге байланысты симметриясы берілген.

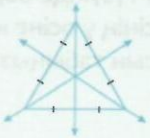


Жоғарыдағы бір кескіннің айнадағы кескіні берілген. Суреттің түзуге байланысты симметриясы мен айнаға қарағандағы симметриясы бір-біріне тең.

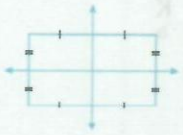
Геометриялық фигуралар мен әріптердің осьтік симметриясы



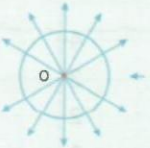
Шаршы



Тең қабырғалы үшбұрыш



Тіктөртбұрыш



Шеңбер



1-мысал

Төменде берілген әріптердің қайсысы осьтік симметриялы емес?

A) Z B) O

C) E D) D

E) T

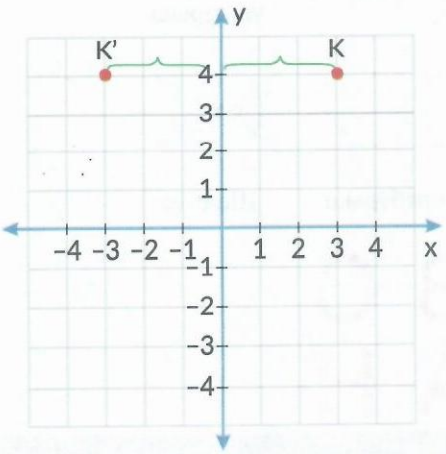
Шешуі:

Z әрпінің осьтік симметриясы жоқ. Осы себептен А нұсқасы түзуге қатысты симметриялы емес.

2-мысал

Координата түзуінде берілген К $(3;4)$ нүктесінің у осіне қарағандағы симметриясын табыңыз.

Шешуі:



К $(3;4)$ нүктесінің у осіне қатысты симметриялық нүктесі К′ $(-3;4)$ болады.

3-мысал

Төменде берілген фигуралардың қайсысы көлденең симметриялы?

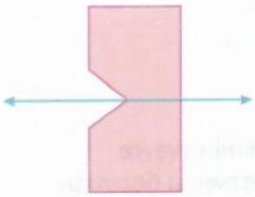
A) B)

C) D)

E)

Шешуі:

Жоғарыдағы кескіндердің В нұсқасындағы фигураның көлденең симметриясы бар.



© EDUCON BASYLYMDARY

4-мысал



Жоғарыда берілген дененің айнаға қарағандағы симметриясын табыңыз.

A)



B)



C)



D)



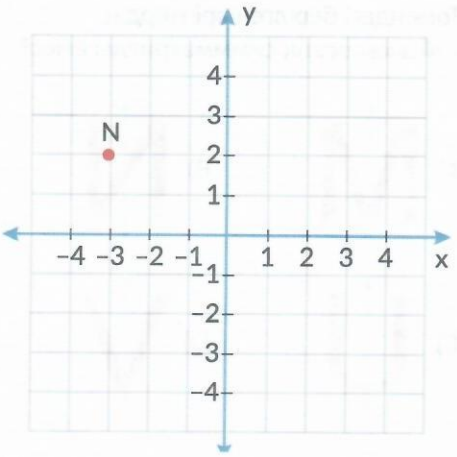
E)



Шешуі:

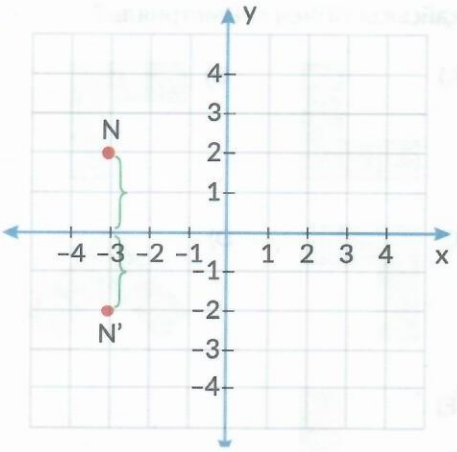
Нұсқаларды қарастырғанда дененің айнадағы кескіні E нұсқасындағы жауаппен сәйкес.

5-мысал



Жоғарыдағы координата түзуіндегі берілген N нүктесінің x осіне қарағанда симметриялық нүктесін табыңыз.

Шешуі:



N $(-3;2)$ нүктесінің x осіне қатысты симметриясы болатын нүктенің координаталары $(-3;-2)$ болады.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі берілген әріптердің қайсысы осьтік симмметриялы емес?

A) 

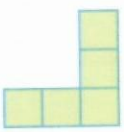
B) 

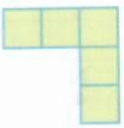
C) 

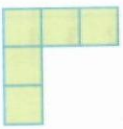
D) 

E) 

2 Төмендегі берілген фигуралардың қайсысы тігінен симметриялы?

A) 

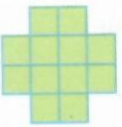
B) 

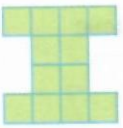
C) 

D) 

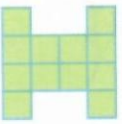
E) 

3 Төмендегі берілген фигуралардың қайсысы көлденең және тігінен симметриялы бола алмайды?

A) 

B) 

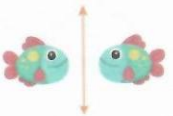
C) 

D) 

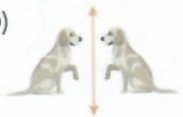
E) 

4 Төмендегі берілген фигуралардың қайсысы тігінен симметриялы бола алмайды?

A) 

B) 

C) 

D) 

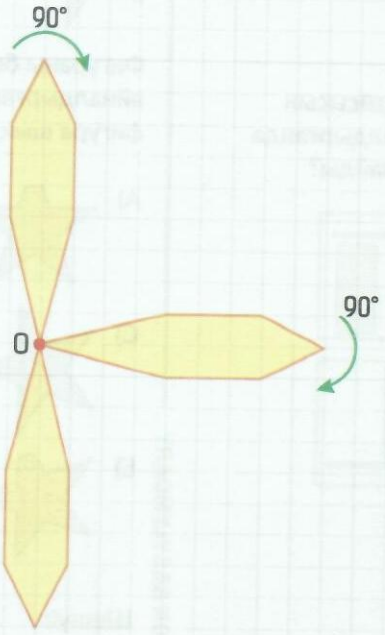
E) 

5 $P(-9;12)$ нүктесінің x осіне қарағандағы симметриялық нүктесін табыңыз.

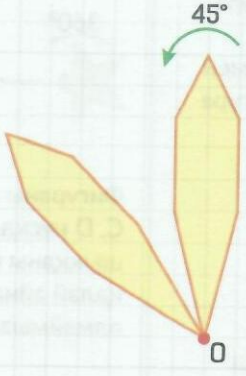
© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

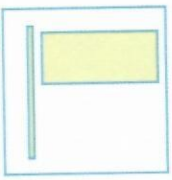
Айналу



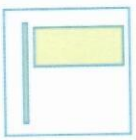
Бір фигура бір нүкте бойымен айналдырылса, онда О нүктесі айналу нүктесінің центрі болады.



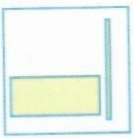
1-мысал

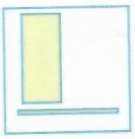


Төменде берілгендердің қайсысын белгілі бір бұрышпен айналдырғанда жоғарыдағы фигура шықпайды?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

Шешуі:

Нұсқаларды жеке-жеке қарастырайық.

A нұсқасындағы фигураны еш айналдырмасақ та жоғарыдағы фигура шығады.

B нұсқасындағы фигураны сағат тілімен 90°-қа айналдырса, жоғарыдағы фигура шығады.

C нұсқасындағы фигураны 180°-қа айналдырса, жоғарыдағы фигура шығады.

D нұсқасындағы фигураны 90°-қа айналдырса, жоғарыдағы фигура шығады.

E нұсқасындағы фигураны қай жаққа айналдырса да, жоғарыдағы фигура шықпайды.

2-мысал



Фигураны белгілі бір бұрышпен айналдырғанда төменде берілген қай фигура шықпайды?

A) 

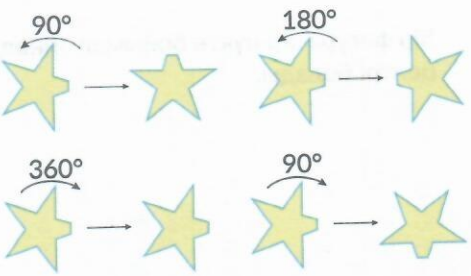
B) 

C) 

D) 

E) 

Шешуі:

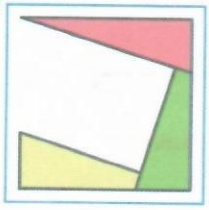


Фигураны айналдырғанда A, B, C, D нұсқаларындағы фигуралар шыққаны көрсетілген. Фигураны қалай айналдырсақта E нұсқасын ала алмаймыз.

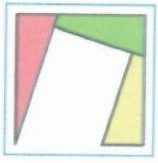
© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1



Төменде берілгендердің қайсысын белгілі бір бұрышпен айналдырғанда жоғарыдағы фигура шықпайды?

A) 

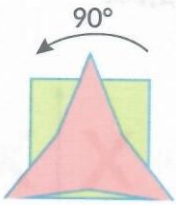
B) 

C) 

D) 

E) 

2

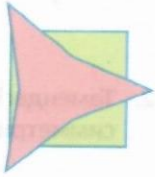


Жоғарыдағы фигураны берілген бағытта 90°-қа бұрса төмендегі фигуралардың қайсысы шығады?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі әріптердің қайсысының осьтік симметриясы дұрыс көрсетілмеген?

A) A B) X

C) y D) Z

E) p

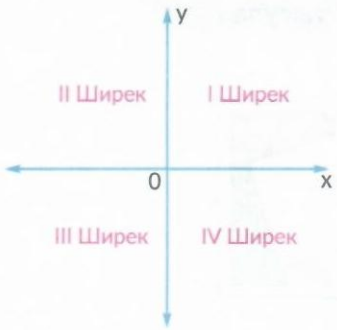
2. Төмендегі фигуралардың қайсысының симметриясы дұрыс көрсетілмеген?

A) B)

C) D)

E)

3.



$A(-3;-5)$ нүктесінің y осіне қарағандағы симметриясы қай ширекте жатады?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) I немесе IV.

4. Төмендегі берілген жылқылардың қайсысының симметриясы дұрыс көрсетілмеген?

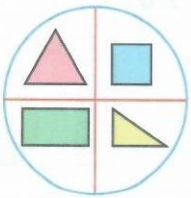
A) B)

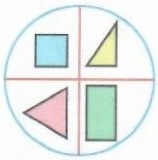
C) D)

E)

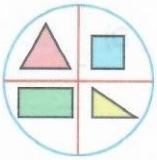
© EDUCON BASYLYMDARY

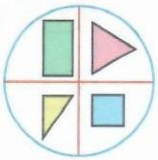
5. Төмендегі фигуралардың қайсысын айналдырсақ, берілген фигураны ала алмаймыз?

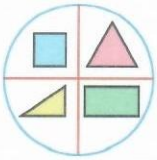


A) 

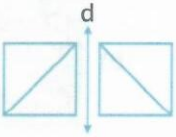
B) 

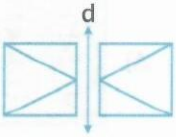
C) 

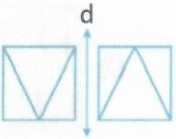
D) 

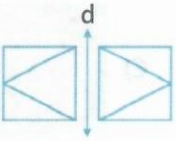
E) 

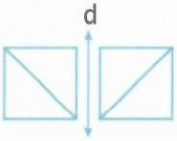
6. Төмендегі фигуралардың қайсысы d осі бойынша симметриясы дұрыс көрсетілмеген?

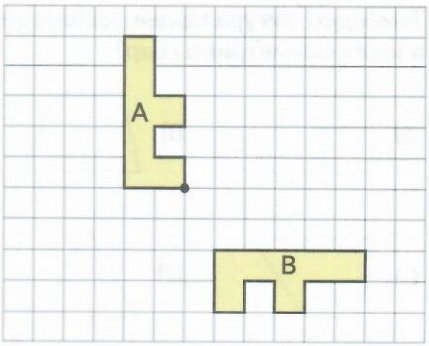
A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

7. 

Жоғарыдағы берілген A фигурасын қалай B фигурасына беттестіре аламыз?

A) A фигурасын O нүктесі бойынша сағат тілі бағытымен 90°-қа айналдырып, 1 бірлік оңға, 2 бірлік төменге жылжыту керек.

B) A фигурасын O нүктесі бойынша сағат тілі бойынша 90°-қа айналдырылып, 1 бірлік оңға, 4 бірлік төменге жылжыту керек.

C) A фигурасын O нүктесі бойынша сағат тілі бойынша 90°-қа айналдырылып, 1 бірлік солға, 2 бірлік төменге жылжыту керек.

D) A фигурасын O нүктесі бойынша сағат тілі бойынша 90°-қа айналдырылып, 1 бірлік солға, 4 бірлік төменге жылжыту керек.

E) A фигурасын O нүктесі бойынша сағат тілі бойынша 90°-қа айналдырылып, 2 бірлік солға, 4 бірлік төменге жылжыту керек.

8. Координата жазықтығында x осіне қатысты симметриясы $(-3;5)$ болатын нүктені табыңыз.

A) $(3;5)$
B) $(-3;-5)$
C) $(3;-5)$
D) $(5;-3)$
E) $(-3;5)$

© EDUCON BASYLYMDARY

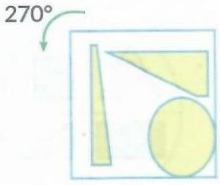
9. Төмендегі фигуралардың қайсысының айналу симметриясы бар?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

10. Төмендегі фигуралардың қайсысы басқаларынан өзгеше?

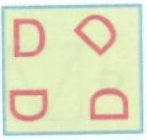
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

11. Төмендегі фигураны сағат тіліне қарсы бағытта 270°-қа айналдырғанда шығатын фигураны табыңыз.



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

12. Төменде берілген нұсқалардың төртеуі белгілі-бір ережеге сәйкес орналасқан. Бұл ережеге бағынбаған жауапты табыңыз.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Төмендегі әріптердің қайсысының тігінен де, көлденеңінен де симметриялық осі бар?

A) A B) D

C) H D) T

E) U

14. Координата жазықтығындағы $A(-5;7)$ нүктесінің y осіне қарағандағы симметриясын табыңыз.

A) $(5;7)$
B) $(-5;-7)$
C) $(7;5)$
D) $(5;-7)$
E) $(-7;-5)$

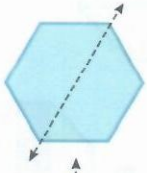
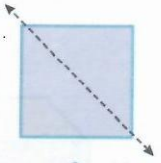
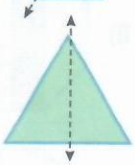
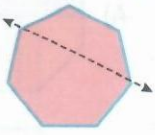
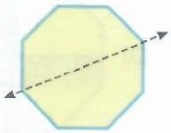
15. $M(3;-4)$ нүктесінің ордината осіне қарағанда симметриясын табыңыз.

A) $(3;4)$
B) $(-3;4)$
C) $(-3;-4)$
D) $(-4;3)$
E) $(-4;-3)$

16. Төмендегі фигуралардың қайсысының симметриясы жоқ?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

17. Төмендегі фигуралардың қайсысының симметриясы дұрыс көрсетілмеген?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

18. Төменде берілген сөздің түзуге қарағандағы симметриясын табыңыз.

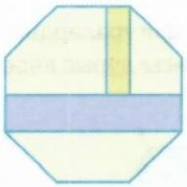
Мектеп

A) Мектеп B) ɯǝʞʇǝM

C) ɯǝʞʇǝɯ D) Мектеп

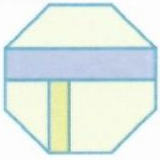
E) Мәктәп

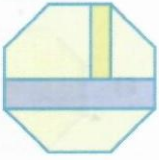
19. Төмендегі фигуралардың қайсысын айналдырсақ берілген фигура шықпайды?



A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

20. Төменде берілген дененің айнаға қарағандағы симметриясын табыңыз.

Айна

Кескіні Дене



A) 

B) 

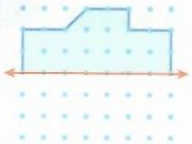
C) 

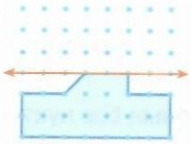
D) 

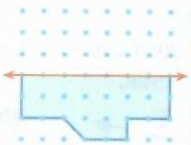
E) 

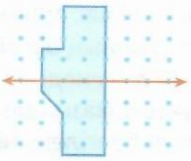
© EDUCON BASYLYMDARY

21. Төменде берілген фигураның түзуге қарағандағы симметриясын табыңыз.

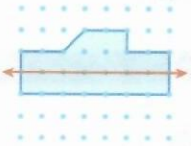


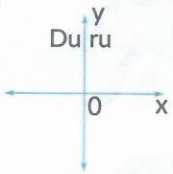
A)


B)


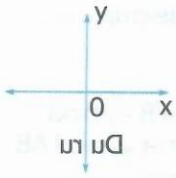
C)


D)

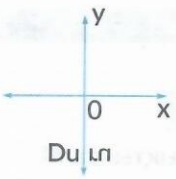

E)


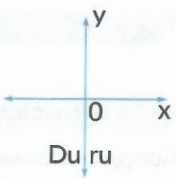
22.


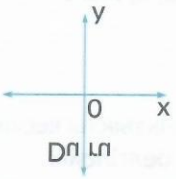
Координаталық жазықтықтағы «Duru» сөзін O нүктесі бойынша сағат тілі бағытымен 180°-қа айналдырса, төмендегілердің қайсысы шығады?

A)


B)


C)


D)


E)


© EDUCON BASYLYMDARY

1.14 БӨЛІМ

ВЕКТОР

Түсіндірме

Вектор

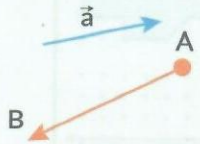
Сан мәндерімен ғана берілетін шамалар скаляр шамалар деп аталады.

Сан мәнімен де, бағытымен де берілетін шаманы векторлық шама деп атаймыз.

Басы А нүктесі, ұшы В нүктесі болатын бағытталған кесінді АВ векторы деп аталады.

Мысал:

Төмендегі суретте кескінделген векторларды көрсетейік.



Вектор оның бас нүктесін және ұшын көрсететін латынның екі бас әрпімен немесе латынның бір кіші әрпімен белгіленеді.

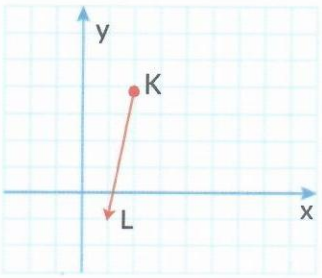
Алдымен вектордың бас нүктесі жазылады. Вектор сөзінің орнына әріппен белгіленуінің үстіне стрелка қойылады: $\overrightarrow{AB}$, $\vec{a}$

1-мысал

Координаталық жазықтықта $\overrightarrow{KL}$ векторын кескіндеңіз. Нүктелердің координаталары: K (2; 4) және L (1; −1)

Шешуі:

Координаталық жазықтықты кескіндейік. K және L нүктелерін белгілейік. Нүктелерді кесінді арқылы жалғайық. L нүктесіне стрелканы кескіндейік.



2-мысал

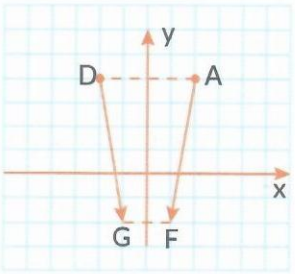
Координаталық жазықтықта $\overrightarrow{DG}$ векторын кескіндеңдер. Мұндағы D (−2; 3) және G (−1; −2). $\overrightarrow{DG}$ векторына ордината Оу осіне қатысты симметриялы $\overrightarrow{AF}$ векторын салыңыз.

Шешуі:

Бірінші: DG векторын кескіндейік.

Екінші: Оу осіне қатысты симметрияны еске алайық.

Түзуге қатысты симметрия.



EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Координаталық жазықтықта $\overrightarrow{AV}$ векторын кескіндеңіз. Нүктелердің координаталары: A (–2; 3) және V (1; –2)

2 Координаталық жазықтықта $\overrightarrow{PG}$ векторын кескіндеңдер. Мұндағы P (–4; –3) және G (2; –5). $\overrightarrow{PG}$ векторына абсцисса Ox осіне қатысты симметриялы $\overrightarrow{FN}$ векторын салыңыз.

3 Координаталық жазықтықта $\overrightarrow{KL}$ векторын кескіндеңіз. Нүктелердің координаталары: K (-3; 2) және L (2; –1)

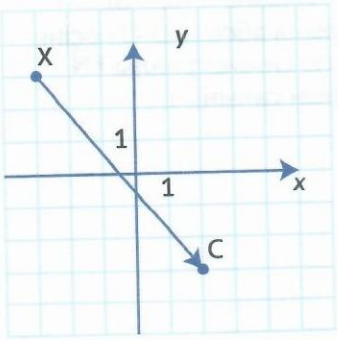
4 Координаталық жазықтықта $\overrightarrow{PG}$ векторын кескіндеңдер. Мұндағы P (–2; –1) және G (3; –3). $\overrightarrow{PG}$ векторына абсцисса Ox осіне қатысты симметриялы $\overrightarrow{FN}$ векторын салыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Басы C нүктесі, ұшы E нүктесі болатын бағытталған кесінді ... векторы деп аталады.
   A) $\overrightarrow{EC}$
   B) C
   C) E
   D) $\overrightarrow{CE}$
   E) $\overleftrightarrow{EC}$

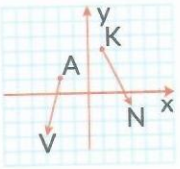
2. Векторлық шаманы белгілеңіз
   A) Аудан
   B) Температура
   C) Көлем
   D) Жол
   E) Жылдамдық

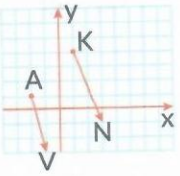
3. Координаталық жазықтықтағы $\overrightarrow{XC}$ векторының бас нүктесінің және ұшының координаталарын табыңыз.

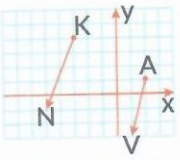


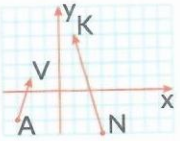
   A) X (–3; 2) және C (3; –3)
   B) X (–2; 3) және C (3; –3)
   C) X (2; 3) және C (–3; 3)
   D) X (3; –3) және C (–3; 2)
   E) X (–3; 3) және C (2; –3)

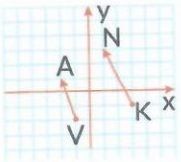
4. Координаталық жазықтықта $\overrightarrow{AV}$ және $\overrightarrow{KN}$ векторларын кескіндеңіз. Нүктелердің координаталары A (–2; 1) және V (–1; –3); K (1; 4) және N (3; –1).

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

5. Түзу жолда алға қарай жүріп бара жатқан көліктің бағыты қай суретте дұрыс берілген?

A) 

B) 

C) 

D) 

© EDUCON BASYLYMDARY

1.15 БӨЛІМ

ЕКІ АЙНЫМАЛЫСЫ БАР СЫЗЫҚТЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІ

Түсіндірме

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің негізгі екі тәсілі бар:

1. Орын алмастыру тәсілі
2. Қосу тәсілі

Орын алмастыру тәсілі

Шығару алгоритмі:

a) Жүйедегі екі теңдеудің кез-келген біреуінің бір айнымалысын келесі айнымалысы арқылы өрнектейміз (*x*-ті *y* арқылы немесе *y*-ті *x* арқылы);

b) Пайда болған айнымалының мәнін жүйенің келесі теңдеуіндегі сол айнымалының орнына қойып, бір айнымалысы бар теңдеуге қол жеткіземіз;

c) Пайда болған бір айнымалысы бар теңдеуді есептеп айнымалының мәнін табамыз;

d) Табылған айнымалының мәнін жүйенің келесі теңдеуінің айнымалысының орнына қойып екінші айнымалының мәнін табамыз.

Қосу тәсілі

Шығару алгоритмі:

a) Теңдеулердегі бірдей айнымалының коэффициенттері бір-біріне қарама-қарсы сандар болу үшін теңдеулердің біреуін немесе екеуін де белгілі бір санға көбейту керек;

b) Теңдеулерді қосып, екі айнымалының біреуінің мәнін табамыз;

c) Табылған айнымалының мәнін жүйенің кез-келген теңдеуіне қойып, екінші айнымалының мәнін табамыз.

Теңдеулер жүйесіне байланысты мәселе есептер

Тапсырманы математика тіліне аудару: Бірінші сан x, екінші сан y болсын:

Екі санның қосындысы	$x + y$
Екі санның айырмасы	$x - y, y - x$
Бірінші санның 2 есесі мен екінші санның 3 есесінің қосындысы	$2 \cdot x + 3 \cdot y$
Бірінші санның –5 есесі, екінші санның 6 есесіне тең	$-5 \cdot x = 6 \cdot y$
Бірінші санның 4 есесінің 7-ге артығы, екінші санның 3 есесінің 6-ға артығына тең	$4 \cdot x + 7 = 3 \cdot y + 6$

1-мысал

Теңдеулер жүйесін орын алмастыру тәсілімен шығарыңыз: $\begin{cases} x-y=3 \\ 2x+3y=16 \end{cases}$

Шешуі:

$$\begin{cases} x-y=3 \\ 2x+3y=16 \end{cases} \overset{+y}{\Rightarrow} \begin{cases} x=3+y \\ 2x+3y=16 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x=3+y \\ 2x+3y=16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=3+y \\ 2(3+y)+3y=16 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x=3+y \\ 2(3+y)+3y=16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=3+y \\ y=2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$6+2y+3y=16$$
$$6+5y=16$$
$$5y=16-6$$
$$5y=10$$
$$y=2$$

$$\begin{cases} x=3+y \\ y=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=3+2 \\ y=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=2 \end{cases}$$

Жауабы: x = 5, y = 2 немесе (5; 2)

2-мысал

Теңдеулер жүйесін орын алмастыру тәсілімен шығарыңыз: $\begin{cases} m-4n=-2 \\ 5m+3n=59 \end{cases}$

Шешуі:

$$\begin{cases} m-4n=-2 \\ 5m+3n=59 \end{cases} \overset{+4n}{\Rightarrow} \begin{cases} m=4n-2 \\ 5m+3n=59 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} m=4n-2 \\ 5(4n-2)+3n=59 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m=4n-2 \\ n=3 \end{cases} \Rightarrow$$

$$20n-10+3n=59$$
$$23n-10=59$$
$$23n=59+10$$
$$23n=69$$
$$n=3$$

$$\begin{cases} m=4\cdot 3-2 \\ n=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m=10 \\ n=3 \end{cases}$$

Жауабы: m = 10, n = 3

© EDUCON BASYLYMDARY

3-мысал

Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығарыңыз: $\begin{cases}3x+4y=10\\5x-4y=6\end{cases}$

Шешуі:

у айнымалысының коэффициенттері қарама-қарсы сандар болғандықтан белгілі бір санға көбейтпей-ақ теңдеулерді қосамыз:

$$+\begin{cases}3x+4y=10\\5x-4y=6\end{cases}$$

$$8x=16$$

$$x=2$$

Енді кез-келген теңдеудің х айнымалысының орнына 2 санын қоямыз.

$$\begin{cases}x=2\\3x+4y=10\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=2\\3\cdot2+4y=10\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$$

$$6+4y=10$$

$$4y=10-6$$

$$4y=4$$

$$y=1$$

Жауабы: x = 2, y = 1 немесе (2; 1)

4-мысал

Арман мен Мараттың ақшаларының қосындысы 1200 тг. Арман Маратқа 150 тг бергенінде ақшалары теңесті. Алғашында Арманда неше теңге болды?

Шешуі:

Арманның ақшасы: х тг,
Мараттың ақшасы: у тг болсын.
Есеп шартына байланысты:

$$\begin{cases}x+y=1200\\x-150=y+150\end{cases}\Rightarrow+\begin{cases}x+y=1200\\x-y=300\end{cases}$$

$$2x=1500$$

$$x=7500$$

$$750+y=1200$$

$$y=1200-750$$

$$y=450$$

Алғашында Арманда 750 тг болған.

5-мысал

Меруерт бір данасы 800 тг және 1200 тг болатын ертегі кітаптарының 15 данасын сатып алып, 14000 тг төледі. Олай болса, Меруерт 800 тг-лік неше кітап сатып алды?

Шешуі:

Данасы 800 тг болатын ертегі кітаптар саны: a,
данасы 1200 тг болатын ертегі кітаптар саны: b болсын.

$$\begin{cases}a+b=15\\800a+1200b=14000\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a+b=15\\2a+3b=35\end{cases}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\begin{cases}a=15-b\\2a+3b=35\end{cases}\Rightarrow2(15-b)+3b=35$$

$$30-2b+3b=35$$

$$b=5$$

$$a+5=15\Rightarrow a=10$$

Олай болса, Дана 800 тг-лік 10 ертегі кітабын алған.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Теңдеулер жүйесін орын алмастыру тәсілімен шығарыңыз: $\begin{cases} 4E+C=3 \\ 6E-2C=1 \end{cases}$

2 Теңдеулер жүйесін орын алмастыру тәсілімен шығарыңыз: $\begin{cases} a-b=0 \\ 5a+2b=21 \end{cases}$

3 Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығарыңыз: $\begin{cases} 2x+5y=19 \\ 3x-5y=16 \end{cases}$

4 Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығарыңыз: $\begin{cases} 9x+8y=10 \\ 5x+8y=2 \end{cases}$

5 Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығарыңыз: $\begin{cases} 4x-10y=16 \\ x-y=7 \end{cases}$

6 Фермадағы қойлар мен тауықтардың саны 40 және олардың аяқтарының саны 130 болса, онда бұл фермада неше тауық және неше қой бар?

7 Білім жарысында қатысушылар әр дұрыс жауап үшін 20 ұпай алады, ал қате жауап үшін 10 ұпай жоғалтады. 30 сұраққа жауап берген қатысушы 300 ұпай жинаса, онда неше сұраққа дұрыс жауап берген?

8 Тиын салғышта 10 тг-лік және 5 тг-лік 40 тиын бар. 5 теңгелік тиындардың 5 есесі 10 теңгеліктерден 55 теңгеге артық. 5 тг-лік неше тиын бар?

9 Теңдеулер жүйесін орын алмастыру тәсілімен шығарыңыз.

a) $\begin{cases} x-y=4 \\ 2x+3y=13 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x+2y=11 \\ 3x+5y=29 \end{cases}$

c) $\begin{cases} y-x=5 \\ 10x-3y=6 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 3(x+3)+4y-4=0. \\ 4x-3(y+2)-4=0. \end{cases}$

e) $\begin{cases} \frac{x}{3}+\frac{y}{2}+4=13, \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{5}-2=8. \end{cases}$

f) $\begin{cases} 2\cdot(2x+y)=5x+y+2, \\ 3\cdot(3x-y)=2(x+y)-2. \end{cases}$

© EDUCON BASYLYMDARY

10 Төмендегі есептерді теңдеулер жүйесі арқылы шығарыңыз.

a) Қосындысы 1000 болатын екі санның үлкені, кішісінен 100-ге артық болса, кіші сан нешеге тең?

b) Сыныптағы ұлдар саны қыздар санының 3 есесінен 6-ға кем. Ұлдар қыздардан 10-ға артық болса, онда сыныпта барлығы неше оқушы бар?

c) Айжан ғимараттағы баспалдаққа екі-екіден шығып, үш-үштен түсе алады. Шыққан қадам саны түскен қадам санынан 16-ға артық болса, онда шығарда неше қадам жасады?

11 Төмендегі есептерді теңдеулер жүйесі арқылы шығарыңыз.

a) Ұста мен шәкірті бірге жұмыс істеп 10 күнде 6000 тг пайда тапты. Ұстаның бір күндік пайдасы шәкіртінің бір күндік пайдасынан 200 тг-ге артық болса, онда шәкірті бір күнде неше теңге пайда тапты?

b) Суға толы шелектің массасы 15 кг. Бұл шелектегі судың массасы бос шелектің массасының 9 есесіне тең болса, онда бос шелектің массасын табыңыз.

c) Автобустағы ер адамдардың саны әйел адамдар санының 2 есесіне тең. Бұл автобустан 10 әйел адам түссе ер адамдардың саны әйел адамдардың санының 3 есесіне тең болады. Бастапқыда автобуста неше жолаушы болды?

12 Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығарыңыз.

a) $\begin{cases} 7x-3y=-1 \\ 4x+3y=23 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \frac{x}{3}-\frac{y}{4}-3=0, \\ \frac{x}{5}+\frac{y}{2}-7=0. \end{cases}$

c) $\begin{cases} \frac{x}{4}-\frac{y}{3}+4=0, \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{6}-9\frac{1}{2}=0. \end{cases}$

d) $\begin{cases} \frac{2x}{5}-\frac{5y}{6}+9=0, \\ \frac{x}{6}-\frac{3y}{4}+11=0. \end{cases}$

e) $\begin{cases} 14-2(x+2y)=4(y+x), \\ 3\cdot(2x+y)-2x=2+2(3x+2y). \end{cases}$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} x+3y=9 \\ 7x-2y=17 \end{cases}$

A) $(0;3)$
B) $(-3;4)$
C) $(15;-2)$
D) $(9;0)$
E) $(3;2)$

2. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} 2x+y=23 \\ 3x-2y=3 \end{cases}$

A) $(10;3)$
B) $(5;13)$
C) $(7;9)$
D) $(11;1)$
E) $(6;11)$

3. Егер x және y берілген $\begin{cases} 5x-7y=4 \\ 7x-5y=20 \end{cases}$ теңдеулер жүйесінің шешімдері болса, онда $x \cdot y$ өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 15
B) 10
C) 25
D) 18
E) 14

4. Егер x және y берілген $\begin{cases} x=y+5 \\ 5x-10y=10 \end{cases}$ теңдеулер жүйесінің шешімдері болса, онда $2x-3y$ өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 7
B) 8
C) 9
D) 11
E) 5

5. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} 11x+13y=7 \\ 5x+13y=-11 \end{cases}$

A) $(-2;3)$
B) $(4;3)$
C) $(-3;4)$
D) $(5;4)$
E) $(3;-2)$

6. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} 6x+3=8x-(2y-4) \\ 2(2x-3y)-4x=2y-8 \end{cases}$

A) $(-1;2)$
B) $\left(1;-\frac{1}{2}\right)$
C) $(2;1)$
D) $\left(\frac{1}{2};1\right)$
E) $(0;2)$

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases}-15x-3y=6\\5x-4y=-17\end{cases}$

A) $(-2;8)$

B) $(-1;3)$

C) $(8;-2)$

D) $(-2;3)$

E) $(3;-1)$

8. Егер x және y берілген $\begin{cases}14x+4y=40\\5x+2y=16\end{cases}$ теңдеулер жүйесінің шешімдері болса, онда $7x+2y$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 25

B) 6

C) 20

D) 18

E) 8

9. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases}2(3x+2y)+9=4x+21\\2x+10=3-(6x+5y)\end{cases}$

A) $(-4;5)$

B) $(-2;5)$

C) $(-1;3)$

D) $(-8;12)$

E) $(-3;5)$

10. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases}7x+3y=22\\5x+2y=16\end{cases}$

A) $(5;4)$

B) $(7;9)$

C) $(3;0,5)$

D) $(4;-2)$

E) $(6;-7)$

11. Бір сыныптағы ұлдар саны, қыздар санының 2 есесінен 16-ға кем. Ұлдар саны мен қыздар санының айырмасы 1-ге тең болса, онда төмендегілердің қайсысы дұрыс?

A) Қыздардың мүмкін болған ең азы саны 17-ге тең.

B) Ұлдардың мүмкін болған ең көп саны 18-ге тең.

C) Ұлдар және қыздардың мүмкін болған ең аз қосындысы 28-ге тең.

D) Ұлдар саны, қыздар санынан көп.

E) Ұлдар саны қыздар санынан 1-ге артық.

12. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases}4x+y=3\\6x-2y=1\end{cases}$

A) $(3;2)$

B) $(-1;4)$

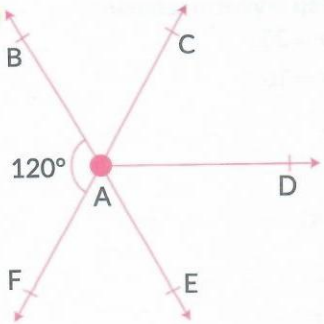
C) $\left(\frac{1}{2};1\right)$

D) $\left(\frac{2}{3};2\right)$

E) $\left(\frac{3}{7};\frac{1}{3}\right)$

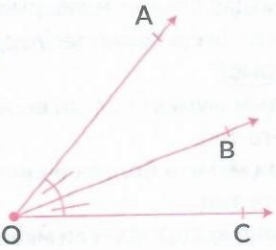
© EDUCON BASYLYMDARY

1



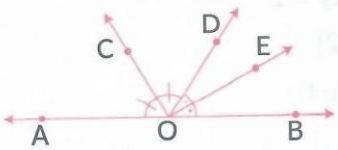
FC және BE түзулері A нүктесінде қиылысқан. $\angle CAD = DAE$ болса, $\angle CAD = ?$

2



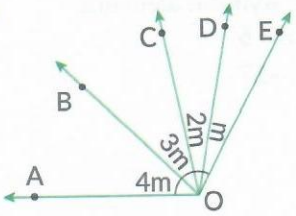
$\angle AOC$ бұрышының сыбайлас бұрышының өлшемі 118°. BO – $\angle AOC$ бұрышының биссектрисасы. $\angle BOC$ бұрышының өлшемін табыңыз.

3



$\angle AOB$ – жазыңқы бұрыш. OC – $\angle AOD$ бұрышының биссектрисасы. OE – $\angle BOD$ бұрышының биссектрисасы. $\angle COE$ бұрышының өлшемін табыңыз.

4



Суретте бұрыштардың өлшемдері m арқылы өрнектелген. $\angle AOE = 150°$ болса, $\angle BOD$ бұрышын анықтаңыз.

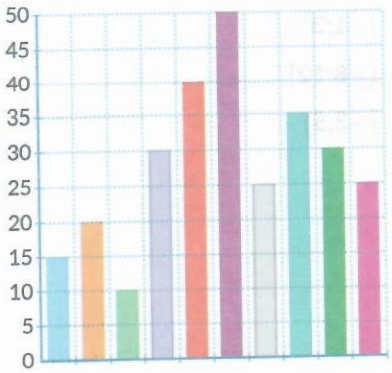
5 Төменде берілген сандардың өзгеріс ауқымын және медианасын табыңыз.

23	24	12	20	23	14	10	20
13	34	32	40	13	41	17	18

6 Төмендегі кестеде банкке келген адамдар саны көрсетілген болса, онда банкке күніне орташа есеппен неше адам келеді?

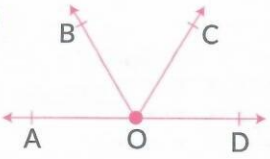
Дүйсенбі	Сейсенбі	Сәрсенбі	Бейсенбі	Жұма
300	150	200	250	300

7 Төмендегі графикте берілген сандардың арифметикалық ортасын және өзгеріс ауқымын табыңыз.



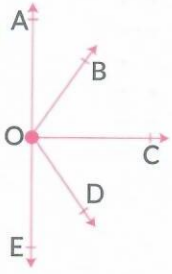
© EDUCON BASYLYMDARY

8



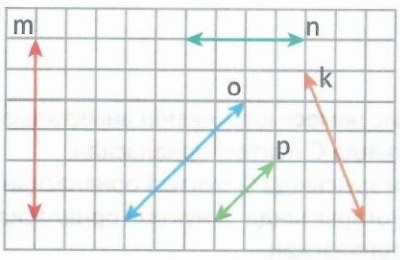
$\angle AOD$ – жазыңқы бұрыш.
$\angle AOB = \angle COD = 55°$, $\angle BOC = ?$

9



$\angle AOB = 35°$, $\angle AOB = \angle DOE$,
$\angle BOC = \angle COD$ болса, $\angle COD = ?$

10



Суретте берілген түзулерге қатысты төмендегі тұжырымдардың дұрыс немесе қате екенін анықтаңыз:

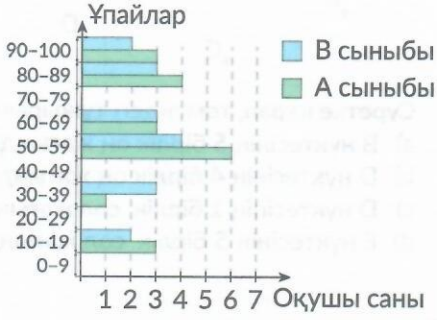
a) $p \parallel o$
b) $n \perp k$
c) $n \perp m$
d) $p \parallel k$
e) $o \perp k$

11 Дорбада 12 лимон дәмді, 15 құлпынай дәмді, 23 шие дәмді кәмпит бар. Дорбадан кездейсоқ алынған кәмпиттің

a) лимон дәмді
b) құлпынай дәмді
c) шие дәмді

болмауының ықтималдығын табыңыз.

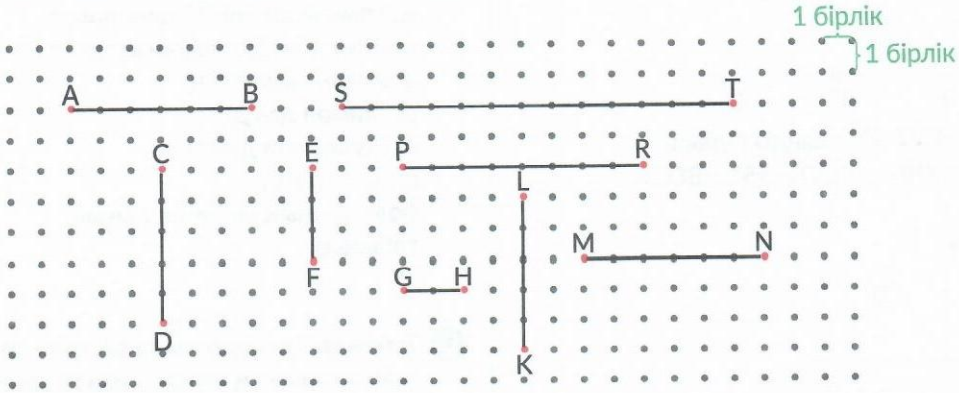
12 Төмендегі диаграммада 6А және 6Б сыныптарының математика пәнінен емтихан нәтижесі туралы мәліметтер берілген. Ұпайлар – тек бүтін сандар. Диаграммада оқушылардың ұпайлары аралықтар арқылы берілген. Мысалы, 6А сыныбынан 10, 11, 12, ... , 19 ұпайларының бірін алған оқушылар саны 3-ке тең.



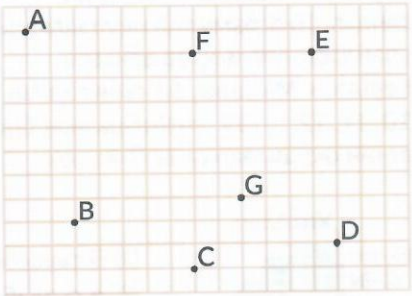
a) 6А сыныбы оқушыларының ұпайлар қосындысын ең үлкен мүмкін мәнін табыңыз.
b) 6А сыныбы оқушыларының ұпайлар қосындысын ең кіші мүмкін мәнін табыңыз.
c) 6Б сыныбы оқушыларының ұпайлар қосындысын ең үлкен мүмкін мәнін табыңыз.
d) 6Б сыныбы оқушыларының ұпайлар қосындысын ең кіші мүмкін мәнін табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

13 Төмендегі кесінділердің ұзындықтарын табыңыз.



14

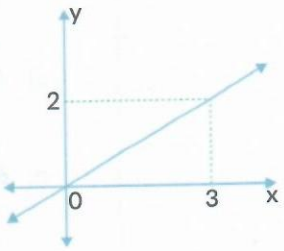


Суретке қарап, төмендегі тұжырымдардың дұрыс немесе қате екенін анықтаңыз.

a) B нүктесінің 5 бірлік оң жағында, 2 бірлік астында C нүктесі орналасқан.
b) D нүктесінің 4 бірлік оң жағында, 2 бірлік жоғарысында G нүктесі орналасқан.
c) D нүктесінің 1 бірлік сол жағында, 5 бірлік жоғарысында E нүктесі орналасқан.
d) E нүктесінің 5 бірлік сол жағында F нүктесі орналасқан.

15 A(–3; 4) нүктесі координата жазықтығында $y = 2x + c$ түзуінің бойында жатса, c-ның мәнін табыңыз.

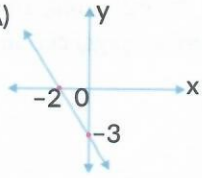
16

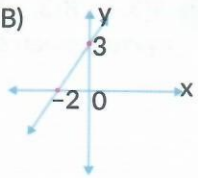


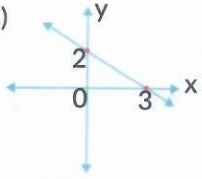
Жоғарыда берілген графиктің теңдеуін табыңыз.

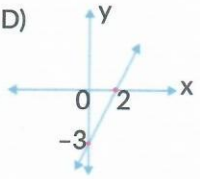
EDUCON
BASYLYMDARY

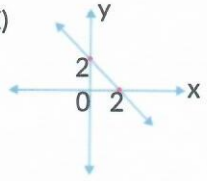
17 Теңдеуі $3x+2y+6=0$ болатын түзудің графигі төмендегілердің қайсысы?

A)


B)


C)


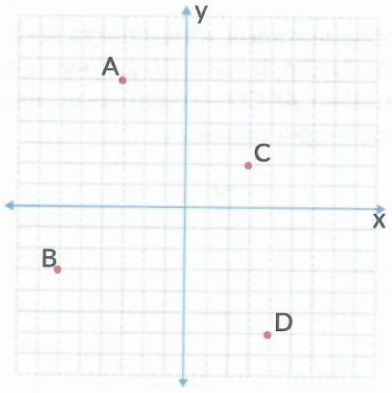
D)


E)


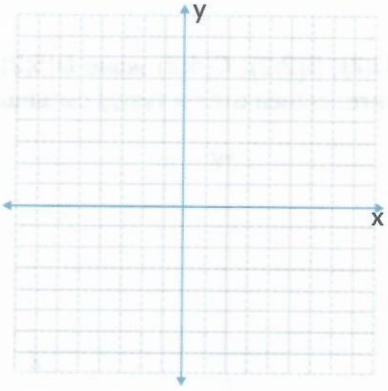
18 Төмендегі өрнектердің «дұрыс» не «қате» (Д / Қ) екенін ажыратыңыз.

- ○ Осьтер координата жазықтығын төрт ширекке бөледі
- ○ A(x; y) нүктесі I ширекте болса, x > 0 және y > 0 болады
- ○ B(x; y) нүктесі II ширекте болса, x < 0 және y > 0 болады
- ○ C(x; y) нүктесі III ширекте болса, x > 0 және y < 0 болады
- ○ D(x; y) нүктесі IV ширекте болса, x > 0 және y < 0 болады
- ○ x осінің бойындағы бір нүктенің ординатасы нөлге тең
- ○ y осінің бойындағы бір нүктенің ординатасы нөлге тең

19 Төмендегі координаталар жазықтығындағы A, B, C және D нүктелерінің координаталарын жазыңыз.



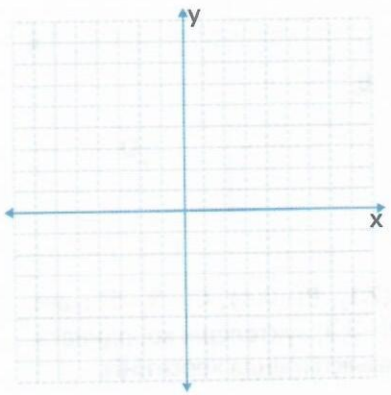
20 $A(7;1)$, $B(-3;4)$, $C(-3;-5)$ және $D(-3;3)$ нүктелерін координата жазықтығында көрсетіңіз.



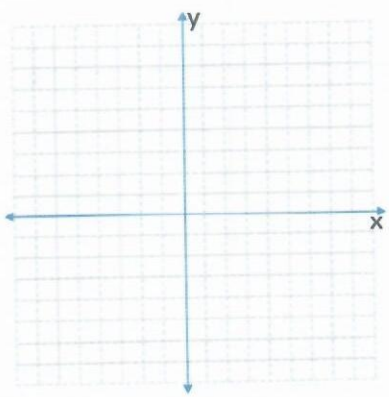
© EDUCON BASYLYMDARY

21 $A(1;2)$ және $B(6;2)$ болса, онда AB кесіндісінің ұзындығы неше бірлікке тең?

22 Координаталық жазықтықта A(−2;−2), B(6;−2), C(6;3) және D(−2;3) нүктелерін белгілеп, ABCD тіктөртбұрышының периметрін табыңыз.

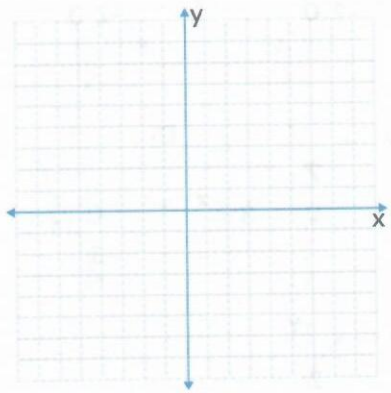


23 $A(1;2)$, $B(2;2)$, $C(4;2)$ және $D(5;2)$ нүктелерінен өтетін түзуді сызыңыз.

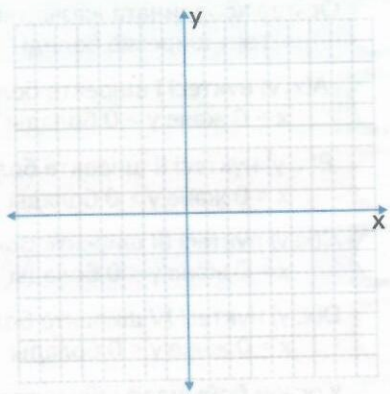


24 $y=4$ түзуі $2x+3y=16$ түзуін қандай нүктеде қияды?

25 $A(3;4)$, $B(3;-2)$, $C(3;2)$ және $D(3;-1)$ нүктелерінен өтетін түзуді сызыңыз.



26 $x=1$, $x=-4$, $y=2$ және $y=-3$ түзулерін координата жазықтығында көрсетіңіз.



© EDUCON BASYLYMDARY

27 $6x+3y=12$ түзуін сызыңыз.

28 $y=3x-6$ түзуінің графигін сызыңыз.

29 Төмендегі графикті қолдана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз.

Графикте Әділеттің мопедпен жүрген жолы көрсетілген. Әділет жолға таңғы 9-да шықты.



a) Егер 2-3 сағат аралығында Әділет графикте көрсетілген жылдамдығынан 20 км/сағ көп жылдамдықпен жүрсе, қандай қашықтыққа жетер еді?

b) Қай уақыт аралығында жылдамдық ең төмен мәнге ие болды?

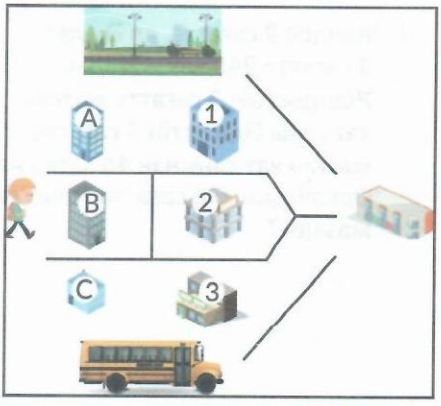
c) Уақыт тәуелді шама, ал қашықтық тәуелсіз шама болатындай етіп график құрастырыңыз.

30 $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=1$ теңдеуінің графигін сызыңыз.

31 Сағатына 40 бет кітап оқитын оқушының сағат сайын оқитын кітап беттерін көрсететін кесте құрастырыңыз.

32 Әсеттің үйінде Абай жайлы үш кітап бар. Әсет қатарынан 2 кітап оқымайтын болса, осы үш кітапты ретіне байланысты неше түрлі әдіспен оқып шыға алады?

33 Әділет түсте мектепке шығып, кешке кері үйіне қайтады.
Мектепке саябақ арқылы, автобуспен немесе үйлердің арасымен баруына болады.



Егер кері қайтар жолда Әділет A және B үйлерінің арасымен және саябақ арқылы жүрмейтін болса, Әділет мектепке барып қайтуына неше түрлі жол бар?

© EDUCON BASYLYMDARY

34 Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығарыңыз: $\begin{cases} 4x+7y=15 \\ 2x+7y=11 \end{cases}$

35 Төмендегі есептерді теңдеулер жүйесі арқылы шығарыңыз.

a) Арақашықтығы 360 км екі елді мекенен бір уақытта бір-біріне қарсы екі пойыз шықса, олар 2 сағат 24 минуттан соң кездеседі. Егер олар бір бағытта жүрсе, бірінші пойыз екінші пойызды 18 сағаттан кейін қуып жетеді. Екі пойыздың жылдамдығын табыңыз.

b) Екі санның айырмасы 120. Егер бірінші санды екінші санға бөлсек, бөліндіде 3 шығады және 15 қалдық қалады. Осы сандарды табыңыз.

c) Жандос 2 сағатта, ал Әділет 4 сағатта 248 хат жазады. Жандостың 3 сағатта жазған хат саны Әділеттің 5 сағатта жазған хат санынан 46 хатқа кем. Әрқайсысы бір сағатта неше хат жазады?

36 Теңдеулер жүйесін шешіңіз.

a) $\begin{cases} \dfrac{2x-4}{8}-\dfrac{3x-y}{3}=\dfrac{2(y-2x)}{9}-\dfrac{8}{12}, \\ \dfrac{x+y}{7}+\dfrac{2y-7x}{3}=\dfrac{3x-20}{2}. \end{cases}$

b) $\begin{cases} \dfrac{3x-9}{6}-\dfrac{2x+y}{15}=\dfrac{2(y+x)}{12}, \\ \dfrac{x-y}{14}+\dfrac{3(x+1)}{10}=-\dfrac{2y-x}{5}. \end{cases}$

c) $\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{9}{xy}, \\ \dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}=\dfrac{5}{xy}. \end{cases}$

d) $\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{8}{xy}, \\ \dfrac{1}{x}-\dfrac{2}{y}=\dfrac{2}{xy}. \end{cases}$

37 Қосындысы 100 болатын екі санның біріншісінің $\frac{1}{8}$-і екіншісінің $\frac{1}{12}$-іне тең болса, онда бұл екі санның үлкені нешеге тең?

38 Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығарыңыз: $\begin{cases} 2x+5y=19 \\ x-3y=-7 \end{cases}$

© EDUCON BASYLYMDARY

39 Төменде берілген фигуралардың қайсысының көлденең симметриясы жоқ?

A) 

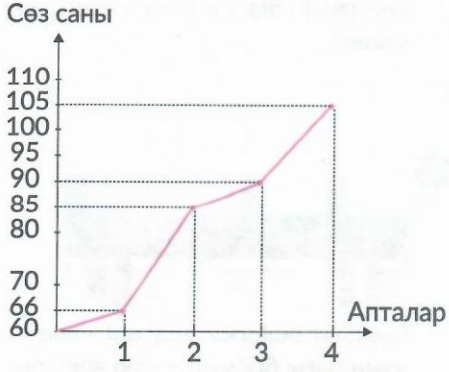
B) 

C) 

D) 

E) 

40 Әйгерім 4 апталық жылдам оқу курсына қатысты. Диаграммада Әйгерімнің әр аптаның соңында минутына неше сөз оқитыны берілген.



Келесі сұрақтарға жауап беріңіз.

a) Курс басында Әйгерім минутына неше сөз оқитын еді?

b) 4 аптаның соңында Әйгерімнің минутына оқитын сөз саны неше пайызға артты?

c) Оқу жылдамдығының ең көп артқан уақыт аралығын табыңыз.

41 Айдос 90 кг, Мұрат 80 кг, ал Мұхтар 40 кг болса, онда Айдос, Мұрат және Мұхтардың салмақтарының арифметикалық ортасын табыңыз.

42 Мұраттың екі емтихан бағасы 90 және 85 балл. Мұраттың үш емтихан орташа бағасы 88 болса, онда Мұрат үшінші емтиханнан неше балл алған?

43 Бір компанияның кейбір жылдардағы пайдасы төмендегі кестеде көрсетілген болса, онда бұл компанияның 2009 жылғы пайдасын болжап көріңіз. Қалай болжап тапқаныңызды айтыңыз.

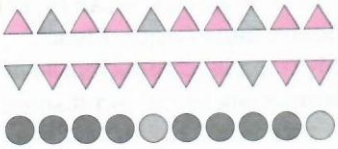
2004	2005	2006	2007	2008
8000	9000	11000	12000	10000

44 Төмендегі сөйлемдердің «дұрыс» не «қате» (Д / Қ) екенін ажыратыңыз.

- 3, 5, 7 сандарының арифметикалық ортасы 5-ке тең
- 6, 8, 10, 12, 14 сандарының арифметикалық ортасы 10-ға тең
- 1, 19, 2, 18, 3, 17 сандарының арифметикалық ортасы 10-ға тең
- 6, 7, 8, 9, 10, 11 сандарының арифметикалық ортасы 9-ға тең

© EDUCON BASYLYMDARY

45



Жоғарыдағы фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша орналасқан. Олай болса, қай қатарда үш фигураның түсі де ашық қара түске сәйкес келеді?

46



Қабырға сағаты 12:00-ге тең болған кезде сағаттың ішкі бөлігі толық көк түске боялады. Сағат 12:00 ден асқан кезде суретте көрсетілген тәрізді сары түске боялып отырады.



Сағат 14:00 болған кезде боялған сары түс сағат 15:00 болған кезде де сақталады. Сағат стрелкасы 15:00 болған кезде 12:00-ден 15:00-ге дейінгі бөлік толығымен сары түске боялады. Сағат 12:00 болғанға дейін сары түс, 12:00 болған кезде қайтадан сағат толығымен көк түске боялады. Осылайша жалғаса береді. Олай болса, сағат 12:00 болған кездегі ішкі бөлігі көк түске боялған қабырға сағатының 38 сағаттан кейін қандай бөлігі көк түсті болады?

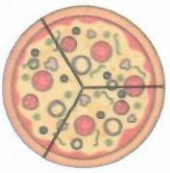
47

Назгүл апай пісірген пиццасын төрт бөлікке бөлді.



Пиццаның бір бөлігін Али және үш досына теңдей етіп бөліп берді.

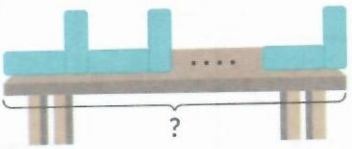
Рабиға апай пісірген пиццасын үш бөлікке бөлді.



Пиццаның бір бөлігін Димаш және інісіне теңдей етіп бөліп берді.

Назгүл апай мен Рабиға апайдың пісірген пиццаларының көлемдері бірдей.
Олай болса, Димашқа берілген пиццаның бір бөлігі Алиге берілген пиццаның бір бөлігінен неше есе үлкен?

48



Ерболат өширгіштерді ені және ұзындығы бойынша қою арқылы үстелдің ұзындығын өлшеуде. Әр өширгіштің ұзындығы 18 см, ені ұзындығының 5/9 - ін құрайды. Жалпы 16 өширгіш қолданылған болса, үстелдің ұзындығын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

49 a, b, c сұрақтарына жауап беріңіз. Төмендегі дөңгелек диаграммада бір оқушының бір күндік жоспары берілген.



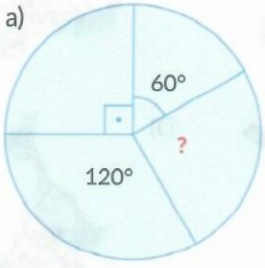
a) Бұл оқушы 3 сағат үй жұмыстарымен айналысса, онда тамақ пен теледидар көруге неше уақыт жұмсады?

b) 1 сағат 15°-қа тең болса, онда бұл оқушы неше уақытын ұйқыға жұмсады?

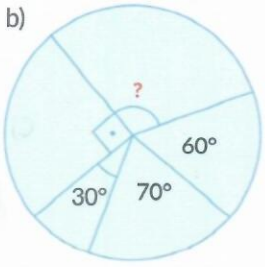
c) Оқушының мектепте жұмсаған уақыты мен үй жұмыстарына жұмсаған уақыттарының қосындысын табыңыз.

50 Төмендегі диаграммалардың ішкі бөліктерін бұрыштар мен пайыздарға толтырыңыз.

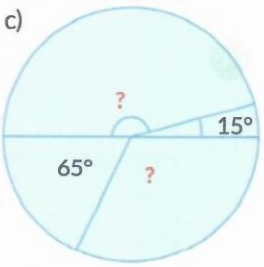
a)



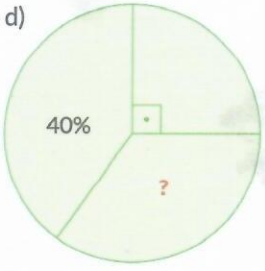
b)



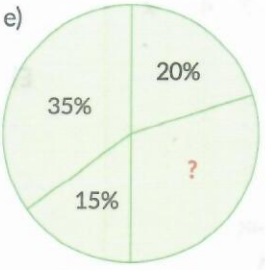
c)



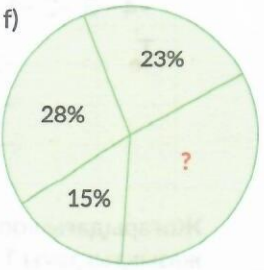
d)



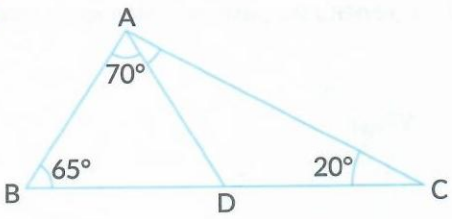
e)



f)



1



∠DAC бұрышын табыңыз.

2 Қонақ үйдегі туристтердің 40-ы ағылшын, 30-ы неміс және 20-сы француз. Бұл қонақ үйдегі туристтердің көрсеткіші дөңгелек диаграмма арқылы көрсетілсе, неміс туристтерге сәйкес бөліктің табыңыз.

3 Дорбада 15 қызыл, 21 ақ, 24 көк шар бар. Дорбадан кездейсоқ таңдалған бір шардың

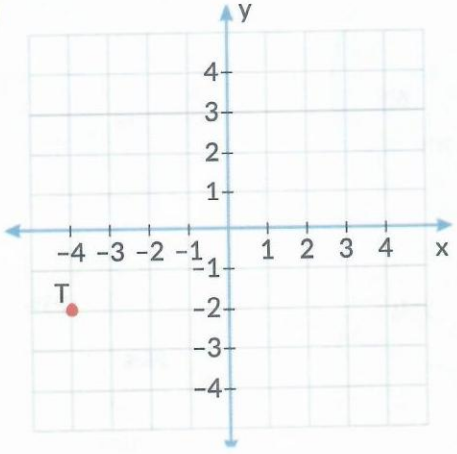
a) қызыл

b) ақ

c) көк

болуының ықтималдығын табыңыз.

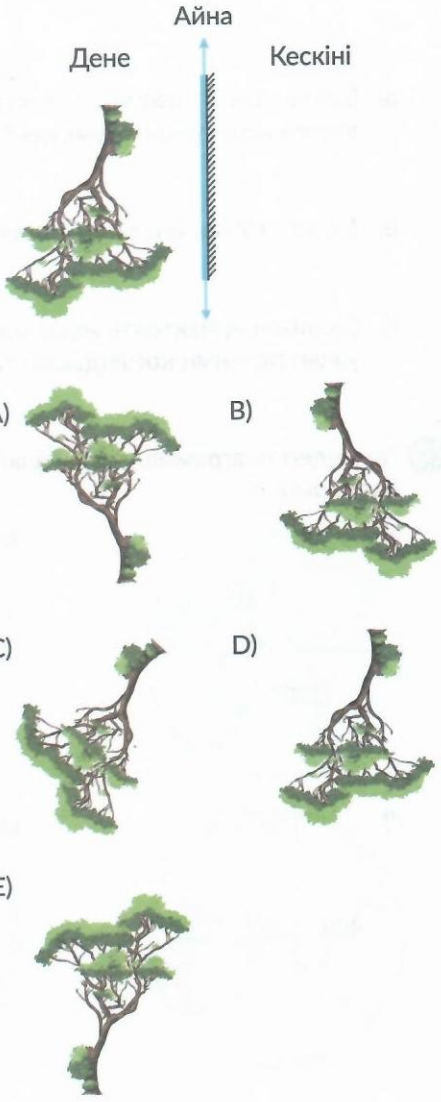
4



Жоғарыдағы координаталық жазықтықтағы T нүктесінің координата бас нүктесіне қатысты симметриясын табыңыз.

5 40 оқушысы бар сыныптың 30-ы ер бала. Бұл сыныптағы оқушылардың көрсеткіші дөңгелек диаграмма арқылы көрсетілсе, ер балаларға сәйкес бөліктің бұрышын табыңыз.

6 Берілген дененің айнаға қарағандағы симметриясын табыңыз.

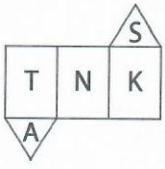


© EDUCON BASYLYMDARY

7 Бас бапкер футбол ойыны барысында алаңдағы 3 ойыншыны ауыстырды – 1 шабуылшыны,
1 қорғаушыны және 1 жартылай қорғаушыны. Оның қол астында ойыншыларды ауыстыруға 3 қорғаушы, 4 жартылай қорғаушы және 3 шабуылшы бар болғаны белгілі болса, ойыншыларды ауыстыру кезінде бапкерде барлығы неше түрлі нұсқа болған? Барлық ауыстырулар бір мезетте жасалған.

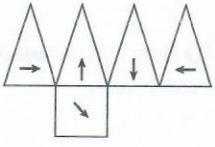
8 Әр фигураның сол жағында оның жазбасы берілген. Жазбасына қарап фигураның баттеріне сәйкес суреттерді салыңыз.

a)





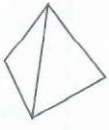
b)





c)





9



Берілген суретті

a) сағат тілі ширек айналым;
b) сағат тілі бағытымен жарты айналым;
c) сағат тілі бағытына қарсы бағытта ширек айналым

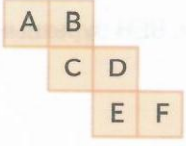
жасап айналдырған кездегі суретін салыңыз.

10 Төменде берілген жазбалардан шыршылар құралса, қарама-қарсы бетте орналасатын әріптерді анықтаңыз.

a)

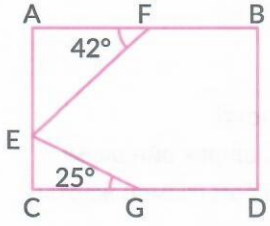


b)

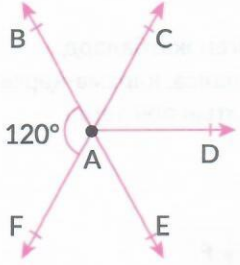


© EDUCON BASYLYMDARY

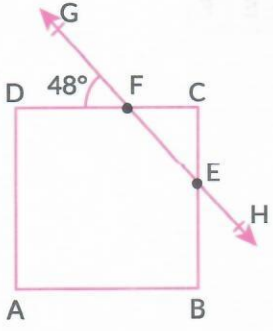
11 FEG бұрышын табыңыз.



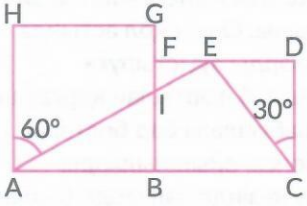
12 CAD және DAE бұрыштары өзара тең. CAD бұрышын табыңыз.



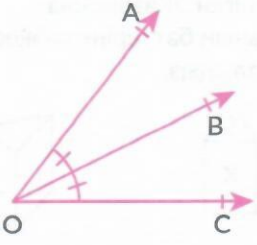
13 ABCD – шаршы. BEH бұрышын табыңыз.



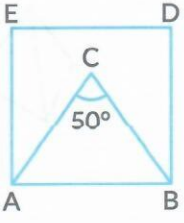
14 ABGH – шаршы, BCDF – тіктөртбұрыш.
AEC бұрышын табыңыз.



15 AOC бұрышы 148°-қа тең. BOC бұрышын табыңыз.

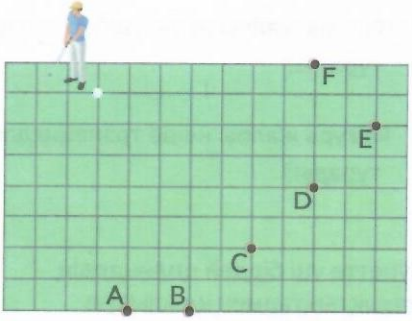


16 ABDE – шаршы. CBA бұрышы 60°-қа тең.
CAE және CBD бұрыштарының қосындысын табыңыз.



© EDUCON BASYLYMDARY

17 Гольф – белгілі қашықтықты ең аз соққы санымен кішкентай допты лункаға, яғни арнайы шұңқырға, сырғытпа таяқпен кіргізіп жарысатын спорттық ойын. Ақжол гольф ойнауды қатты ұнатады. Ол жасыл алаңның O нүктесінде орналасқан ақ түспен көрсетілген допты A, B, C, D, E және F нүктелерінде орналасқан қара түспен көрсетілген лункаларға соққы жасап кіргізбекші. Ақжол екі допты кезегімен атып, екі әртүрлі лункаға доп кіргізді. Соққылардың екеуі де бірдей қашықтықтағы лунка болып шықты.



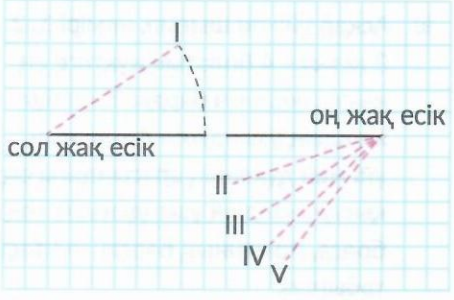
a) Егер бірінші доп B нүктесінде орналасқан лункаға кірген болса, екінші доп кірген лунка орналасқан нүктені анықтаңыз.

b) Егер жасалған екі соққының бағыттары арасындағы бұрыш тік болса, осы екі лунка орналасқан нүктелерді анықтаңыз.

18 Ойын алаңының қақпасының суреті көрсетілген:



Бұл қақпаның сол және оң есіктері ішке және сыртқа бір-бірінен тәуелсіз ашылып, жабылады. Төменде осы қақпаның жоғарыдан көрінісі шаршы торкөзге сызылып көрсетілген:



Бұл қақпаның сол есігі суретте көрсетілгендей I нөмірлі нүктеге дейін ашылды. Бұл қақпаның оң есігін қандай нүктеге дейін ашсақ екі есік бір-біріне параллель орналасатын болады?

© EDUCON BASYLYMDARY

19 Әділет геометрия сабағы үшін сымнан алтыбұрышты пирамиданың қанқасын дайындады. Барлық қырлары өзара тең. Егер пирамиданың табан периметрі 66 см болса, онда сымның ұзындығын табыңыз.

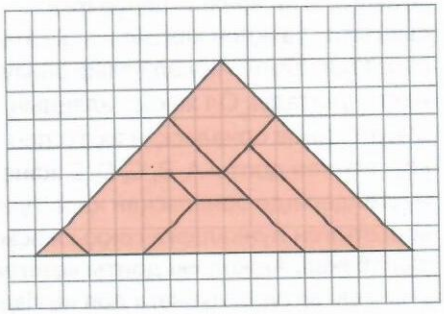
20 Жер телімі шаршы торкөздерге бөлінген. Төменде Асқардың үйі, дүкен және бірнеше нүктелер көрсетілген:



a) Асқар үйінен шығып, нөмірі 1, 2, 3 немесе 4 болатын нүктеге ең қысқа жолмен барды. Егер бұл жолдың ұзындығы Арманның үйі мен дүкеннің арасындағы ең қысқа жолдың ұзындығына тең болса, Арманның барған нүктесін табыңыз.

b) Дүкеннің орналасқан жері – Арманның үйі мен ___ нүктесінің тура ортасында. Бос жерді A, B, C, D немесе E нүктелерінің бірімен толтырыңыз.

21 Шаршы торкөзге салынған теңбүйірлі үшбұрыш берілген.

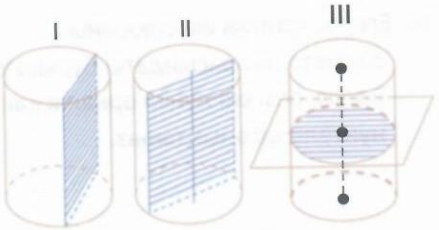


a) Бұл үшбұрыш қандай фигураларға бөлінген?

b) Фигура жалпы неше үшбұрыштан тұрады?

c) Фигура жалпы неше трапециядан тұрады?

22 Суретте үш бірдей цилиндрдің жазықтықтармен қиылысуы берілген. Екінші суретте жазықтық цилиндрдің осі арқылы өткен. Әр цилиндрдің биіктігі 10 см, ал табанындағы дөңгелектің радиусы 3 см. Қималардың аудандарын салыстырыңыз.



© EDUCON BASYLYMDARY

23 Төмендегі ұяшықтардың ішіне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8 сандары, әр ұяшыққа әр түрлі сандар орналастырып теңдіктер орындалады.

□ : □ = 4

□ · □ = 4

□ − □ = 4

□ + □ = A

A санының мәнін табыңыз.

24 BCD және ACD үш таңбалы, AB және BA екі таңбалы сандар.

$A \cdot (BCD) = X$; $B \cdot (ACD) = Y$

$BA - AB = 36$; $Y - X = 84$

A+B+C+D өрнегінің ең үлкен мәнін табыңыз.

25

P = 3 ◯ 6 ◯ 5 ◯ 3 ◯ 4

Жоғарыдағы шеңберлерге +, −, x, : амалдарды орналастырғанда P-ның әртүрлі мәндерге тең. Берілгеніне қарап, P-ның ең үлкен және ең кіші мәндердің қосындысын табыңыз.

26 XY және ZY екі таңбалы, AAA үш таңбалы сандар.

$XY \cdot ZY = AAA$ болса, онда $X + Y + Z$ өрнегінің мәнін табыңыз

27 XYZ үш таңбалы сан.

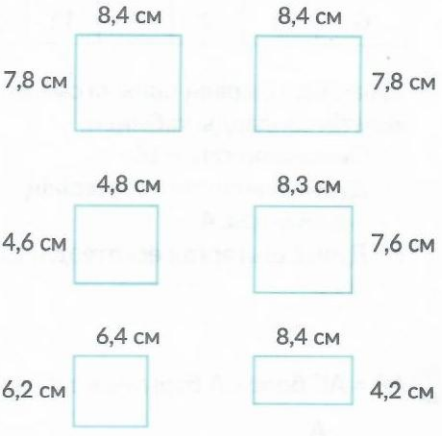
$XYZ \cdot Y = 702$

$XYZ \cdot Z = 936$

$XYZ \cdot X = 468$

$X \cdot Y \cdot Z$ өрнегінің мәнін табыңыз.

28 Төменде 6 тік төртбұрыш пен сәйкесінше әрқайсысының қабырғаларының ұзындықтары көрсетілген. Тік төртбұрыштың қабырға ұзындығының модасын және арифметикалық ортасын табыңыз.



29 Төмендегі сөйлемдердің «дұрыс» не «қате» (Д / Қ) екенін ажыратыңыз.

◯ 2, 5, 8, 9, 10 сандарының өзгеріс ауқымы 8-ге тең.

◯ 10, 15, 28, 19, 6, 4 сандарының өзгеріс ауқымы 6-ға тең.

◯ Тізбектегі ең үлкен сан мен ең кіші сандардың айырмасы артса, онда өзгеріс ауқымы кемиді

© EDUCON BASYLYMDARY

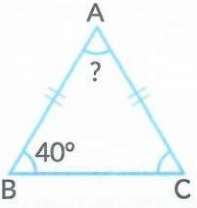
30 Төмендегі кестеде емтиханның нәтижелері көрсетілген. **N** – оқушылар саны, **G** – сол оқушылардың дұрыс шығарған есептерінің саны.

N	4	5	2	3	?
G	3	?	?	11	15

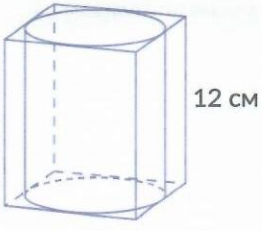
Сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

a) Оқушылар саны: 16
b) Дұрыс шығарған есептерінің медианасы: 4
c) Дұрыс шығарған есептердің саны: 111

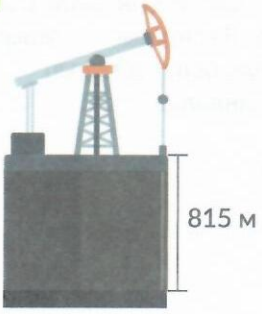
31 AB = AC болса, A бұрышын табыңыз.



32 Тікбұрышты параллелепипед ішіне оның барлық жақтарына жанасатындай етіп цилиндр сызылған. Егер параллелепипедтің көлемі 300 см³ болса, онда цилиндрдің табан ауданын табыңыз.

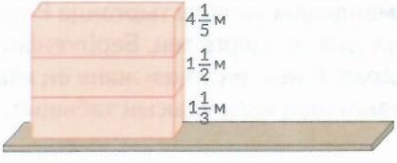


33



Жерден биіктігі 675 м болатын кран жерден 815 м төменде мұнай бар екенін анықтады. Олай болса, кран төбесінен мұнай табылған нүктеге дейінгі қашықтықты табыңыз.

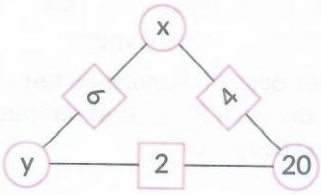
34 Айсұлтан биіктіктері $4\frac{1}{5}$ м, $1\frac{1}{2}$ м, $1\frac{1}{3}$ м болатын тақтайларды суреттегідей етіп бірінің үстіне бірін қойып жатыр.



Олай болса, тақтайлардан құралған фигураның жалпы биіктігін анықтаңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

35 Төмендегі суретте шаршы ішіне жазылған сандар өзіне көршілес орналасқан шеңберлердегі сандардың ЕҮОБ-іне тең.



Олай болса, x+y қосындысының ең кіші мәнін анықтаңыз.

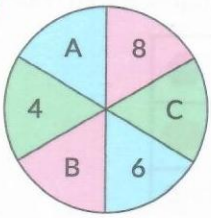
36





Айдын жоғарыдағы салмақтары жазылған боулинг тастарын бір мезетте тек қана екеуін ғана шелекке сала алады. Шелекке ең көп дегенде 7,2 кг ға дейін салмақта тастарды салуға болады. Одан көп салынған жағдайда шелектің сабы сынып кетеді.
Олай болса, Айдын қай номерлі боулинг тастарын бір уақытта шелекке сала алмайды?

37



Жоғарыдағы шеңбер ішінде жазылған A, B, C әріптерінің мәндері оларға қарама-қарсы орналасқан сандардың екі есесіне тең.
Олай болса, A·B·C өрнегінің мәнін анықтаңыз.

38 Омар берілген картада жазылған бөлшектердің $\frac{4}{6}$ бөлшегіне тең болатын бөлшектерді теріс қаратып қойды. Олай болса, қандай түсті карталарды теріс қаратып қойды?

$\frac{20}{30}$	$\frac{8}{12}$	$\frac{12}{16}$	$\frac{16}{24}$	$\frac{2}{3}$

39

a + d			
a · c	a	b	b · d
	d	c	
c + b			

Жоғарыда a,b,c және d әріптеріне қолданылған арифметикалық амалдар сызбасы берілген.

★			
6			35
	7		
8			

Олай болса, ★ орнына қандай сан сәйкес келеді?

© EDUCON BASYLYMDARY

(40 – 43-ші сұрақтарға жауап беріңіз)

★	$\frac{1}{5}$	★	⬟
↯	■	$\frac{2}{5}$	⬭
▼	$\frac{2}{5}$	▲	♥
☾	●	$\frac{1}{10}$	◆

Жоғарыдағы кестеге $\frac{1}{10}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$ бөлшектерін тігінен және көлденең бір рет қолданып толтырылады. Әрі тігінен және әрі көлденеңінен қосындысы 1-ге тең болуы керек. Қызыл сызықпен бөлінген төрт бөліктерде де бөлшектер бір реттен қолданылады.

40 Төмендегі амалдың мәнін табыңыз.

★ + ♥ =

41 Төмендегі амалдың мәнін табыңыз.

◆ − ■ =

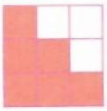
42 Төмендегі амалдың мәнін табыңыз.

⬟ + ▼ + ↯ =

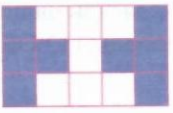
43 Төмендегі амалдың мәнін табыңыз.

★ + ☾ =

44 1-ші суретте және 2-ші суретте бірдей шаршылар қолданылған.



1-сурет



2-сурет

1-ші сурет беретін бөлшекке тең бөлшек алу үшін 2-ші суреттегі неше шаршыны бояу керек?

45 Төмендегі суреттегі әрбір фигураға төрт амал сәйкес келеді. (−, +, ×,÷)

13 ★ 2 = 15

8 ▲ 10 = 80

36 ● 12 = 24

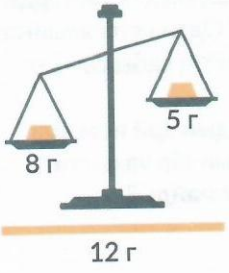
24 ■ 6 = 4

теңдіктері берілген.

3^3 ● 2 ▲ 7 ● 4^2 ■ 2^3

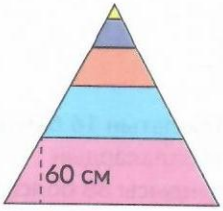
Олай болса, амалының мәнін табыңыз.

46 Суреттегі таразы тепе-теңдікте болу үшін массасы 12 г болатын таяқ бірдей бөліктерге бөлініп таразының оң жағына қойылады. Олай болса, таяқтың қандай бөлігін оң жаққа қойғанда, таразы тепе-теңдікте болады?



© EDUCON BASYLYMDARY

47 Алманың бес бөліктен тұратын және үсті-үстіне қойғанда пирамида болатын бір ойыншығы бар. Ең астындағы қызғылт құтының биіктігі 60 см-ге тең. Жоғарыға қарай орналасқан құтылардың биіктігі кішірейген.



Көк құтының биіктігі, қызғылт құтының биіктігінің $\frac{4}{5}$-іне тең.

Қызыл құтының биіктігі, көк құтының биіктігінің $\frac{3}{4}$-іне тең.

Күлгін құтының биіктігі, қызыл құтының биіктігінің $\frac{2}{3}$-іне тең.

Сары құтының биіктігі, күлгін құтының биіктігінің $\frac{1}{2}$-іне тең.

Олай болса, сары құтының биіктігін табыңыз.

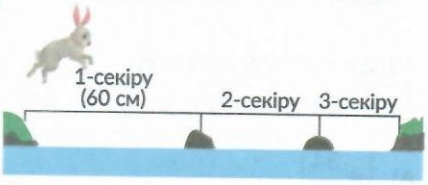
48

$$\frac{3}{\blacksquare}\cdot\frac{15}{\blacktriangle}=\frac{1}{\blacklozenge}$$

$$\frac{5}{8}+\frac{2}{3}-\frac{3}{24}=1\frac{\blacksquare}{\blacktriangle}$$

Жоғарыда берілген амалдағы мәндер үшін, $\frac{\blacklozenge}{\blacksquare}+\frac{\blacktriangle}{\blacklozenge}-\frac{\blacksquare}{\blacktriangle}$ өрнегінің мәні нешеге тең?

49



Суретте берілген қоян тастан тасқа секіріп өзеннің арғы бетіне өтуде. Қоян 1-ші секіру ұзындығы 60 см болды. 2-ші секіру ұзындығы 1-ші секіру ұзындығының $\frac{2}{3}$-сіне тең, 3-ші секіру 2-ші секіргеннің $\frac{3}{4}$-іне тең болса, онда өтетін өзеннің ұзындығын табыңыз.

50 $2x+3y=6$ түзуінің графигін сызыңыз.

51 Сан сәулесінде орналасқан роботтың әрбір қозғалысы $\frac{1}{6}$ бірлік. Сан сәулесіндегі екі сан арасы 6 тең бөлікке бөлінген. Робот тұрған жерінен бір рет қозғалғанда 3 рет алға, 1 рет артқа жүреді. Олай болса, 1 нүктесінің бойында тұрған робот $3\frac{1}{3}$ нүктесіне келу үшін неше рет қозғалу керек?



© EDUCON BASYLYMDARY

1. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} 3(2x-y)-26=3x-2y \\ 15-(x-3y)=2x+5 \end{cases}$$

A) $\left(8;\frac{34}{3}\right)$

B) $\left(\frac{34}{3};8\right)$

C) $(34;8)$

D) $(8;34)$

E) $(-8;34)$

2. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} 2(3x-y)-5=2x-3y \\ 5-(x-2y)=4y+16 \end{cases}$$

A) $(-3;7)$

B) $(7;3)$

C) $(3;-7)$

D) $(-7;3)$

E) $(-3;-7)$

3. Ержан мен Асанның ақшаларының қосындысы 12000 тг. Ержан Асанға 1000 тг берсе, Асанның ақшасы Ержанның ақшасының үштен біріне тең болады. Бастапқыда Ержанда неше теңге болды?
A) 10000
B) 9000
C) 8000
D) 7000
E) 6000

4. Сыныптағы оқушылар парталарға екі-екіден отырса 12 оқушы орынсыз қалады. Ал үш-үштен отырса 2 парта бос қалады. Сыныпта неше оқушы бар?
A) 18
B) 36
C) 48
D) 54
E) 62

5. Жастары 5 пен 6 болатын 16 баладан құралған топтағы балалардың жастарының қосындысы 88 болса, онда бұл балалардың нешеуі 5 жаста?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

6. Қосындысы 105 болатын екі санның бірі екіншісінің 6 есесіне тең болса, онда екі санның үлкенін табыңыз.
A) 70
B) 75
C) 80
D) 88
E) 90

7. 388 оқушысы бар мектепте 15 сынып бар. Бұл сыныптардың бір бөлігі 12 парталы, екінші бөлігі 14 парталы. Бұл сыныптағы әр партаға оқушылар екі-екіден отырса, онда 12 парталы неше сынып бар?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

© EDUCON BASYLYMDARY

8. Бірінші санның 5 есесі мен екінші санның 2-ге артығының қосындысы 15-ке тең. Бірінші санның 4 есесінің 3-ке кемі мен екінші санның 7 есесінің 25-ке артығына тең. Есептің теңдеуін құрыңыз.

A) $\begin{cases}5x+(y+2)=15\\(4x+3)+7y=25\end{cases}$

B) $\begin{cases}5x+y=15\\(4x-3)+7y=25\end{cases}$

C) $\begin{cases}5x+(y+2)=15\\(4x-3)-7y=25\end{cases}$

D) $\begin{cases}5x+(y-2)=15\\(4x+3)+7y=25\end{cases}$

E) $\begin{cases}5x-(y-2)=15\\(4x-3)-7y=25\end{cases}$

9. K килограмм алма мен L килограмм алмұрттың бағасы 1400 тг. L килограмм алма мен K килограмм алмұрттың бағасы 1800 тг. 4 килограмм алма мен 4 килограмм алмұрттың бағасы 800 тг болса, онда K + L-ді табыңыз.

A) 10
B) 12
C) 16
D) 24
E) 28

10. Асан мен Үсен 48 жаңғақты бөлісіп жатыр. Асандағы жаңғақтар Үсендегі жаңғақтардан 4-ке артық болса, онда Асан неше жаңғақ алған?

A) 24
B) 26
C) 28
D) 30
E) 32

11. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases}2(4x+2y)+9=4x+21\\2x+10=2-(6x+4y)\end{cases}$$

A) (–5; 8)
B) (–7; 9)
C) (3; 0,5)
D) (4; –2)
E) (6; –7)

12. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases}-10+4(2x+5)=6y-13\\4y-63=5(4x-2y)+2\end{cases}$$

A) $\left(\frac{15}{2};\frac{17}{2}\right)$

B) $(15;17)$

C) $\left(-\frac{15}{2};-\frac{17}{2}\right)$

D) $\left(\frac{17}{2};\frac{15}{2}\right)$

E) $\left(-\frac{17}{2};-\frac{15}{2}\right)$

13. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases}3x-y-22=0,\\5x-3y-26=0.\end{cases}$$

A) $(9;5)$

B) $(10;8)$

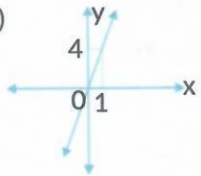
C) $(5;-7)$

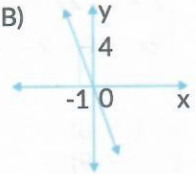
D) $(8;2)$

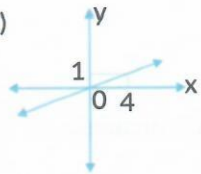
E) $(6;1)$

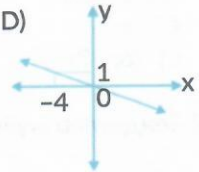
© EDUCON BASYLYMDARY

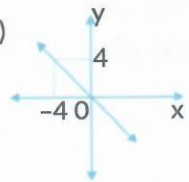
14. $x=4y$ түзуінің графигін табыңыз.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

15. Төмендегі координаталардың қайсысы $5x+y=13$ түзуінің бойында жатыр?

A) $(3;2)$

B) $(-1;17)$

C) $(3;1)$

D) $(2;3)$

E) $(8;1)$

16. $K(2;3)$ нүктесі төмендегі түзулердің қайсысының бойында жатыр?

A) $x+y=5$

B) $x-y=1$

C) $2x-y=-1$

D) $3x-2y=1$

E) $x-y=-5$

17. Теңдеуі $2x-7y=14$ болатын түзу y осін қандай нүктеде қияды?

A) -7

B) -2

C) 2

D) 5

E) 7

18. $A(4a-8;15+5a)$ нүктесі x осінің бойында болса, бұл нүктенің абсциссасын табыңыз.

A) -5

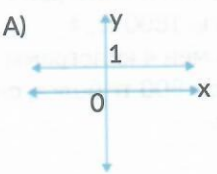
B) -10

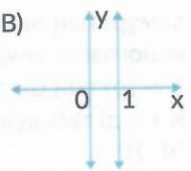
C) -15

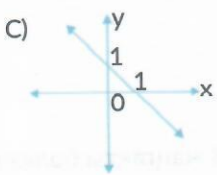
D) -20

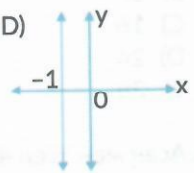
E) -25

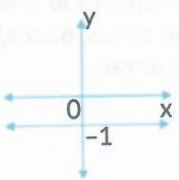
19. y = 1 түзуінің графигі төмендегілердің қайсысы?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

20. Төмендегі кестеде бөшкелердегі су мөлшерлері берілген.

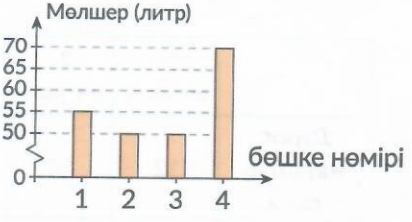
Бөшке нөмірі	Бөшкедегі су мөлшері (литр)
1	50
2	60
3	70
4	60

Төмендегі диаграммада бөшкелерден алынған су мөлшерлері мен бөшкелерге құйылған су мөлшерлері берілген.

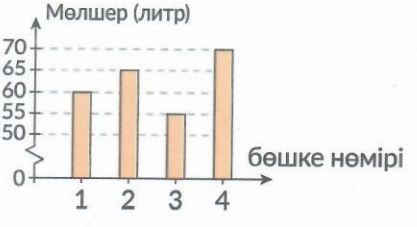


Су алынып, құйылғаннан кейін бөшкелердегі су мөлшерлері төмендегі диаграммалардың қайсысында дұрыс берілген?

A)


B)


C)


D)


© EDUCON BASYLYMDARY

21. Перизат үш рет тест емтиханын тапсырды. Бұл тест емтиханында әр дұрыс жауап үшін 5 ұпай беріліп, әр қате жауап үшін 2 ұпай шегеріледі. Төмендегі кестеде әр емтихан бойынша Перизаттың дұрыс жауаптар саны мен қорытынды ұпайлары берілген.

	1-емтихан	2-емтихан	3-емтихан
Дұрыс жауаптар саны	12	14	15
Қорытынды ұпай	44	60	67

Үш емтихан бойынша Перизаттың қате жауаптарының санын көрсететін гистограмма қай нұсқада дұрыс берілген?

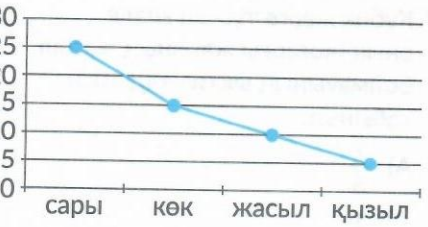
A)


B)


C)


D)


© EDUCON BASYLYMDARY

22. 

Дорбадағы доптардың саны берілген. Дорбадан кездейсоқ алынған доптың түсі туралы төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?

A) Қызыл болу ықтималдығы ең аз.
B) Сары болу ықтималдығы ең жоғары.
C) Көк болу ықтималдығы жасыл болу ықтималдығынан көп.
D) Жасыл болу ықтималдығы сары болу ықтималдығынан көп.
E) Сары болу қтималдығы – $\frac{5}{11}$.

23. Бүгін қар жауу ықтималдығы $\frac{3}{5}$ болса, қар жаумау ықтималдығы нешеге тең?

A) 0
B) 1
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{2}{5}$
E) $\frac{4}{5}$

Келесі 6 есеп төмендегі берілгендерге қатысты болады.

1 жағы көк түске, 3 жағы қызыл түске, 2 жағы жасыл түске боялған кубик лақтырылды.

24. Кубик жерге түскен кезде оның жоғарғы жағының көк болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{5}{6}$

25. Кубик жерге түскен кезде оның жоғарғы жағының қызыл болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{5}{6}$

© EDUCON BASYLYMDARY

26. Кубик жерге түскен кезде оның жоғарғы жағының жасыл болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{2}{3}$

E) $\frac{5}{6}$

27. Кубик жерге түскен кезде оның жоғарғы жағының көк болмауының ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{2}{3}$

E) $\frac{5}{6}$

28. Кубик жерге түскен кезде оның жоғарғы жағының қызыл болмауының ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{2}{3}$

E) $\frac{5}{6}$

29. Кубик жерге түскен кезде оның жоғарғы жағының жасыл болмауының ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

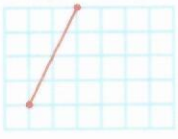
D) $\frac{2}{3}$

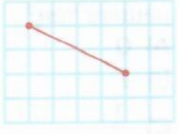
E) $\frac{5}{6}$

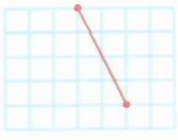
30. Ұзындығы бойынша, төмендегі кесінділердің қайсысы қалғандарынан өзгеше?

A) 

B) 

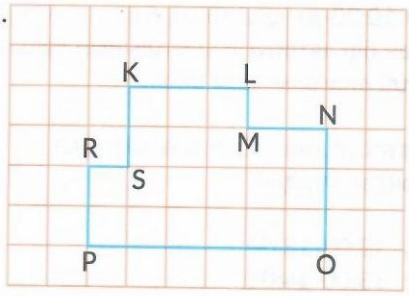
C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

31.



Суреттегі кесінділерге қатысты төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?

A) $KL = NO$
B) $PR \perp PO$
C) $PR \parallel NO$
D) $RS \parallel ML$
E) $KL \parallel PO$

Келесі 6 есеп төмендегі берілгендерге қатысты болады.

Дорбада 1-ден 9-ға дейін нөмірленген 9 шар бар. Дорбадан кездейсоқ бір шар алынады.

32. Алынған шардың нөмірі тақ сан болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{1}{9}$
B) $\frac{4}{9}$
C) $\frac{5}{9}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{7}{9}$

33. Алынған шардың нөмірі жұп сан болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{1}{9}$
B) $\frac{4}{9}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{7}{9}$

34. Алынған шардың нөмірі 2-ден үлкен сан болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{2}{9}$
B) $\frac{4}{9}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{7}{9}$

35. Алынған шардың нөмірі 8-ден кіші сан болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{8}{9}$
B) $\frac{4}{9}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{7}{9}$

© EDUCON BASYLYMDARY

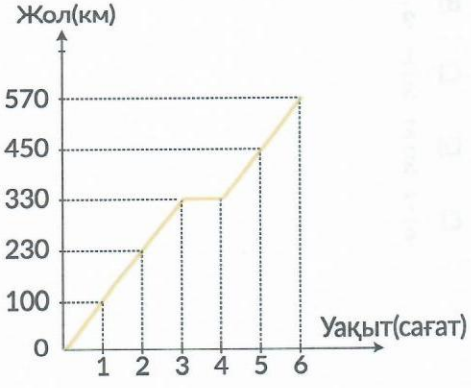
36. Алынған шардың нөмірі 3-ке бөлінетін сан болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{5}{9}$
B) $\frac{4}{9}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{7}{9}$

37. Алынған шардың нөмірі 4-ке бөлінетін сан болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{2}{9}$
B) $\frac{4}{9}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{7}{9}$

Келесі 2 есеп төмендегі берілгендерге қатысты болады.



Сағат 10:00-де қозғалып, 6 сағат жол жүрген бір автобустың жолының уақытқа тәуелді диаграммасы берілген.

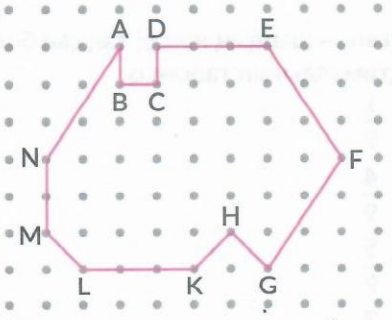
38. Автобус қай уақыт аралығында тоқтап тұрды?

A) 12:00-13:00
B) 13:00-14:00
C) 14:00-15:00
D) 15:00-16:00
E) 16:00-17:00

39. Автобус тоқтап, қайта жүргеннен кейін тағы неше км жүрді?

A) 160 км
B) 180 км
C) 200 км
D) 220 км
E) 240 км

40.

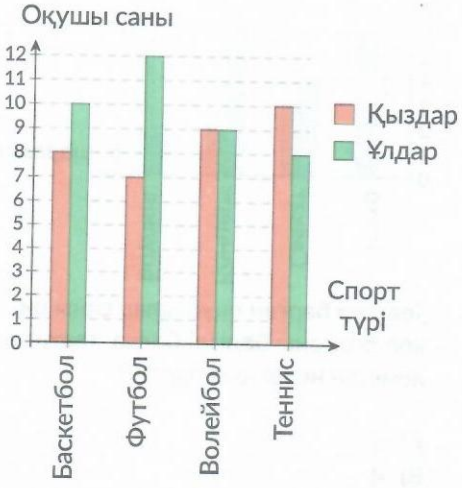


Суретке қатысты төмендегі теңдіктердің қайсысы қате?

A) ML = KH
B) AN = EF
C) DE = KL
D) KH = GH
E) EF = KL

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Бір топтағы оқушыларға ең сүйікті спорт түрі туралы сауалнама жүргізіліп, нәтижесі гистограмма арқылы көрсетілді.



Гистограммаға қатысты төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

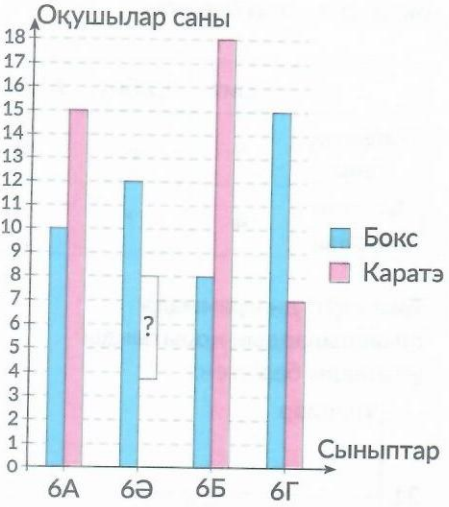
I. Волейболды ұнататын оқушылар саны – 16.

II. Баскетболды ұнататын қыздар саны мен теннисті ұнататын ұлдар саны тең.

III. Теннисті ұнататын қыздардың саны, футболды ұнататын ұлдардың санынан 2-ге артық.

A) Тек II
B) I және II
C) II және III
D) I және III
E) I, II, III

2. Белгілі бір мектептегі 6-шы сынып оқушылары бокс немесе каратэ үйірмелерінің біріне қатыса алады. Төмендегі гистограммада сыныптар бойынша үйірмелерге қатысатын оқушылар саны берілген.



Үйірмелерге жалпы 97 оқушы қатысатыны белгілі. 6Ә сыныбынан каратэге неше оқушы қатысады?

A) 5
B) 8
C) 10
D) 12
E) 13

© EDUCON BASYLYMDARY

3. Ғабит, Сәбит, Мәжит үшеуі нысанаға оқ атып ойнады. Ойынның шартында, егер ойыншы нысанаға тигізсе, оған 3 ұпай беріледі. Егер тигізе алмаса, өзінен басқа ойыншыларға бір ұпайдан беріледі. Төмендегі кестеде нысанаға тиген және тимеген оқтардың саны берілген.

	Ғабит	Сәбит	Мәжит
Тиген оқ саны	5	6	8
Тимеген оқ саны	4	?	?

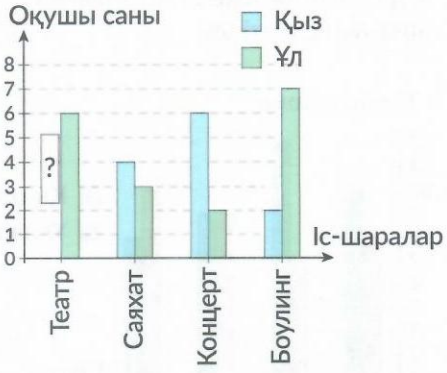
Төмендегі диаграммада ойыншылардың қорытынды ұпайлары берілген.



Мәжиттің неше оғы нысанаға тимеген?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

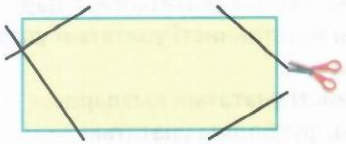
4. Төмендегі диаграммада іс-шараларға қатысқан оқушылар саны берілген.



Театрға барған оқушылар саны ең көп болғаны белгілі болса, театрға кемінде неше қыз барды?

A) 1
B) 4
C) 5
D) 8
E) 10

5.

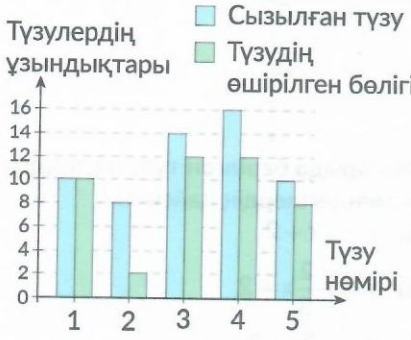


Берілген төртбұрыштың бұрыштары сурет көрсетілгендей кесіп алынғаннан кейін, қалған көпбұрыштың қабырға саны нешеге тең болады?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

© EDUCON BASYLYMDARY

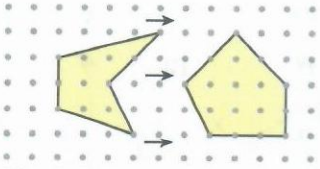
6. Сәуле 5 түзу сызып, олардың кейбір бөліктерін өшірді. Төмендегі диаграммада сызылған түзулердің және өшірілген бөліктердің ұзындықтары берілген.



Қай түзудің өшірілмеген бөлігі ең ұзын?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

7. Берілген екі фигура суретте көрсетілгендей біріктірілсе, пайда болатын көпбұрыштың қабырға саны нешеге тең болады?



A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

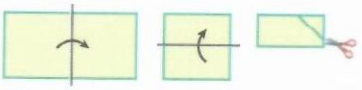
8. 20 сұрақтан тұратын тест емтиханына қатысқан 4 оқушының нәтижелері берілген.



Әрбір 2 қате жауап 1 дұрыс жауапты жояды. Қате жауаптар дұрыс жауаптарды жойғаннан кейін, қай оқушының емтихан нәтижесі ең төмен болады?

A) Қали
B) Мира
C) Айша
D) Бек

9. Айнаш төртбұрыш пішіндес қағазды суретте көрсетілгендей етіп 2 рет екіге бүктегеннен кейін, суретте көрсетілген сызық бойымен кесті. Содан кейін қағаз қайта ашылса, қандай көпбұрыш пайда болады?



A) бесбұрыш
B) алтыбұрыш
C) жетібұрыш
D) сегізбұрыш
E) тоғызбұрыш

© EDUCON BASYLYMDARY

10.



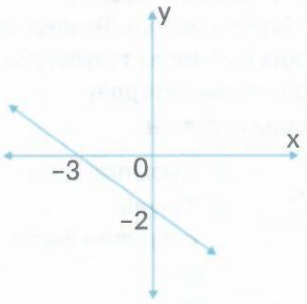
Берілген суретте төмендегі көпбұрыштардың қайсысы жоқ?

A) үшбұрыш
B) төртбұрыш
C) бесбұрыш
D) алтыбұрыш

11. Координата жазықтығында A нүктесінен x осіне дейінгі қашықтық 3 бірлікке және y осіне дейінгі қашықтық 4 бірлікке тең болса, A нүктесінің координаталары төмендегілердің қайсысы?

A) $(-3;4)$
B) $(3;-4)$
C) $(4;-3)$
D) $(3;4)$
E) $(-3;-4)$

12.

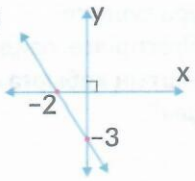


Жоғарыда берілген түзудің теңдеуі төмендегілердің қайсысы?

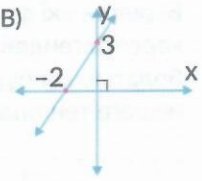
A) $y=2x+2$
B) $y=-\frac{2}{3}x+2$
C) $y=-2x+3$
D) $y=-\frac{2}{3}x-2$
E) $y=2x+3$

13. $\frac{-x}{3}+\frac{-y}{2}=1$ түзуінің графигі төмендегілердің қайсысы?

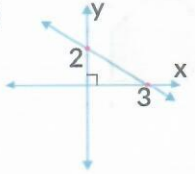
A)



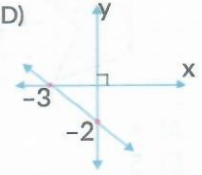
B)



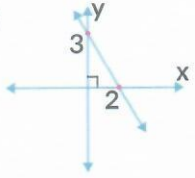
C)



D)

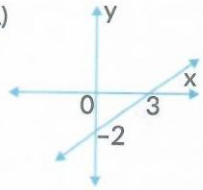


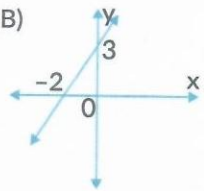
E)

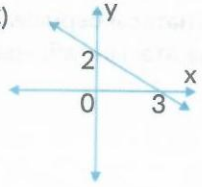


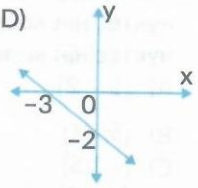
© EDUCON BASYLYMDARY

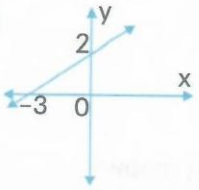
14. $4x-6y-12=0$ түзуінің графигі төмендегілердің қайсысы?

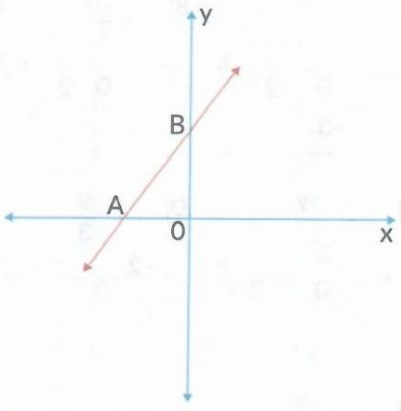
A) 

B) 

C) 

D) 

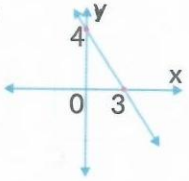
E) 

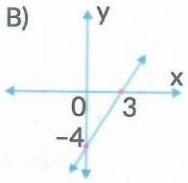
15. 

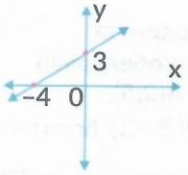
Жоғарыда берілген AB түзуінің теңдеуін табыңыз.

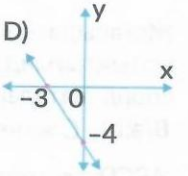
A) $3y+4x=12$
B) $4y+3x=-12$
C) $4x-3y=12$
D) $3y-4x=12$
E) $3x-4y=12$

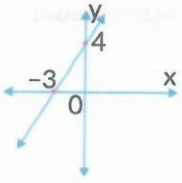
16. $\frac{2}{3}x-\frac{y}{2}=2$ түзуінің графигі төмендегілердің қайсысы?

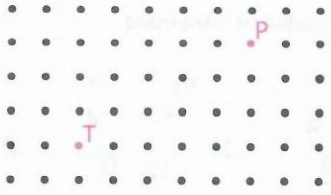
A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

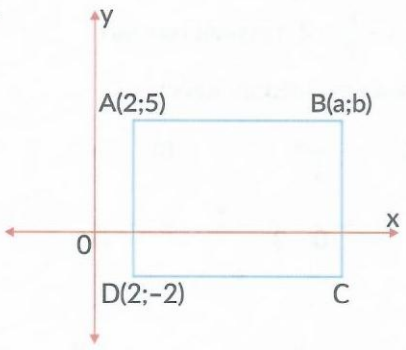
17. 

Егер жоғарыдағы бірлік шаршыларға бөлінген бөлікте P нүктесі координатаның бас нүктесі болса, онда T нүктесінің координатасын табыңыз.

A) $(5;-3)$
B) $(-5;-3)$
C) $(-3;-5)$
D) $(5;3)$
E) $(-5;3)$

© EDUCON BASYLYMDARY

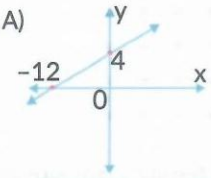
18.

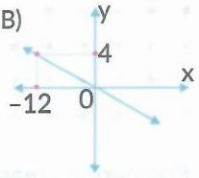


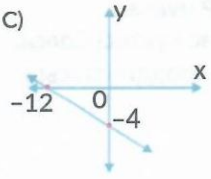
Жоғарыдағы координата жазықтығындағы төбелерінің координаталары $A(2;5)$, $B(a;b)$, C және $D(2;-2)$ болатын $ABCD$ тік төртбұрышының ауданы 70 болса, онда $a+b$-ны табыңыз.

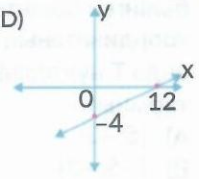
A) 11
B) 13
C) 15
D) 17
E) 19

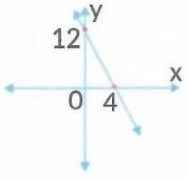
19. Теңдеуі $x-3y+12=0$ болатын түзудің графигін салыңыз.

A)


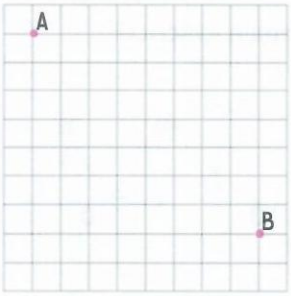
B)


C)


D)


E)


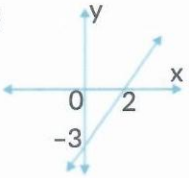
20.

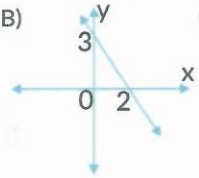


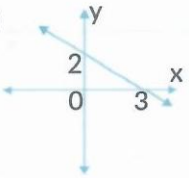
Жоғарыдағы тор көзде $A(-2;5)$ нүктесінің координатасы берілсе, B нүктесінің координатасын табыңыз.

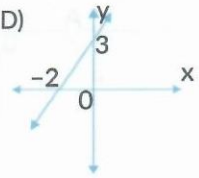
A) $(5;-2)$
B) $(5;-1)$
C) $(-1;5)$
D) $(6;-2)$
E) $(1;-6)$

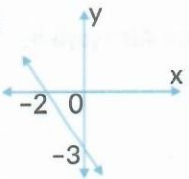
21. $\frac{x}{2}-\frac{y}{3}=1$ түзуінің графигі төмендегілердің қайсысы?

A)


B)


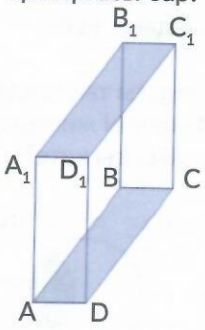
C)


D)


E)


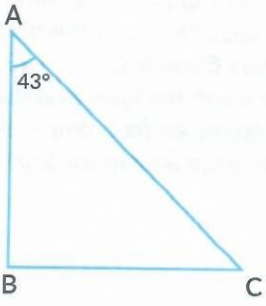
© EDUCON BASYLYMDARY

22. Тіктбұрышты параллелепипедтің өзара перпендикуляр болатын неше қабырғасы бар?



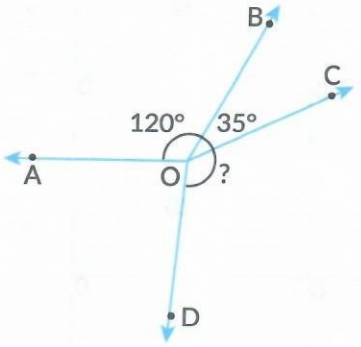
A) 32
B) 20
C) 22
D) 28
E) 24

23. Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы 180°-қа тең. AB және BC өзара перпендикуляр. ACB бұрышын табыңыз.



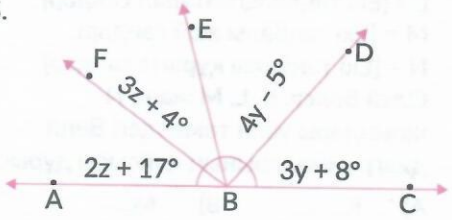
A) 53°
B) 49°
C) 51°
D) 48°
E) 47°

24. Суретте, $\angle AOC = \angle BOD$ болса, $\angle COD$ бұрышын табыңыз.



A) 155°
B) 130°
C) 120°
D) 105°
E) 95°

25.

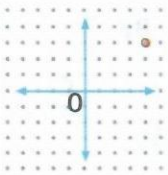


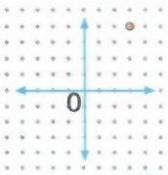
A, B, C нүктелері бір түзудің бойында орналасқан. BF – $\angle ABE$ бұрышының биссектрисасы. BD – $\angle EBC$ бұрышының биссектрисасы. $y + z = ?$

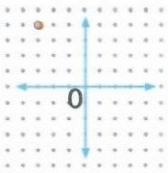
A) 28°
B) 26°
C) 25°
D) 24°
E) 23°

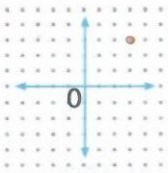
© EDUCON BASYLYMDARY

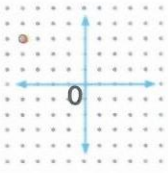
26. Төмендегі қай нұсқада (4; 3) нүктесінің координатасы дұрыс көрсетілген?

A) 

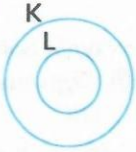
B) 

C) 

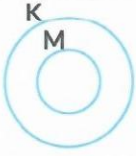
D) 

E) 

27. K = {Екі таңбалы оң тақ сандар}
L = {Екі таңбалы натурал сандар}
M = {Екі таңбалы жай сандар}
N = {Екі таңбалы құрама сандар}
Олай болса, K, L, M және N жиындары үшін төмендегі Венн диаграммаларының қайсысы дұрыс?

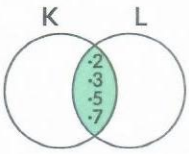
A) 

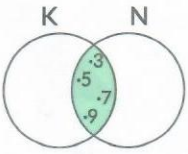
B) 

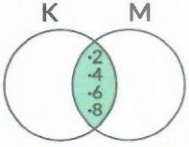
C) 

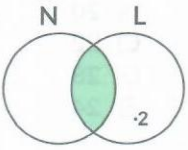
D) 

28. K, L, M және N жиындары берілген.
K = {Цифрлар}
L = {20-дан кіші жай сандар}
M = {1 мен 20 арасындағы жұп сандар}
N = {1 мен 20 арасындағы тақ сандар}
Олай болса, K, L, M және N жиындары үшін нұсқалардың қайсысы қате?

A) 

B) 

C) 

D) 

29. Бір автобустағы адамдардың барлығы ағылшын тілін біледі. Олардың французша білетіндерінің барлығы немісше де біледі. Немісше білетіндер – 15, французша білмейтіндер – 13. Француз тілін және тек қана ағылшын тілін білетіндердің жалпы саны – 14. Бұл автобуста неше жолаушы бар?
A) 19
B) 20
C) 21
D) 22

30. A = {1, 2, 3, 4}
B = {3, 4, 5, 6, 7}
жиындары берілген. Төмендегі нұсқалардың қайсысы дұрыс?
A) $n(A \cup B) = 9$
B) $n(A \cap B) = 2$
C) $n(A) + n(B) = 7$
D) $A \cap B = \{1, 2, 5, 6, 7\}$

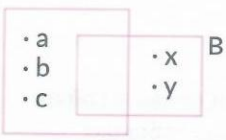
© EDUCON BASYLYMDARY

31.

	Көк	Жасыл	Қоңыр
Қыздар	2	3	8
Ұлдар	4	3	12

32 оқушысы бар сыныптағы оқушылардың көздерінің түсіне байланысты кесте берілген.
A = {көздері көк түсті оқушылар}
B = {қыздар}
C = {көздері қоңыр түсті ұлдар}
Олай болса, A, B және C жиындары үшін төмендегі нұсқалардың қайсысы қате?
A) $n(A \cap B) = 2$
B) $n(B \cup C) = 25$
C) $n(A \cup C) = 26$
D) $n(A \cap B \cap C) = 0$

32. Төменде екі жиынның элементтері көрсетілген.

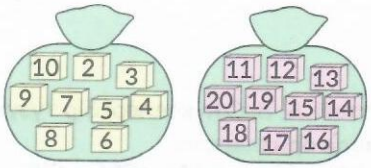


Төмендегілердің қайсысы қате?
A) $n(A) = 3$
B) $c \notin A$
C) $n(A) + n(B) = n(A \cup B)$
D) $A \cap B = \varnothing$

33. A = {Бір таңбалы жай сандар} жиынына қатысты төмендегілердің қайсысы дұрыс?
A) $2 \in A$
B) $n(A) = 3$
C) $9 \in A$
D) $A = \{1, 3, 5, 7\}$

34. K = {1-ден 20-ға дейінгі жай сандар}
L = {K жиынының элементтерінің қосындысының көбейткіштері}
M = {L жиыны элементтерінің цифрлары}
жиындары берілген. $n(L) + n(M)$ қосындысын табыңыз.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

35. Сандар жазылған сары және қызғылт кубтардан құралған екі қалта берілген.

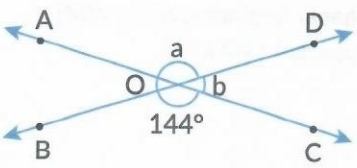


1-ші дорба 2-ші дорба

Бұл қалтадағы кубтарды төмендегідей төрт жиынға бөлді.
A = {63-тің бөлгіштері}
B = {32-нің бөлгіштері}
C = {1-қалтадағы қалған кубтар}
D = {2-қалтадағы қалған кубтар}
Олай болса, төмендегілердің қайсысы дұрыс?
A) $n(A) = 2$
B) $n(B) = 5$
C) $n(C) = 6$
D) $n(D) = 9$

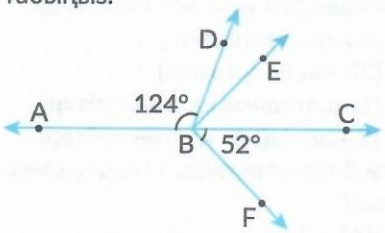
© EDUCON BASYLYMDARY

36. Суреттегі AC және BD түзулері O нүктесінде қиылысқан.
$\angle BOC = 144°$, $\angle AOD = a$, $\angle COD = b$
екені белгілі. a–b мәнін табыңыз.



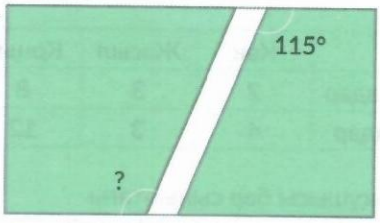
A) 108°
B) 102°
C) 98°
D) 88°
E) 72°

37. Суреттегі A, B, C нүктелері бір түзудің бойында орналасқан.
$BF \perp BE$, $\angle ABD = 124°$, $\angle CBF = 52°$
екені белгілі. $\angle DBE$ бұрышын табыңыз.



A) 14°
B) 16°
C) 18°
D) 20°
E) 22°

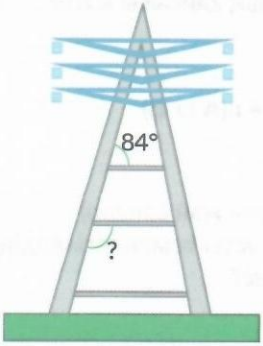
38.



Жоғарыдағы тіктөртбұрыш тәріздес саябақтағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін бұрышты табыңыз.
A) 65°
B) 75°
C) 85°
D) 105°
E) 115°

39. Асханада негізгі ас үшін котлеттің 3 түрі және онымен бірге қосымша 4 гарнир ұсынылады. Асхат негізгі асты неше түрлі әдіспен таңдай алады?
A) 20
B) 15
C) 10
D) 18
E) 12

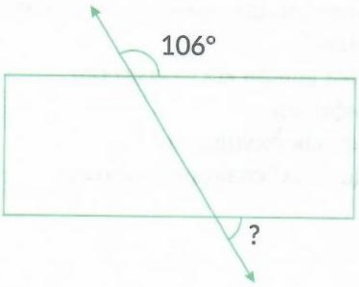
40. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін бұрышты табыңыз.



A) 94°
B) 96°
C) 102°
D) 106°
E) 108°

© EDUCON BASYLYMDARY

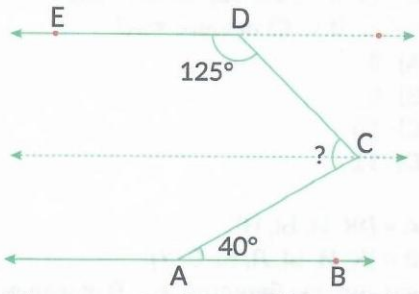
1.



Жоғарыдағы суретте тіктөртбұрышты бір түзу кесіп өткен болса, онда сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін бұрышты табыңыз.

A) 74°
B) 75°
C) 76°
D) 78°
E) 80°

2.



Жоғарыда DE || AB, $\angle EDC = 125°$ және $\angle CAB = 40°$ болса, онда $\angle DCA$ -ның бұрыштық мәнін табыңыз.

A) 80°
B) 83°
C) 85°
D) 90°
E) 95°

3. Өзара перпендикуляр AB және CD кесінділері C нүктесінде қиылысады. CE және CF сәйкесінше ACD және DCB бұрыштарын бөледі. ECF бұрышы 82°-қа және ECD бұрышы 34°-қа тең. FBC бұрышын табыңыз.

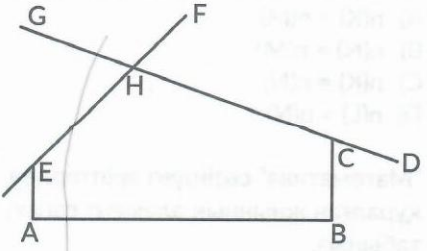
A) 28°
B) 32°
C) 42°
D) 36°
E) 75°

4. Көршілес емес екі төбесін жалғайтын кесінді шаршыны екі бөлікке бөлді. Бұрыс тұжырым(-дар)ды анықтаңыз.

I) Әр бөлікте сыбайлас бұрыштар болады.
II) Әр бөлікте 90°-қа тең екі бұрыш болады.
III) Екі бөлік бір-біріне тең.

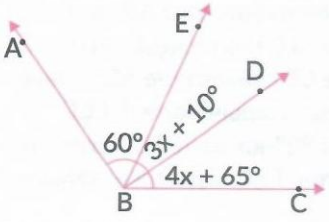
A) II
B) III
C) II, III
D) I, III
E) I, II

5. Шаршы арқылы екі түзу жүргізіліп, кейін бірнеше кесінді өшірілді. Өзара перпендикуляр болатын кесінділерді анықтаңыз.



A) AE және BC
B) EH және HD
C) GD және AB
D) AB және CB
E) HE және HF

© EDUCON BASYLYMDARY

6. 

BD – $\angle ABC$ бұрышының биссектрисасы. x=?

A) 5°
B) 6°
C) 8°
D) 9°
E) 10°

7. Төмендегі жиындардың қайсысының элементтер саны қалғандарынан өзгеше?

A) A = {Бір таңбалы жай сандар}
B) B = {2-ден үлкен тақ цифрлар}
C) C = {Екі таңбалы жай сандар}
D) D = {Көбейткіштерінің бірі 23 болатын екі таңбалы сандар}

8. K = {210-ның жай көбейткіштері}
L = {Тақ цифрлар}
M = {323575 санының цифрлары}
N = {630-дың жай көбейткіштері}
жиындары берілген.
Төмендегі теңдіктердің қайсысы қате?

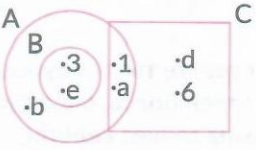
A) n(K) = n(M)
B) n(N) = n(M)
C) n(K) = n(N)
D) n(L) = n(N)

9. "Математика" сөзіндегі әріптерден құралған жиынның элемент санын табыңыз.

A) 9
B) 8
C) 7
D) 6

10. Төмендегілердің қайсысы жиын бола алмайды?

A) Айға ұшқан космонавттар
B) Цифрлар
C) Барлық оқушылар
D) "Достық" сөзіндегі әріптер

11. 

жиындары берілген. Төмендегі нұсқалардың қайсысы қате?

A) $a \in A \cap C$
B) $n(A \cap B) = 2$
C) $(A \cap B) \cup C = \{3, e, d, 6\}$
D) $(A \cap B) \cap C = \varnothing$

12. A = {1, 3, 5, 6}
B = {2, 4, 5}
C = {4, 6, 9, 10, 12} болса, онда $n(A \cup B \cup C)$ нешеге тең?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11

13. A = {Ж, И, Ы, Н}
B = {Қ, И, Ы, Л, Ы, С, У}
жиындары берілген. $A \cap B$ жиынын анықтаңыз.

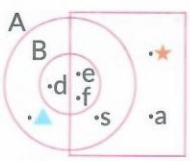
A) {Ж, Қ}
B) $\varnothing$
C) {И, Ы}
D) {Ж, Қ, Н, Л, С, У}

14. A = {k, l, m, 0}
B = {k, m, n, 0, 1}
C = {m, n, 1} жиындары берілген.
$(A \cap B) \cup (B \cap C)$ жиынын анықтаңыз.

A) {m}
B) {k, m, l}
C) {k, n, l}
D) {k, m, n, 0, 1}

© EDUCON BASYLYMDARY

15.



A, B, C жиындары берілген. Төмендегі нұсқалардың қайсысы қате?

A) $n(A \cup B) = 4$

B) $C \cap (A \cup B) = \{e, f, s\}$

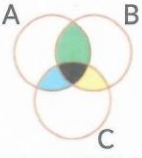
C) $s \notin B$

D) $A \cap B \cap C = \{e, f\}$

16. Егер $n(A \cap B) = 3$, $n(A \cap C) = 4$, $n(B \cap C) = 2$ және $n(A \cap B \cap C) = 1$ болса, онда $n(A \cap (B \cup C))$ нешеге тең?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 10

17. A = {3-ке қалдықсыз бөлінетін сандар}
B = {4-ке қалдықсыз бөлінетін сандар}
C = {5-ке қалдықсыз бөлінетін сандар}
жиындарының Венн диаграммасы берілген:



Төмендегі нұсқалардың қайсысы қара түске боялған бөлікте болады?

A) 1470
B) 1860
C) 2250
D) 2436

18. $n(A) = 5$
$n(B) = 8$
$n(A \cup B) = 13$
$n(B \cap C) = 3$
$n(A) + n(C) = n(A \cup C)$
Жоғарыда берілгендер арқылы, төмендегі нұсқалардың қайсысын анықтай алмаймыз?

A) $n(C)$
B) $n(A \cap C)$
C) $n(A \cap B)$
D) $A \cap (B \cap C)$

19. $k! = 2^7 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7$ болса, k-ның мәні нешеге тең?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

20. $10! - 9!$ өрнегін ықшамдаңыз.

A) $1!$
B) 9
C) $9!$
D) $9 \cdot 9!$
E) $10 \cdot 9!$

21. $11! + 10!$ өрнегін ықшамдаңыз.

A) $10!$
B) $21!$
C) $12!$
D) $11 \cdot 10!$
E) $12 \cdot 10!$

22. $\frac{(n+1)!}{n!} = 15$ болса, n нешеге тең?

A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

© EDUCON BASYLYMDARY

23. $\frac{14! \cdot 8!}{13!}$ өрнегін ықшамдаңыз.

A) $14 \cdot 8!$
B) $14! \cdot 8!$
C) $13 \cdot 8!$
D) $13! \cdot 8!$
E) $13! \cdot 8$

Төмендегі мәліметтерді қолданып, келесі 4 сұраққа жауап беріңіз.

Төменде үйдің жоспары көрсетілген:



Үйдің егесі барлық бөлмелердің еденіне паркет тақтайшаларын төсемекші. Төменде паркет тақтайшаларының маркасы мен құны көрсетілген.

Паркеттің маркасы	1 м² үшін құны
А маркасы	5 000 тг
В маркасы	6 400 тг

24. Үй еденінің ауданын табыңыз.
A) 178 м²
B) 180 м²
C) 182 м²
D) 156 м²

25. Үй еденін А маркалы паркет тақтайшаларымен төсеп шығу үшін кететін ақша сомасын табыңыз.
A) 910 000 тг
B) 950 000 тг
C) 980 000 тг
D) 1 164 800 тг

26. Асүй, 1-бөлме және қонақ бөлмесінің еденін В маркалы паркет тақтайшаларымен, ал қалған бөлмелерді А маркалы паркет тақтайшаларымен төсеп шығу үшін кететін ақша сомасын табыңыз.
A) 950 000 тг
B) 1 024 800 тг
C) 1 200 000 тг
D) 1 240 000 тг

27. Жуынатын бөлме, 1-бөлме, асүй және қонақ бөлмесінің еденін А маркалы паркет тақтайшаларымен, ал қалған бөлмелерді В маркалы паркет тақтайшаларымен төсеп шығу үшін кететін ақша сомасын табыңыз.
A) 1 010 800 тг
B) 1 024 000 тг
C) 1 200 000 тг
D) 1 250 000 тг

28. Жауабы өзгеше болатын нұсқаны анықтаңыз:
A) 324 жұмыртқа әр пакетте 6 данадан болатындай сұрыпталды. Пакеттер санын табыңыз.
B) 6 санын өз-өзіне неше рет көбейтетін болсақ 324 саны шығады?
C) 324 жаңғақты 6 дос өзара теңдей бөлісіп алды. Әр дос қанша жаңғақтан алғанын анықтаңыз.
D) 324 саны 6 санының неше есесі?

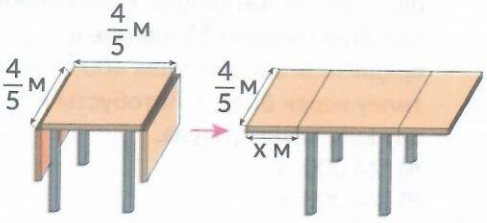
© EDUCON BASYLYMDARY

29. Бастапқыда Алиде 78, Бағланда 22 және Саматта 62 дана жаңғақ бар еді. Али 2 жаңғақ, Бағлан 3 жаңғақ және Самат 4 жаңғақ жеді. Кейін үшеуінде де жаңғақтар саны бірдей болатындай Али мен Самат Бағланға өз жаңғақтарынан бөліп берді. Али Бағланға неше жаңғақ берді?
A) 7
B) 18
C) 24
D) 25

30. Арақашықтығы 775 км болатын екі қаладан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі автобус жолға шықты. Бірінші автобус орташа 80 км/сағ жылдамдықпен жүреді. Егер екі автобус 5 сағатта жолыққан болса, екінші автобустың орташа жылдамдығын табыңыз.
A) 75 км/сағ
B) 85 км/сағ
C) 90 км/сағ
D) 95 км/сағ

31. Амина 1 кг зәйтүн майын сыйымдылығы 120 г және 200 г болатын екі түрлі шыны ыдыстарға толтырып құйды. Егер нәтижеде артылған май қалмаған болса, Амина ең көп дегенде неше шыны ыдыс қолданған болуы мүмкін?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

32. 1-суретте жиналмалы үстел бетінің жиналған кезіндегі ұзындығы мен ені көрсетілген.



1-сурет 2-сурет

Өлшемдері x м және $\frac{4}{5}$ м болатын екі бірдей қосымша бөліктерін ашқанда (2-ші сурет) үстелдің бетінің ауданы $\frac{7}{5}$ м^2 болады. x-тің мәнін табыңыз.

A) $\frac{19}{40}$
B) $\frac{19}{30}$
C) $\frac{17}{40}$
D) $\frac{21}{30}$

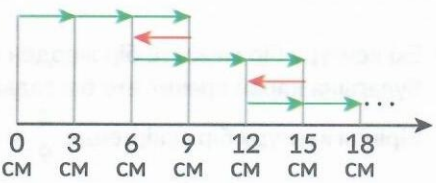
33. Екі кенгуру бір мезетте бір жерден су бұлағына қарай әрекет ете бастады. Бірінші кенгуру бір секіргенде $\frac{4}{9}$ м-ге, ал екінші кенгуру $\frac{2}{11}$ м-ге жетеді. Егер бірінші кенгуру су бұлағына жету үшін 72 рет секірген болса, екінші кенгуру неше рет секірген?
A) 184
B) 176
C) 164
D) 144

© EDUCON BASYLYMDARY

34. 18 адамнан тұратын топ Түркістан қаласына саяхат жасау үшін автобус жалдады. Алайда 3 адам саяхатқа шыға алмайтын болды. Нәтижесінде саяхатқа шыққан 15 адамның әрқайсысы автобус үшін 400 тг артық төлеу керек болды. Автобусты жалға алу құнын анықтаңыз.
A) 24 000 тг
B) 28 000 тг
C) 32 000 тг
D) 36 000 тг
E) 42 000 тг

35. Орташа жылдамдығы 60 км/сағ болатын көліктің 4 сағатта жүретін жолын 1 сағат ертерек жүріп шығуы үшін бұл көлік жылдамдығын неше км/сағ арттыру керек?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

36. Шегіртке түзу бойымен суретте көрсетілгендей 3 рет алға, 1 рет артқа секіру арқылы әрекет етуде.



Шегіртке 199-шы рет секіргенде бастапқы нүктеден неше см қашықтайды?
A) 101
B) 303
C) 444
D) 528

37. Азамат мырзаның 600 000 теңге ақшасы бар еді. Үй қажеттіліктері үшін ол келесі техникаларды сатып алды:
- 245 800 теңгеге теледидар;
- 263 400 теңгеге тоңазытқыш.

Нәтижесінде Азамат мырзада қалған ақша сомасын табыңыз.
A) 88 000 тг
B) 90 800 тг
C) 92 400 тг
D) 98 600 тг
E) 102 200 тг

38. Нұрдана 1 сағатта 80 есеп шығарады. Ал Сәуле болса дәл сол уақытта Нұрданадан 15-ке кем есеп шығарады. Нұрдана мен Сәуле бірігіп 4 сағатта неше есеп шығарады?
A) 480
B) 580
C) 600
D) 620

39. Шаруашылықта 90 тауық және бірнеше қой бар. Шаруашылықтағы тауық пен қойлардың жалпы аяқтарының саны 460 болса, қойлардың санын табыңыз.
A) 50
B) 60
C) 70
D) 80

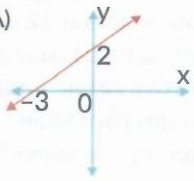
40. Жылдамдықтары 20 км/сағ және 25 км/сағ болатын екі велосипедші бір-біріне қарама-қарсы бағытта жолға шығып, 4 сағатта кездесті. Екі велосипедшінің бастапқы арақашықтығын табыңыз.
A) 100 км
B) 140 км
C) 180 км
D) 220 км

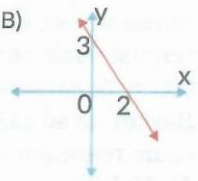
© EDUCON BASYLYMDARY

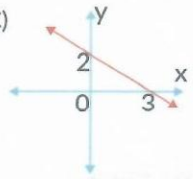
1. $K(6;a)$ нүктесі $2y=3x$ түзуінің бойында жатса, онда a-ның мәнін табыңыз.
   A) 3
   B) 6
   C) 9
   D) 12
   E) 15

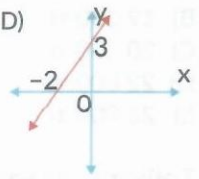
2. Координата жазықтығының III ширегінде орналасқан нүкте x осінен 6 бірлік және y осінен 5 бірлік қашықтықта болса, онда бұл нүктенің координаталарын табыңыз.
   A) $(-5;-6)$
   B) $(-6;5)$
   C) $(6;-5)$
   D) $(5;-6)$
   E) $(-6;-5)$

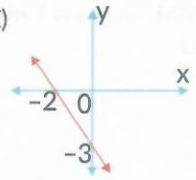
3. Теңдеуі $2x-3y+6=0$ болатын түзудің графигін сызыңыз.

A)


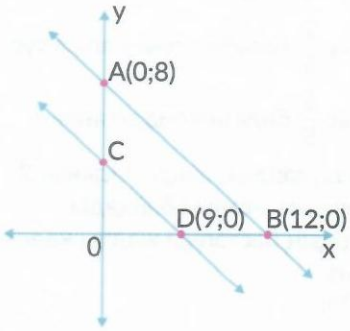
B)


C)


D)


E)


4. $4x-3y+24=0$ түзуінің x осін қиған нүктесі a, y осін қиған нүктесі b болса, онда $a-b$-ны табыңыз.
   A) -14
   B) -2
   C) 2
   D) 12
   E) 14

5.


B нүктесінің абциссасы 12-ге тең, ал A нүктесінің ординатасы 8-ге тең. AB түзуі CD түзуіне параллель. Егер D нүктесінің абциссасы 9-ға тең болса, онда C нүктесінің ординатасын табыңыз.
   A) 3
   B) 4
   C) 5
   D) 6
   E) 7

6. Координата жазықтығындағы $A(5;9)$ нүктесінің x осіне дейінгі қашықтығы a және $B(-6;10)$ нүктесінің y осіне дейінгі қашықтығы b болса, онда $a-b$-ны табыңыз.
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5
   E) 6

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Әртүрлі мөлшерде үш түсті бояу берілген.



Ахмет есіктерді бояу барысында көк түсті бояудың $\frac{2}{3}$ бөлігін, сары түсті бояудың $\frac{1}{6}$ бөлігін және жасыл түсті бояудың $\frac{1}{5}$ бөлігін қолданғаннан кейін бояулардың әрқайсысынан 2 литрден артылғанын байқады. Бояулардың бастапқы жалпы көлемін табыңыз.

A) 10,9 л
B) 11,1 л
C) 11,2 л
D) 11,4 л

8. Айдын Ермектен 5 жас кіші. Ермек Абзалдан 3 жас үлкен. Егер үшеуінің жастарының қосындысы 28 болса, Абзалдың жасын табыңыз.

A) 6
B) 9
C) 10
D) 12

9. 1 қаламның көтерме баға құны 200 теңге. Дүкенші бұл қаламдарды қаптамаларға жинап, 1 данасы 240 теңге болатындай сатып жатыр. Егер әр қаптамада 10 қалам бар болса, 5 қаптама қаламды сату нәтижесінде түскен пайданы анықтаңыз.

A) 1600 тг
B) 1800 тг
C) 2000 тг
D) 2200 тг

10. Дариға дүкеннен 3 кг сәбіз бен 4 кг картоп сатып алды. 1 кг сәбіздің құны 300 тг, ал 1 кг картоптың құны 200 тг. Егер Дариға сатушыға 2500 тг берген болса, сатушы Дариғаға қанше тг қайтарады?

A) 700 тг
B) 750 тг
C) 780 тг
D) 800 тг
E) 850 тг

11. Ағалы-інілі екі бауырдың 4 жыл бұрынғы жастарының қосындысы 40-қа тең. Осы екі бауырдың 3 жылдан кейінгі жастарының қосындысын табыңыз.

A) 47
B) 50
C) 54
D) 57
E) 60

12. Дәулет электрондық тауарлар сататын дүкеннен 25 000 тг алдын ала төлем жасап, қалған сомасын 12 айға теңдей бөліп төлейтіндей бағасы 265 000 тг болатын ноутбук сатып алды. Дәулет әр ай сайын ноутбук үшін неше теңгеден төлеп тұруы керек?

A) 18 000 тг
B) 19 000 тг
C) 20 000 тг
D) 22 000 тг
E) 25 000 тг

13. Тізбектес үш натурал санның қосындысы 60-қа тең. Осы үш санның ең үлкенін табыңыз.

A) 18
B) 19
C) 21
D) 26
E) 31

© EDUCON BASYLYMDARY

14. Бір мезетте бір жерден бір бағытта жолға шыққан екі көліктің біріншісінің жылдамдығы 70 км/сағ ал екіншісінікі – 50 км/сағ. Неше сағаттан кейін екі көліктің арақашықтығы 80 км болады?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

15. Арақашықтығы 560 км болатын екі автокөлік бір мезетте бір-біріне қарама-қарсы бағытта жолға шықты. Бірінші көліктің жылдамдығы 80 км/сағ, ал екіншісінікі – 60 км/сағ. Бұл екі көлік неше сағаттан кейін кездеседі?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

16. Екі түрлі жұмыртқа қорапшасы берілген. Бірінің сыйымдылығы 6 дана жұмыртқа, екіншісінікі – 30 дана жұмыртқа.

Сыйымдылығы	Қорапшалар саны
6	10
30	X

Егер барлық жұмыртқалардың саны 180 болса, X-тің мәнін табыңыз.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

17. Ағалы-інілі үш бауыр бар:
Темірлан Фархаттан 4 жас үлкен;
Асан Темірланнан 3 жас кіші.
Асанның жасы 20-да болса, қалған екі бауырының жастарының қосындысын табыңыз.
A) 36
B) 38
C) 40
D) 42
E) 45

18. Жасұланның фишкаларының саны Ахметтің фишкалар санынан 3 есе артық. Егер оларда жалпы 20 фишка бар болса, Жасұланда неше фишка бар?
A) 15
B) 12
C) 10
D) 8
E) 5

19. Сыныптағы ер оқушылардың саны қыз оқушылар санынан 5-ке артық. Егер сыныпта жалпы 37 оқушы бар болса, сыныптағы қыз оқушылар санын табыңыз.
A) 14
B) 16
C) 18
D) 20
E) 21

20. Бірі екіншісінің 2 есесінен 10-ға артық болатын екі санның қосындысы 70-ке тең. Кіші санды анықтаңыз.
A) 15
B) 20
C) 24
D) 25
E) 30

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Бірі екіншісінің 3 есесінен 10-ға артық болатын екі санның қосындысы 90-ға тең. Кіші санды анықтаңыз.
A) 15
B) 20
C) 24
D) 25
E) 30

22. Бірі екіншісінің 2 есесінен 10-ға кем болатын екі санның қосындысы 80-ге тең. Кіші санды анықтаңыз.
A) 15
B) 20
C) 24
D) 25
E) 30

23. Ахмет кітапты әр күні өткен күнге қарағанда 10 бетке артық оқи отырып, 4 күнде бітіріп шықты. Егер Ахмет бірінші күні 10 бет оқыған болса, кітап жалпы неше беттен тұрады?
A) 60
B) 80
C) 100
D) 120
E) 150

24. Асан мырза көтерме бағада бірнеше шырын су сатып алды:
- Әр блокта 6 шырын судан болатын А маркалы 21 блок шырын суы;
- Әр блокта 9 шырын судан болатын В маркалы Х блок шырын суы;

Егер Асан мырза осы екі маркалы судан жалпы 288 дана шырын суын сатып алған болса, Х-тің мәнін табыңыз.
A) 12
B) 18
C) 20
D) 22

25. Бірі екіншісінің 3 есесінен 10-ға кем болатын екі санның қосындысы 50-ге тең. Кіші санды анықтаңыз.
A) 15
B) 20
C) 24
D) 25
E) 30

26. Мансұр дүйсенбі күні математикадан 60 есеп шығарды. Сейсенбі күні дүйсенбі күніне қарағанда 3 есе артық есеп шығарды. Ал сәрсенбі күні сейсенбі күні шығарған есептер санының жартысындай шығарды. Мансұр берілген үш күнде жалпы неше есеп шығарды?
A) 270
B) 300
C) 330
D) 360
E) 400

27. Айшаның жасы Фатиманың жасының жартысындай. Егер олардың жастарының қосындысы 60-қа тең болса, Фатиманың жасын табыңыз.
A) 15
B) 20
C) 36
D) 40
E) 45

28. Дастан кітапты әр күні өткен күнге қарағанда 15 бетке артық оқи отырып, 3 күнде бітіріп шықты. Егер Дастан екінші күні 45 бет оқыған болса, кітап жалпы неше беттен тұрады?
A) 100
B) 120
C) 130
D) 135
E) 150

© EDUCON BASYLYMDARY

29. Самат бір апта бойы жинақ сандықшасына әр күні өткен күнге қарағанда 500 теңге артық ақшадан сала отырып, жалпы 16 800 теңге жинады. Олай болса Самат бірінші күні жинақ сандықшасына неше теңге ақша салған еді?
A) 700
B) 800
C) 900
D) 1000
E) 1100

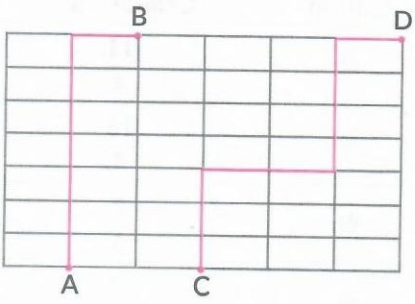
30. Қонақ үйінде 120 жатын орын бар. Бөлмелер тек 2, 3 немесе 4 жатын орыннан тұрады:
- 2 жатын орны бар X бөлме;
- 3 жатын орны бар 12 бөлме;
- 4 жатын орны бар 16 бөлме бар.

X-тің мәнін табыңыз.
A) 8
B) 10
C) 12
D) 15
E) 20

31. Тізбектес үш натурал санның қосындысы 90-ға тең. Осы үш санның ең кішісін анықтаңыз.
A) 29
B) 30
C) 31
D) 32
E) 33

32. Бірі екіншісінен 4 есе артық болатын екі санның айырмасы 45-ке тең. Осы екі санның қосындысын табыңыз.
A) 60
B) 70
C) 75
D) 80
E) 90

33. Өзара тең тіктөртбұрыштардан құралған торкөзді қағазға қою қызыл қаламмен екі сызық жүргізілді.



AB сызығының ұзындығы $\frac{53}{4}$ см, ал CD сызығының ұзындығы $\frac{75}{4}$ см-ге тең. Бір кіші тіктөртбұрыштың ауданын ($см^2$) табыңыз.
A) $\frac{25}{8}$
B) $\frac{31}{6}$
C) $\frac{33}{8}$
D) $\frac{42}{9}$

34. Қонақ үйінде 149 жатын орын бар. Бөлмелер тек 3, 4 немесе 5 жатын орыннан тұрады:
- 3 жатын орны бар X бөлме;
- 4 жатын орны бар 12 бөлме;
- 5 жатын орны бар 16 бөлме бар.

X-тің мәнін табыңыз.
A) 5
B) 7
C) 9
D) 11
E) 13

© EDUCON BASYLYMDARY

35. Кестеде кейбір доптардың салмақтары көрсетілген.

Доптар	Салмағы (кг)
●	$\frac{11}{4}$
●	$\frac{16}{5}$
●	$\frac{8}{3}$
●	$\frac{7}{3}$

Төменде көрсетілген таразылар тепе-теңдікте тұр:



Берілген мәліметтерді пайдаланып, K және L гір тастарының салмақтарының айырмасын кг есебімен анықтаңыз.

A) $\frac{7}{4}$
B) $\frac{10}{3}$
C) $\frac{29}{20}$
D) $\frac{25}{2}$
E) $\frac{30}{19}$

36. Айырмасы 16-ға тең болатын екі санның қосындысы 94-ке тең. Осы екі санның үлкенін анықтаңыз.
A) 35
B) 39
C) 48
D) 55
E) 60

37. Бану кітапты әр күні өткен күнге қарағанда 3 бетке артық оқи отырып, 7 күнде бітіріп шықты. Егер Бану бірінші күні 7 бет оқыған болса, кітап жалпы неше беттен тұрады?
A) 108
B) 112
C) 121
D) 132
E) 144

38. 20 сұрақтан тұратын емтиханда әр дұрыс жауап үшін 5 ұпай беріліп, әр қате жауап үшін 3 ұпай шегеріледі. 12 сұраққа дұрыс, 8 сұраққа қате жауап берген Тұрар нәтижесінде қанша ұпай алады?
A) 24
B) 36
C) 42
D) 45
E) 48

39. Бақытбек билет алуға кезекте тұр. Ол реті бойынша кезекте басынан санағанда 8-ші, ал соңынан санағанда 6-шы болып тұр. Кезекте жалпы неше адам тұр?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

40. 6 қабатты үйдің әр қабатында 4 пәтерден, ал әр пәтерінде 5 терезеден бар. 6 қабатты үйде жалпы неше терезе бар?
A) 20
B) 30
C) 90
D) 120
E) 150

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Жаңадан салынған мектеп сыйымдылығы 610 оқушы. Оның ішінде:
   - 30 оқушы сыятын 3 сынып;
   - 25 оқушы сыятын 4 сынып;
   - 20 оқушы сыятын X сынып бар.

   X-тің мәнін табыңыз.
   A) 15
   B) 17
   C) 19
   D) 21
   E) 23

2. Арақашықтығы 720 км болатын екі автокөлік бір мезетте бір-біріне қарама-қарсы бағытта жолға шықты. Бірінші көліктің жылдамдығы 90 км/сағ, ал екіншісінікі – 30 км/сағ. Бұл екі көлік неше сағаттан кейін кездеседі?
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5
   E) 6

3. Белгісіз санның 8 есесі мен 6 санының қосындысының жартысы 23-ке тең. Белгісіз санды табыңыз.
   A) 4
   B) 5
   C) 6
   D) 7
   E) 8

4. Шаруашылықтағы тауық және қояндардың саны 18. Тауықтардың аяқтарының саны 16 болса, шаруашылықтағы қояндардың санын табыңыз.
   A) 6
   B) 7
   C) 8
   D) 9
   E) 10

5. Жаңадан салынған мектеп сыйымдылығы 640 оқушы. Оның ішінде:
   - 25 оқушы сыятын 12 сынып;
   - 24 оқушы сыятын 10 сынып;
   - 20 оқушы сыятын X сынып бар.

   X-тің мәнін табыңыз.
   A) 5
   B) 7
   C) 10
   D) 12
   E) 15

6. Бір мезетте бір жерден бір бағытта жолға шыққан екі көліктің біріншісінің жылдамдығы 50 км/сағ ал екіншісінікі – 40 км/сағ. Неше сағаттан кейін екі көліктің арақашықтығы 60 км болады?
   A) 5
   B) 6
   C) 7
   D) 8
   E) 9

7. Айша мен Амина 20 метрлік лентаны қолданып, суретте көрсетілгендей бантиктер жасап ойнауда.


лента


бантик

Ол үшін Айша лентаның $\frac{2}{5}$ бөлігін, ал Амина болса $\frac{1}{4}$ бөлігін қолданды.

Неше метр лента қолданылмай қалды?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

© EDUCON BASYLYMDARY

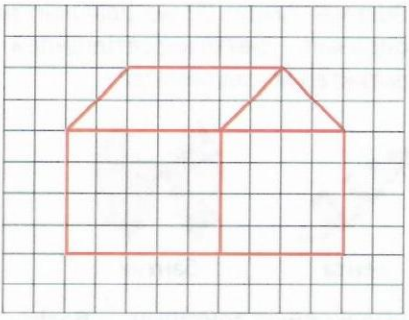
8. 3 картаға сандар, 3 картаға өлшем бірліктері жазылып, келесі қате теңсіздік құрастырылды:

10	м²	>	10000	мм²	>	5000	см²
①	②		③	④		⑤	⑥

Карталар 1-ден 6-ға дейінгі сандармен нөмірленген. Теңсіздік дұрыс болуы үшін төменде берілген амалдардың қайсысы орындалуы керек?

A) 1 нөмірлі картадағы санды өшіріп, орнына 5 санын жазу керек
B) 2 нөмірлі картадағы "м²" өшіріп, орнына "мм²" жазу керек
C) 3 нөмірлі картадағы санды өшіріп, орнына 20 000 санын жазу керек
D) 4 нөмірлі карта мен 6 нөмірлі карталардың орындарын өзара алмастыру керек

9. Бағлан шаршы пішінді торкөз қағаздың үстіне таяқшалардың көмегімен үйдің суретін құрастырды:



Бұл үйді құрастыру барысында Бағлан ұзындығы бірдей болатын ең көбі неше таяқша қолданды?

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

10. Айлығы 450 000 тг болатын Диас мырза айлық пәтерақы үшін 140 000 тг төледі. Пәтерақысына төлеген ақшасының 2 есесінен 10 000 тг артық ақша сол айдың шығынына кетті. Қалған ақшаның жартысын қайырымдылық қорына берді, ал екінші жартысын келесі айға сақтап қойды. Диас қайырымдылық қорына неше теңге берді?

A) 40 000 тг
B) 50 000 тг
C) 60 000 тг
D) 70 000 тг
E) 80 000 тг

11. Төменде алты түрлі шаршы тақтайшалардың жоғары және төменгі жағынан көрінісі берілген.

Жоғары жағы	Төменгі жағы
6 км²	
6 м²	
6 см²	
600 см²	
600 мм²	
6000000 м²	

Төменгі жағында жазылған өлшем бірліктері бір біріне тең болатын жақтар жұптастырылып, төменгі жағындағы нүкте сандары қосылады. Осы қосындылардың ең үлкенін анықтаңыз.

A) 6
B) 7
C) 8
D) 10
E) 11

© EDUCON BASYLYMDARY

12. Төменде көрсетілген сағатта минут тілі мен сағат тілінің арасындағы бұрыш қызыл түспен боялған.



Ең кемі неше минуттан кейін бұл бұрыш тік бұрыш болады?

A) 35
B) 25
C) 15
D) 10
E) 40

13. Төменде берілген кескінде көлденеңінен және тігінен екі амал орындалады.

	+	100000 м²	=	2500 ар
−				
10 гектар				
=				

Іші боялған бос ұяшықтардың орнына сәйкес келетін мәндердің қосындысын м² өлшем бірлігі арқылы көрсетіңіз.

A) 50000 м²
B) 100000 м²
C) 150000 м²
D) 200000 м²

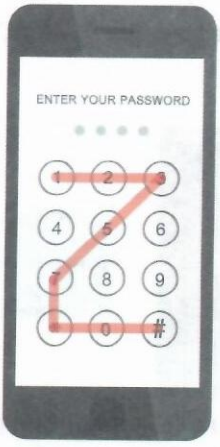
14. Алидің ойын алаңында өткізген уақытының $\frac{1}{6}$ бөлігі мен $\frac{1}{12}$ бөлігінің минут есебімен айырмасы 12-ге тең. Али ойын алаңында неше минут өткізген?

A) 72
B) 96
C) 108
D) 112
E) 144

15. Көлденеңінен немесе тігінен симметриясы болмайтын нұсқаны белгілеңіз:

A) A B) E C) K D) G

16. Төменде Әнуар ағайдың телефонының шифрі көрсетілген:

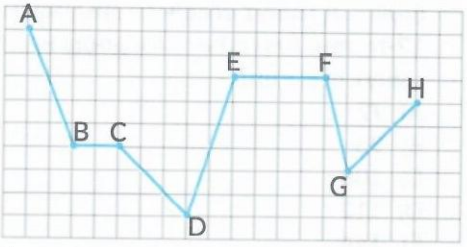


Бұл шифрде қай символ немесе сандардың бойымен жүргізгенде бір-біріне параллель сызықтар пайда болады?

A) 3 – 5 – 7 және 7 – *
B) 1 – 2 – 3 және 7 – *
C) 1 – 2 – 3 және * – 0 – #
D) 3 – 5 – 7 және * – 0 – #

© EDUCON BASYLYMDARY

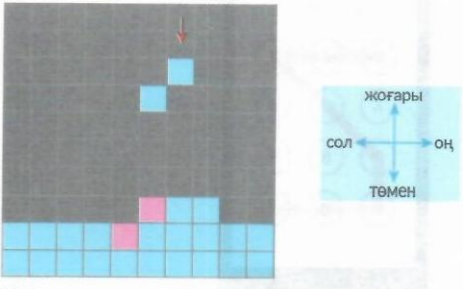
17. Төменде Алматы қаласының метро маршрутының жоспары көрсетілген.



Қандай екі станцияның арақашықтығы C және D станцияларының арақашықтығына тең?

A) G және H
B) D және F
C) F және G
D) A және B

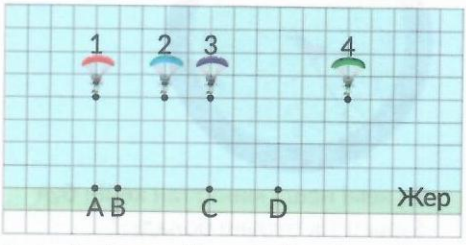
18. Серік өз ұялы телефонында ТЕТРИС ойынын ойнауда:



Жоғарыдан түсіп келе жатқан фигура қызғылт түспен белгіленген жерге тура орналасуы үшін Серік фигураға қандай амалдарды орындау керек?

A) 1 бірлік солға, 5 бірлік төмен
B) 2 бірлік оңға, 3 бірлік төмен
C) 1 бірлік солға, 4 бірлік жоғары
D) 2 бірлік солға, 5 бірлік төмен

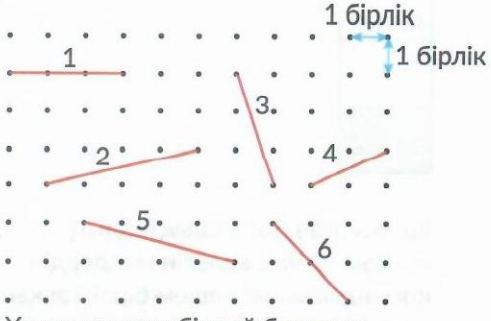
19. Төменде торкөзді қағаз бетіне парашют арқылы жерге түсіп келе жатқан 1-ден 4-ке дейін нөмірленген төрт адам мен олардың қонатын жерлері (A, B, C және D нүктелері) белгіленген:



1 нөмірлі адам B нүктесіне, 2 нөмірлі адам A нүктесіне, 3 нөмірлі адам C нүктесіне және 4 нөмірлі адам D нүктесіне қонды. Олай болса суретте өзі қонатын жеріне ең жақын орналасқан адамды белгілеңіз.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

20. Төменде нүктелермен белгіленген торкөзді қағаз бетіне сызықтар жүргізілген:

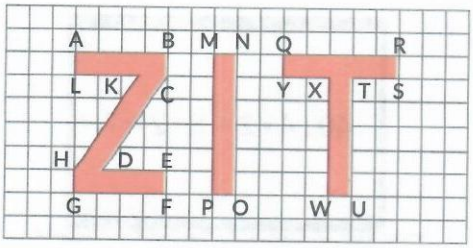


Ұзындықтары бірдей болатын сызықтардың нөмірлерін белгілеңіз.

A) 1 және 4
B) 3 және 5
C) 2 және 5
D) 3 және 6

© EDUCON BASYLYMDARY

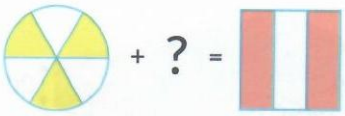
21. Бірлік шаршылардан құрастырылған торкөзді қағаз бетіне төменде көрсетілгендей сөз жазылды:



Бұл сөзді жазу барысында ұзындығы 5 бірлік болатын неше сызық қолданылған?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

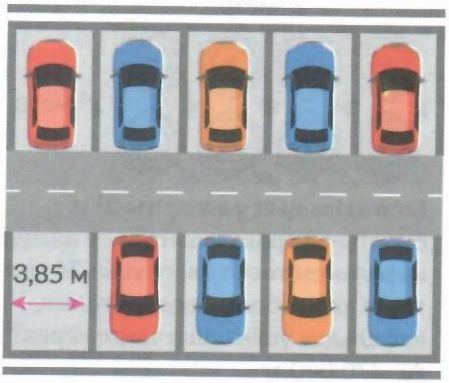
22. Бөлшек сандармен орындалған қосу амалы модель арқылы өрнектелген.



Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауап нұсқасын белгілеңіз.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

23. Төменде автотұрақтың жоғарыдан көрінісі және бұл автотұрақты қолдануға болатын көліктердің өлшемі көрсетілген.



Төменде берілген нұсқалардағы қай көлік бұл автотұрақтың қызметін қолдана алмайды?

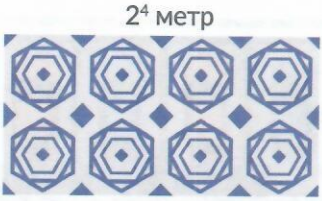
A) 
3,05 м
B) 
2,75 м
C) 
3,9 м
D) 
3,8 м

24. Ағаш ұстасы 5 күнде 4 стол жасайды, ал оның шәкірті 3 күнде бір стол жасайды. Екеуі бірігіп 85 столды неше күнде жасай алады?

A) 17
B) 35
C) 56
D) 75
E) 85

© EDUCON BASYLYMDARY

25. Ермек мырза үйіндегі ас үйдің еденін кафельдермен төсеп шықпақшы. Төменде осы еденнің өлшемдері көрсетілген:



Егер қырының ұзындығы 2^2 м болатын шаршы пішінді жер алаңын кафельмен төсеп шығу үшін 74 мың теңге керек болса, еденді толық кафельдеу үшін неше теңге керек?

A) 370 000 тг
B) 444 000 тг
C) 518 000 тг
D) 592 000 тг
E) 666 000 тг

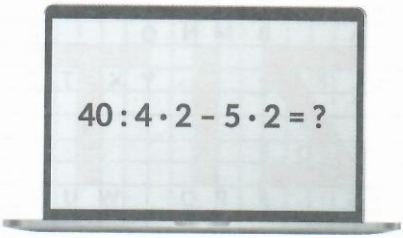
26. 1 кіші жұмыртқа қорапшасына 2^5 жұмыртқа сыяды. Жұмыртқаларды тасымалдау үшін үлкен қорапшаға осындай 4^3 дана кіші қорапша орналастырылады. Төмендегі кестеде бір жұмыртқаның салмағы мен бос қорапшалардың салмақтары берілген.

Салмағы	
1 жұмыртқа	9 г
1 кіші қорапша	12 г
1 үлкен қорапша	160 г

Жоғарыда берілген кестені пайдаланып, іші жұмыртқаларға толы үлкен қорапшаның салмағын (грамм) табыңыз.

A) 14 000
B) 16 400
C) 18 600
D) 19 360
E) 20 800

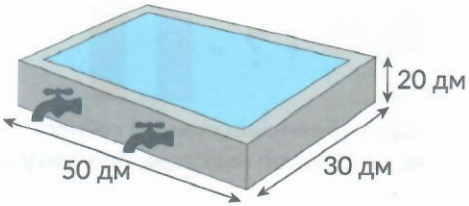
27. Азат математикада "Амалдардың реті" тақырыбын дұрыс тыңдамағаны үшін төменде берілген амалдарды солдан оңға қарай орындап шықты.



Амалдарды орындап, дұрыс нәтиже мен Азат тапқан жауаптың айырмасын табыңыз.

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50

28. Төменде өлшемдері берілген тікбұрышты призма пішінді хауыз сумен толтырылған.



Хауыздың түбінде хауыздың суын босатуға арналған екі шүмек бар. Бір шүмектен минутына 12 000 $см^3$ су сыртқа ағады. Егер осы екі шүмектерді 2 сағатқа ашып қойсақ, хауызда қалған судың көлемін $м^3$ есебімен анықтаңыз.

A) 27,18 $м^2$
B) 27,12 $м^2$
C) 27,1 $м^2$
D) 26,88 $м^2$
E) 26,16 $м^2$

© EDUCON BASYLYMDARY

29. 6063 тг сомасына түбіртек келді. Түбіртектің:

- $\frac{1}{6}$ бөлігі электр қуаты үшін төленетін сома;
- $\frac{3}{10}$ бөлігі ыстық су үшін төленетін сома;
- $\frac{1}{5}$ бөлігі салқын су үшін төленетін сома;

Қалған ақша экология салығы болып табылады.



Экология салығы үшін төленетін ақша сомасын табыңыз.

A) 2021 тг
B) 2428 тг
C) 3345 тг
D) 4042 тг

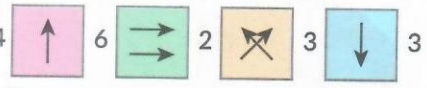
30. Мысық ағаштың бойымен жоғары мінуде. 28 см биіктікке жеткенде аяғы сырғанап, 13 см биіктікке дейін төмен түсті. Мысық неше см төмен сырғанады?

A) 19
B) 18
C) 17
D) 16
E) 15

31. Қосу, азайту, көбейту және бөлу амалдары келесі символдармен алмастырылды:



Келесі өрнектің мәнін табыңыз:

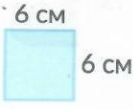


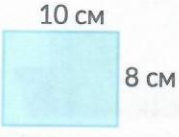
A) 0
B) 22
C) 30
D) 42

32. Тікбұрышты дұрыс призманың бір бүйір жағы көрсетілген:



Бұл призманың табаны болуы мүмкін жақты жақтарды анықтаңыз:

I. 

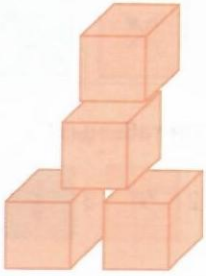
II. 

III. 

A) Тек I
B) Тек III
C) I және II
D) I және III

© EDUCON BASYLYMDARY

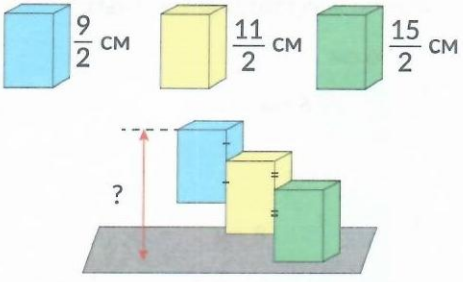
33. Ерден толық бетінің ауданы 150 см^2 болатын текшелермен ойнауда. Ол осындай 4 текшенің көмегімен келесі фигураны құрастырды:



Ерден құрастырған фигурасының жер деңгейімен салыстырғандағы биіктігін табыңыз.

A) 10 см
B) 15 см
C) 20 см
D) 25 см
E) 30 см

34. Төменде биіктіктері әртүрлі үш тікбұрышты параллелепипед арқылы құрастырылған фигура көрсетілген:



Бұл фигураның биіктігін см есебімен табыңыз.

A) $\frac{107}{9}$ см
B) $\frac{124}{5}$ см
C) $\frac{135}{12}$ см
D) $\frac{25}{2}$ см

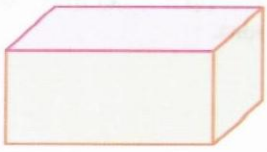
35. Егіс алқабында жердің құнарлы бөлігін жалға алуға әр м^2 үшін айына 60 тг төленеді, ал қалған бөлігін жалға алуға әр м^2 үшін айына 40 тг төленеді.



Асан ағайдың жалға алған 16 га жерінің жартысы құнарлы болса, Асан ағай барлық жер үшін айына қанша теңге төлейді?

A) 6 000 000 тг
B) 6 200 000 тг
C) 6 800 000 тг
D) 7 200 000 тг
E) 8 000 000 тг

36. Жоғарғы беті ашық, қабырғалары 8 см, 10 см және биіктігі 6 см болатын тікбұрышты параллелепипед пішінді ыдыстың суреті берілген.

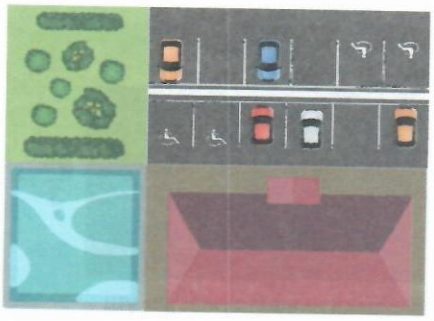


Егер 1 грамм бояумен 37 см^2 ауданды бояуға болса, берілген ыдыстың сыртын және ішін толық бояп шығуға қажет болатын бояудың мөлшерін табыңыз.

A) 14 г
B) 15 г
C) 16 г
D) 17 г
E) 18 г

© EDUCON BASYLYMDARY

37. Ұзындығы 50 м, ені 30 м болатын жердің жоспары көрсетілген.



Ондағы:
- Ойын алаңының ауданы 210 м²;
- Хауыздың ауданы 240 м²;
- Автотұрақтың ауданы 490 м²;

Қалған жердің ауданы спорт алаңына тиесілі. Спорт алаңының ауданын табыңыз.

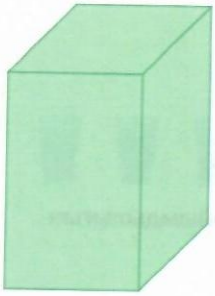
A) 480 м²
B) 540 м²
C) 560 м²
D) 600 м²
E) 620 м²

38. Бір көшенің бойында орналасқан төрт үйдің нөмірлеріне байланысты келесі мәліметтер берілген:
- I үйдің нөмірінің мәні II үйдің нөмірінің мәнінен 2-ге кем;
- III үйдің нөмірінің мәні I үйдің нөмірінің мәнінен 6-ға артық;
- IV үйдің нөмірінің мәні III үйдің нөмірінің мәнінен 8-ге артық.

Егер II үйдің нөмірін (2x + 4) өрнегі арқылы көрсетуге болатын болса, IV үйдің нөмірін x арқылы өрнектеңіз.

A) 2x + 16
B) 2x + 18
C) 2x + 20
D) 2x + 24

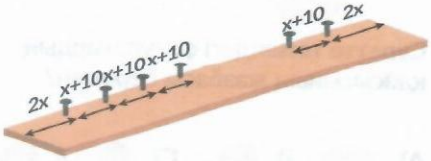
39. Тікбұрышты дұрыс призма пішінді жоғарғы беті ашық болатын ойыншық бар. Бұл фигураның табан қабырғасы 50 см болатын шаршы, ал биіктігі 80 см-ге тең.



Ойыншықтың толық бетінің ауданын табыңыз.

A) 6 500 см²
B) 10 500 см²
C) 18 500 см²
D) 21 000 см²

40. Ұста бір ағаш тақтайшасына суретте көрсетілгендей бір түзудің бойына шегелер қағып жатыр. Екі шеткі шеге тақтайшалардың шет жағынан 2x бірлік қашықтықта, ал әрбір келесі шегелер бір-бірінен x + 10 бірлік қашықтықта болатындай жалпы 3x + 4 дана шеге қағылды.



Егер тақтайшаға жалпы 40 шеге қағылған болса, тақтайшаның ұзындығын табыңыз.

A) 840
B) 906
C) 948
D) 994
E) 1024

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Сыйымдылығы 1 л болатын бөтелке бастапқыда суға толы еді. Ернар бұл бөтелкедегі суды 4 бірдей стақанға құйғаннан кейін бөтелкеде суретте көрсетілгендей деңгейде су қалды.



Стақандардың сыйымдылығын табыңыз.

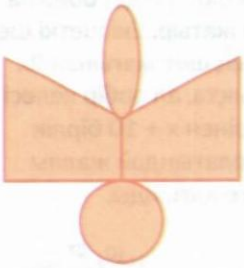
A) $\frac{1}{6}$ л

B) $\frac{1}{5}$ л

C) $\frac{1}{4}$ л

D) $\frac{1}{3}$ л

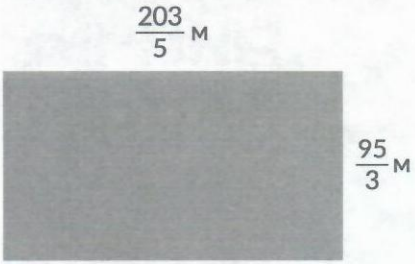
2.



Суретте төмендегі фигуралардың қайсысының жазбасы берілген?

A)  B)  C)  D) 

3. Мағжанның төменде келтірілгендей тіктөртбұрыш пішінді егіс жері бар:



Кейін осы жер аумағын үш тіктөртбұрыш пішінді бөліктерге бөліп, бөліктерге картоп, сәбіз және бұрыш екті. Төменде берілген суретте осы үш бөліктің кейбір өлшемдері келтірілген:



Бұрыш егілген жер бөлігінің ауданын табыңыз.

A) 678 м²

B) 658 м²

C) 642 м²

D) 636 м²

© EDUCON BASYLYMDARY

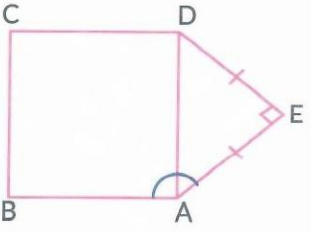
4. 1, 2 және 3 цифрларымен нөмірленген көлемдері бірдей болатын үш ыдыста су бар. Төменде берілген суретте әр ыдыстың қандай бөлігі сумен толы екені көрсетілген.



Нұрдәулет 1-ші ыдыстағы сумен 2-ші және 3-ші ыдыстарды толтырды. Нәтижесінде 1-ші ыдыстың қандай бөлігінде су қалды?

A) $\frac{1}{20}$
B) $\frac{1}{10}$
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{3}{10}$

5. ABCD – шаршы. AED – тік бұрыш. AE=ED болса, BAE бұрышын табыңыз.



A) 120°
B) 125°
C) 130°
D) 135°
E) 140°

6. Суретте бес достың үйлерінің орналасуы берілген.



Төмендегі тұжырымдардың қайсылары дұрыс?

I. Ахметтің үйінен 100 м төменге, 140 м оңға қарай жүрсек, Хамиттің үйіне барамыз.

II. Ерсіннің үйінен 60 м оңға, 60 м жоғары қарай жүрсек, Сабырдың үйіне барамыз.

III. Сабырдың үйінен 20 м төменге, 140 м солға жүрсек, Еркіннің үйіне барамыз.

A) Тек I
B) I және II
C) I және III
D) II және III
E) I, II және III

© EDUCON BASYLYMDARY

Келесі 3 сұрақ төменде берілгендерге қатысты болады.



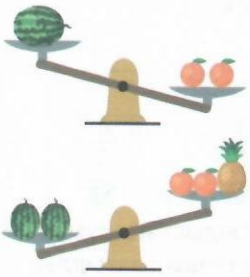
Азаттың 2 бірлік оң, 1 бірлік жоғары жағында Али отыр. Алидің 5 бірлік сол, 3 бірлік жоғары жағында Мұрат отыр. Мұраттың 2 бірлік оң, 2 бірлік төмен жағында Самат отыр.

7. Мұрат қай нөмірлі нүктеде отыр?
   A) 1
   B) 2
   C) 4
   D) 5
   E) 8

8. Али мен Самат отырған нүктелердің нөмірлерінің қосындысын табыңыз.
   A) 9
   B) 10
   C) 15
   D) 17
   E) 19

9. Төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?
   A) Алң Саматтың 3 бірлік оң, 1 бірлік төмен жағында отыр.
   B) Али 6-нөмірлі нүктеде отыр.
   C) Самат Азаттың 2 бірлік жоғарысында отыр.
   D) Мұрат Азаттың 4 бірлік оң, 1 бірлік төмен жағында отыр.

10. 2 апельсиннің салмағы 1 қарбыздың салмағынан көп. 2 қарбыздың салмағы 2 апельсин мен 1 ананастың салмағынан көп.



Апельсин, қарбыз және ананастың салмағы дұрыс берілген жауап нұсқасын анықтаңыз.

	Апельсин	Қарбыз	Ананас
A)	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$
B)	$\frac{5}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
C)	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{1}{2}$
D)	$\frac{6}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{4}$

© EDUCON BASYLYMDARY

11.

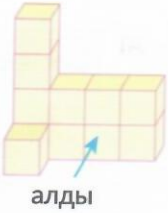


Нұсқалардағы қай фигураның сол жағынан қараған кездегі көрінісі берілген?

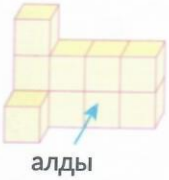
A)



B)



C)



D)



12.

Нұсқалардағы қай фигураның астынан қараған кездегі көрінісі берілген?

A)

B)



C)

D)

13. Фигурадан қай нөмірлі куб алынса, фигураның сол жақтан көрінісі өзгереді?



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

14.



1-сурет



2-сурет

2-суретте 1-суреттегі фигураның үстінен қараған кездегі көрінісі берілген.
1-суреттегі фигураның әр қатарында ең көп 2 текше болатындай етіп, әрі үстінен қараған кездегі көрінісі өзгермейтіндей етіп, фигураға тағы неше текше орналастыра аламыз?

A) 50
B) 18
C) 15
D) 11
E) 10

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Фигураның алдынан қараған кездегі көрінісін табыңыз.



A)

B)

C)

D)

16. Фигураның үстінен қараған кездегі көрінісін табыңыз.



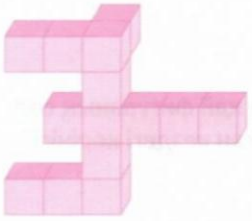
A)

B)

C) 

D)

17. Фигураның оң жағынан қараған кездегі көрінісін табыңыз.



A) 

B) 

C)

D)

18. Фигураның оң жағынан қараған кездегі көрінісін табыңыз.



A)

B)

C)

D)

© EDUCON BASYLYMDARY

19. 

Нұсқалардағы қай фигураның үстінен қараған кездегі көрінісі берілген?

A) 

B) 

C) 

D) 

20. 

Берілген фигураның әр тұстан көріністері қай нұсқада қате берілген?

A) Алдынан көрінісі 

B) Оң жақтан көрінісі

C) Үстінен көрінісі

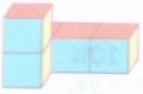
D) Сол жақтан көрінісі

21. 

алдынан оң жағынан үстінен

Алдынан, оң жағынан, үстінен көріністері берілген фигура төмендегілердің қайсысы болуы мүмкін?

A) 

B) 

C) 

D) 

22. Төмендегі дөңгелек диаграммада жұмысшының бір айлық жұмсаған ақшасының көрсеткіші берілген. Бұл үйді жалға алу 40000 тг болса, онда айлық жұмсайтын ақшасын табыңыз.



A) 180000 тг
B) 160000 тг
C) 140000 тг
D) 120000 тг
E) 100000 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

23. Төмендегі диаграммада бір елдің табиғат зоналары көрсетілген. Бұл елдің табиғат зоналарының неше пайызы шөл зонасы?



A) 10%
B) 15%
C) 20%
D) 25%
E) 30%

Келесі 3 есеп мына берілгендерге қатысты болады:
Жақтарына K, L, M, N, R, P әріптері жазылған кубтың бірнеше тұстан көрінісі берілген.



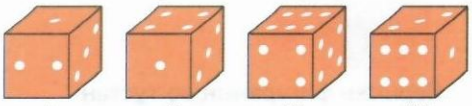
1-сурет 2-сурет 3-сурет

24. K әрпіне қарама-қарсы бетте қандай әріп орналасқан?
A) L
B) M
C) N
D) R
E) P

25. 2 суреттегі кубтың астыңғы бетіне қай әріп жазылған?
A) K
B) L
C) R
D) P
E) N

26. Нұсқалардың қайсысында бір-біріне қарама-қарсы орналасқан әріптер берілген?
A) K-L
B) M-N
C) R-P
D) L-N
E) P-L

27.

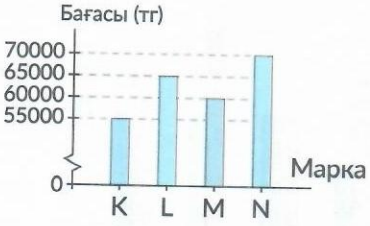


I II III IV

Берілген кубтардың әрбірінде, қарама-қарсы жақтарындағы нүктелердің қосындысы 7-ге тең. Суреттердің екеуінде бір кубтың екі тұстан көрінісі берілген. Қай нұсқадағы суреттерде бір кубтың екі тұстан көрінісі берілмеген?
A) I мен III
B) II мен IV
C) II мен III
D) III мен IV

© EDUCON BASYLYMDARY

28. 1-диаграммада тауарлардың ескі бағалары берілген. Тауарлар 2-диаграммада көрсетілген жеңілдіктермен сатылады.



1-диаграмма

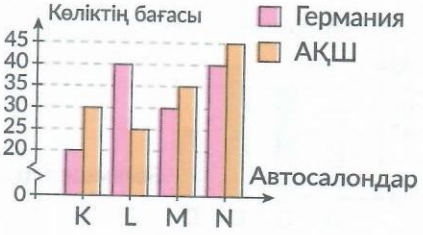


2-диаграмма

Айнұрдың 46000 теңгесі ғана бар. Ол қай тауарды сатып ала алмайды?

A) K
B) L
C) M
D) N
E) Ешқайсысын сатып ала алмайды.

29. Төмендегі диаграммада K, L, M, N автосалондарында сатылған Германия және АҚШ көліктерінің саны берілген.



Әр автосалондағы Германияда жасалған көліктердің $\frac{3}{10}$-і қызыл түсті. Әр автосалондағы АҚШ-та жасалған көліктердің $\frac{2}{5}$-сі қызыл түсті. Автосалондардағы қызыл түсті және қызыл түсті емес көліктердің саны қай нұсқада дұрыс берілген?

A)

	K	L	M	N
Қызыл	18	20	30	35
қызыл емес	32	45	35	50

B)

	K	L	M	N
Қызыл	12	10	14	18
қызыл емес	6	12	9	12

C)

	K	L	M	N
Қызыл	18	22	23	30
қызыл емес	32	43	52	55

D)

	K	L	M	N
Қызыл	20	22	45	30
қызыл емес	30	43	20	55

© EDUCON BASYLYMDARY

30. Төмендегі диаграммада белгілі бір мекеменің 4 бөлімшесіндегі қызметкерлер саны берілген.



Төмендегі кестеде бөлімшелердегі ер қызметкерлердің пайыздық құрамдары берілген.

Бөлімшелер	Ер қызметкерлер пайызы
A	40%
B	30%
C	50%
D	50%

Төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?

A) A бөлімшесінде 20 ер қызметкер бар.
B) B бөлімшесінде 42 әйел қызметкер бар.
C) C бөлімшесінде 35 ер қызметкер бар.
D) Мекемеде жалпы 83 ер қызметкер бар.
E) Мекемеде жалпы 127 әйел қызметкер бар.

31. Киім дүкенінде 4 күн ішінде сатылған көйлек пен шалбардың саны берілген.



Төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?

A) 4 күн ішінде сатылған көйлектердің жалпы саны, 4 күн ішінде сатылған шалбарлардың жалпы санынан көп.
B) 3-ші күні сатылған көйлек пен шалбар саны өзара тең болды.
C) Соңғы екі күнмен салыстырғанда, алғашқы екі күні көйлек азырақ сатылды.
D) Соңғы үш күнде, күн сайын бірдей көлемде шалбар сатылды.
E) 1-ші және 4-ші күндері бірдей көлемде көйлек сатылды.

© EDUCON BASYLYMDARY

32. Төмендегі диаграммада бір сыныптағы оқушылардың көзілдірік киетін және киметін оқушылардың көрсеткіші берілген. Бұл сыныпта 54 көзілдіріксіз оқушы босла, онда неше оқушы көзілдірік киеді?



A) 9
B) 12
C) 15
D) 18
E) 21

33. Испания, Бразилия және Аргентинадан барлығы 180 спортшы қатысқан жарыстағы спортшылардың саны берілген. Диаграммаға қарағанда, бұл жарысқа Испаниядан неше спортшы қатысқан?



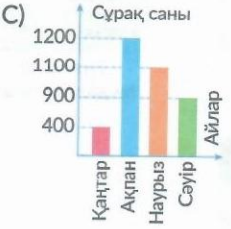
A) 70
B) 65
C) 60
D) 55
E) 50

34. Төмендегі диаграммада бір оқушының жылдың алғашқы төрт айында шығарған есептерінің саны берілген. Бұл оқушы сәуір айында 900 есеп шешкен болса, онда төмендегі графиктердің қайсысында бұл көрсеткіш дұрыс берілген?

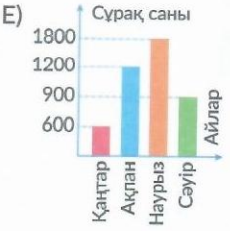


A)


B)

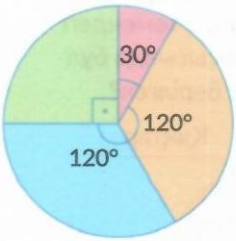

C)


D)


E)


© EDUCON BASYLYMDARY

35. Төменде диаграммадағы көрсеткіштердің мәні кестелердің қайсысында дұрыс **берілмеген**?



A)

Күн	Бет саны
1	40
2	30
3	10
4	40

Оқыған кітап беттері

B)

Спорт түрі	Медаль саны
Жүзу	2
Жүгіру	8
Күрес	6
Бокс	6

Жарыстан алған медальдар

C)

Клуб	Адам саны
Қайрат	20
Астана	15
Ақтөбе	20
Шахтер	5

Клубтардың жанкүйерлері

D)

Тағам түрі	Адам саны
Лағман	1
Кеспе	3
Қуырдақ	4
Нарын	4

Түскі асқа таңдалған тағам

E)

Күн	Есеп саны
1	60
2	80
3	20
4	80

Шығарған есеп сандары

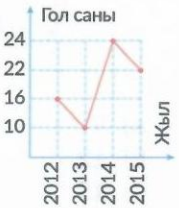
36. Төменде Қайрат футбол клубындағы бір футболшының төрт жылда салған голдар санының кестесі берілген. Футболшының салған голдарының графигі төмендегілердің қайсысы **бола алмайды**?

Жыл	2012	2013	2014	2015
Гол саны	16	10	24	22

A)



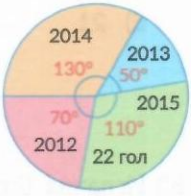
B)



C)



D)

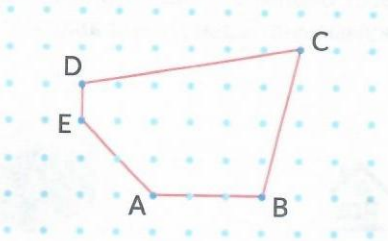


E)



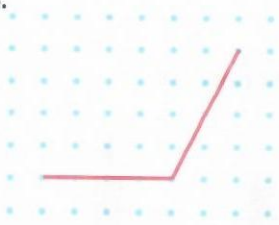
© EDUCON BASYLYMDARY

37. Төмендегі фигураның қай төбесі сүйір бұрыш?



A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

38.



Жоғарыдағы бұрыштың градустық мәні төмендегі бұрыштардың қайсысының градустық мәніне тең?

A)


B)


C)


D)

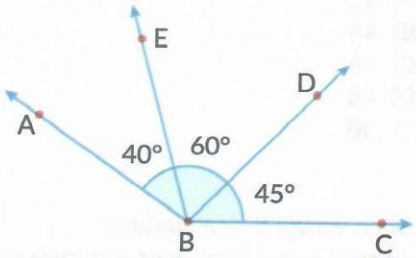

E)


39. Төменде берілген бұрыштарға қарап, нұсқалардың қайсысы қате екенін табыңыз.

91°, 89°, 179°

A) Бұл бұрыштардың бірі, ең үлкен доғал бұрышқа тең.
B) Бұл бұрыштардың бірі, ең кіші доғал бұрышқа тең.
C) Бұл бұрыштардың бірі, ең кіші сүйір бұрышқа тең.
D) Бұл бұрыштардың бірі, ең үлкен сүйір бұрышқа тең.
E) Бұл бұрыштардың екеуі, доғал бұрыш.

40. Төмендегі бұрышқа қарап, нұсқалардың қайсысы қате екенін табыңыз.



A) ABD бұрышы доғал бұрыш.
B) ABE бұрышы сүйір бұрыш.
C) EBD бұрышы сүйір бұрыш.
D) EBC бұрышы доғал бұрыш.
E) ABE бұрышы тік бұрыш.

© EDUCON BASYLYMDARY

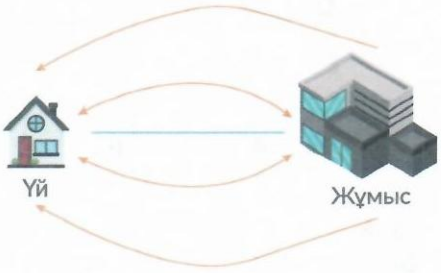
1. Сыныпта 6 мықты оқушы бар. Қалалық олимпиадаға осы оқушылардың ішінен 2 оқушыны жіберудің неше нұсқасы бар?
   A) 12
   B) 20
   C) 17
   D) 18
   E) 15

2. 720 санындағы цифрлардың орындарын ауыстырып, тағы неше үш таңбалы сан жазуға болады?
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5
   E) 6

3. Күніне орташа 6 сағат жұмыс істейтін 7 жұмысшы барлығы неше сағат жұмыс істейді?
   A) 42
   B) 44
   C) 46
   D) 48
   E) 50

4. Әсел жазда 5 кітап оқуды жоспарлады. Егер Әсел қатарынан екі кітап оқымайтын болса, және төртінші кітапты міндетті түрде бесінші кітаптан бұрын оқу керек болса, Әсел осы 5 кітапты барлығы неше әдіспен оқи алады?
   A) 60
   B) 50
   C) 32
   D) 36
   E) 40

5. Алдарыңызда Әсеттің жұмысына барып келу сызбасы көрсетілген. Әсет барлығы қанша түрлі әдіспен жұмысына барып, қайта алады?



   A) 10
   B) 6
   C) 4
   D) 12
   E) 8

6. 

Жоғарыдағы графикте бақшада өндірілген қызанақ салмақтары көрсетілген. 5 жылдық қызанақ өнімі 750 тонна болса, онда 2011 жылғы өнім салмағын табыңыз.
   A) 100 т
   B) 150 т
   C) 200 т
   D) 250 т
   E) 300 т

© EDUCON BASYLYMDARY

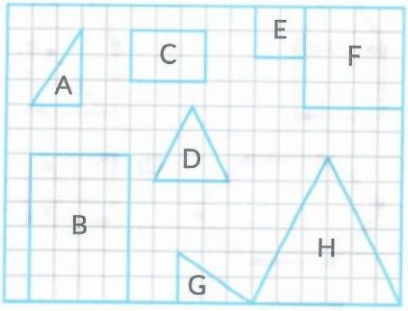
7. Өрнектің мәнін табыңыз:

$$\frac{\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{5}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{10}\right)}{\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{10}\right)}$$

A) $\frac{11}{3}$
B) $\frac{22}{3}$
C) $\frac{33}{4}$
D) $\frac{55}{3}$
E) 17

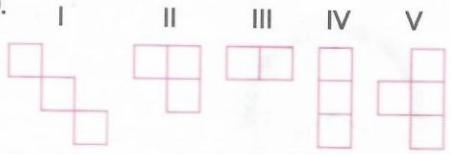
8. A қаласынан B қаласына баратын 4 жол бар, ал B қаласынан C қаласына баратын 6 жол бар. A қаласынан B қаласы арқылы C қаласына неше тәсілмен баруға болады?
A) 40
B) 16
C) 48
D) 32
E) 24

9.

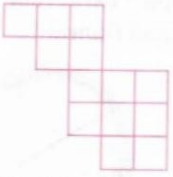


Берілген суреттегі өзара тең фигураларды анықтаңыз.
A) D – H
B) A – G
C) B – G
D) E – F

10.



Нөмірленген бес фигураның төртеуі еш бұрылмай, біріктіріліп төмендегі фигура құралды.



Қай фигура қолданылмады?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

11.



Берілген суреттерге сәйкес келетін a, b, c бөлшектерін өсу ретімен жазыңыз.
A) a<b<c
B) a<c<b
C) b<a<c
D) b<c<a
E) c<a<b

12.



Берілген суретте төменгі нұсқалардағы фигуралардың қайсысы жоқ?
A) шаршы
B) тіктөртбұрыш
C) үшбұрыш
D) бесбұрыш

© EDUCON BASYLYMDARY

13.



Суретте сағаттың айнадағы бейнесі берілген. 10 минут бұрын сағаттың айнадағы бейнесі қандай болған?

A) 

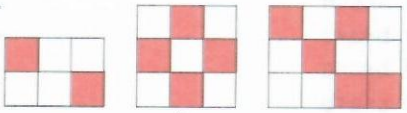
B) 

C) 

D) 

E) 

14.



a b c

Бөлшектерді сурет арқылы кескіндеуге болатынын білесіздер. Суреттерге сәйкес келетін a, b, c бөлшектерін өсу ретімен жазыңыз.

A) a<b<c
B) a<c<b
C) b<a<c
D) c<a<b
E) c<b<a

15.



Суретте жазудың айнадағы бейнесі берілген. Жазуды анықтаңыз.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

16.



Берілген 6 сіріңке таяқшасы арқылы төмендегі фигуралардың қайсысы құралмайды?

A) 

B) 

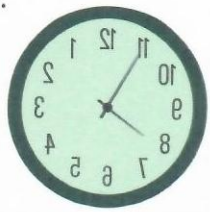
C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

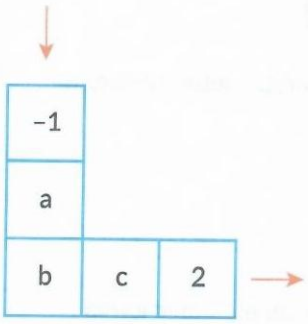
17.



Суретте сағаттың айнадағы бейнесі берілген. Сағат қай уақытты көрсетіп тұр?

A) 08:55
B) 09:05
C) 15:05
D) 10:40
E) 07:55

18.



Суреттегі тігінен орналасқан үш санның қосындысы көлденеңінен орналасқан үш санның қосындысына тең. a–c айырмасының мәнін табыңыз.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

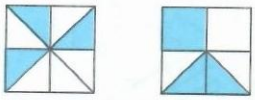
19.



Берілген суретте фигуралар белгілі бір заңдылықпен салынған. Осы заңдылық бойынша, 4-фигурада неше кіші үшбұрыш салынады?

A) 14
B) 16
C) 18
D) 20
E) 22

20.

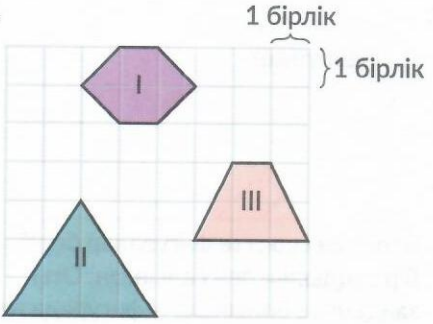


Шаршылардың боялған бөліктерінің жалпы ауданы шаршылардың жалпы ауданының қандай бөлігін құрайды?

A) $\frac{7}{8}$
B) $\frac{7}{16}$
C) $\frac{5}{6}$
D) $\frac{11}{16}$
E) $\frac{3}{8}$

© EDUCON BASYLYMDARY

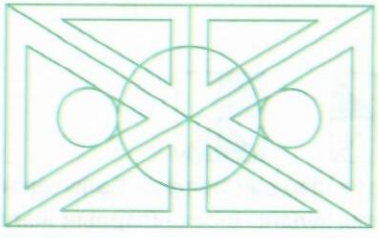
21.



Суреттегі I, II, III фигураларының периметрлері сәйкесінше a, b, c бірлікке тең. Төмендегі нұсқалардың қайсысы дұрыс?

A) a<b<c
B) c<a<b
C) b<a<c
D) b<c<a
E) a<c<b

22.



Берілген суретте ең көп қай фигура кездеседі?

A) тіктөртбұрыш
B) шеңбер
C) бесбұрыш
D) үшбұрыш

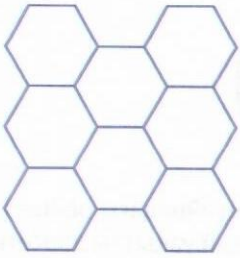
23.

$a=-\frac{10}{9}$, $b=-\frac{100}{99}$, $c=-\frac{1000}{999}$

Берілген сандарды өру ретімен жазыңыз.

A) a<b<c
B) a<c<b
C) b<a<c
D) b<c<a
E) c<b<a

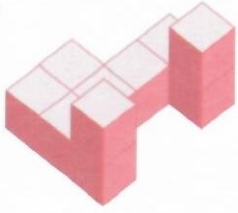
24.



Берілген фигураны тіктөртбұрышқа толықтыру үшін кемінде неше түрлі фигура қажет болады?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

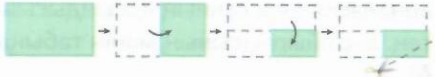
25.



Берілген фигура неше текшеден құралған?

A) 12
B) 11
C) 10
D) 9

26. Тіктөртбұрыш пішіндес қағаз суреттегідей 2 рет бүктеліп, кесіледі.



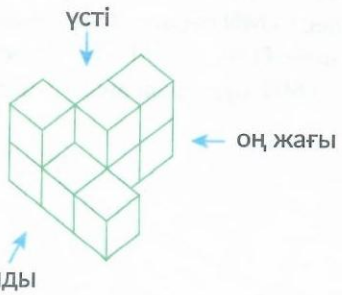
1-қадам 2-қадам 3-қадам

Кесілгеннен кейін, қағаз қайта ашылса, қандай фигура пайда болады?

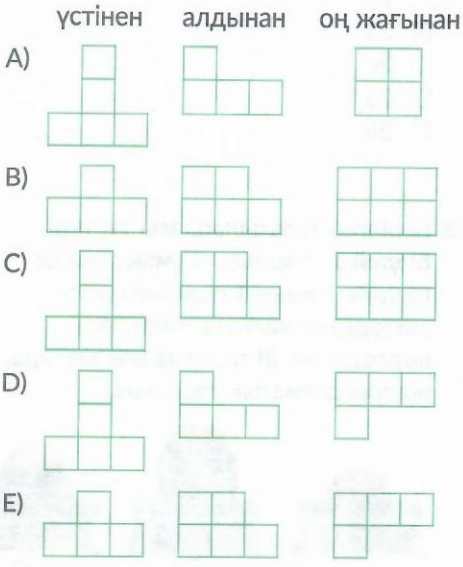
A) Сегізбұрыш
B) Жетібұрыш
C) Алтыбұрыш
D) Бесбұрыш

© EDUCON BASYLYMDARY

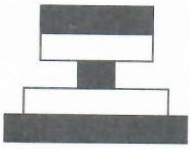
27.



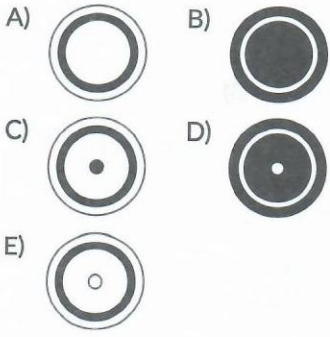
Сегіз текшеден құралған суреттегі фигураның үстінен, алдынан, оң жағынан қараған кездегі көріністері нұсқалардың қайсысында дұрыс берілген?



28.



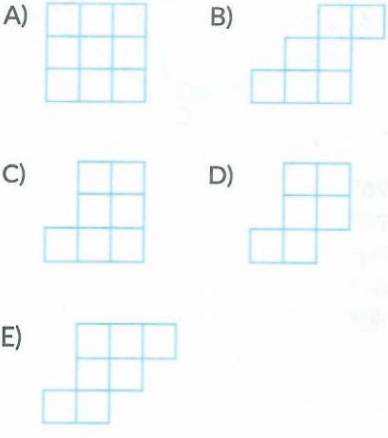
Бір-бірінің үстіне қойылған цилиндр пішіндес заттардан құралған фигураның жанынан қарағанкездегі көрінісі берілген. Фигураның үстінен қараған кездегі көрінісін табыңыз.



29.



Берілген фигураның оң жағынан қараған кездегі көрінісін табыңыз.



© EDUCON BASYLYMDARY

30.



Төмендегі нұсқалардың қайсысы берілген суреттің бір бөлігі емес?

A)

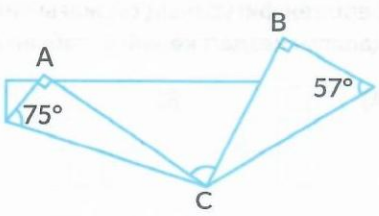
B)

C)

D)

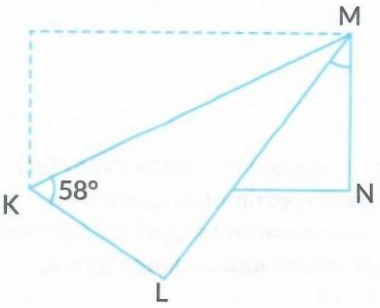
E)

31. Тіктөртбұрыш пішіндес қағаз суретте көрсетілгендей A және B бұрыштарынан бүктелген. ∠ACB бұрышын табыңыз.



A) 96°
B) 94°
C) 86°
D) 84°
E) 80°

32. Төмендегі суретте тіктөртбұрыш пішіндес KLMN парағы KM бойымен бүктелген. Егер ∠LKM = 58° болса, онда ∠LMN бұрышын анықтаңыз.



A) 22
B) 23
C) 24
D) 25
E) 26

33. Берілген таразылардағы түстері бірдей заттардың салмақтары да бірдей. I және II таразылардағы заттардың жалпы салмақтары көрсетілген. III таразыдағы заттардың жалпы салмағын табыңыз.



A) 43
B) 48
C) 52
D) 56

© EDUCON BASYLYMDARY

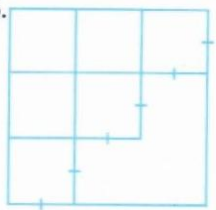
34. Төмендегі фигуралардың қайсысы 15 текшеден құралған?

A) 
B) 
C) 
D) 

35. 

Төмендегі нұсқалардың қайсысы берілген екі суреттің бірігуі арқылы құралған?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

36. 

Суретте неше шаршы бар?

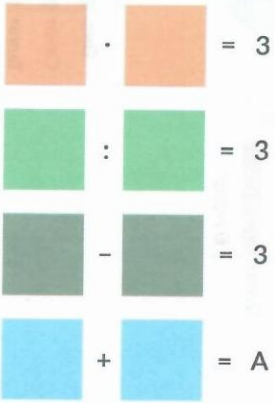
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

37. 

Биіктіктері 12 см болатын стақандар суретте көрсетілгендей бір-бірінің ішіне кигізіледі. Суретте берілген мәліметтерді пайдаланып, бір-бірінің ішіне кигізілген 41 стақанның биіктігін табыңыз.

A) 316
B) 304
C) 292
D) 280

38. Өрнектер дұрыс болатындай етіп бос орындарға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сандарын қайталамай жазу керек.



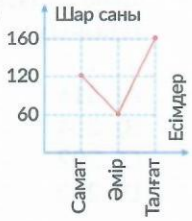
A-ның ең үлкен мүмкін мәнін табыңыз.

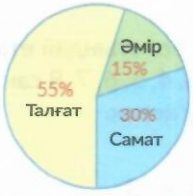
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

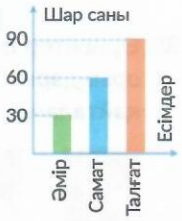
© EDUCON BASYLYMDARY

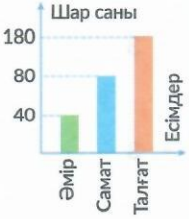
39. Саматтың шарларының саны Әмірдің шарларынан 2 есесіне, Әмірдің шарлар саны Талғаттың шарлар санының $\frac{1}{3}$-іне тең. Олай болса, Самат, Әмір және Талғаттың шарлар сандарының көрсеткіш графигі төмендегілердің қайсысы?

A)


B)


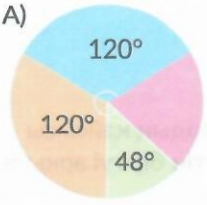
C)


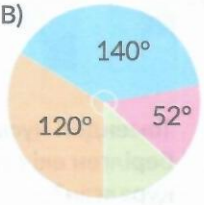
D)


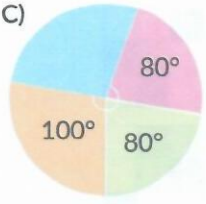
E)


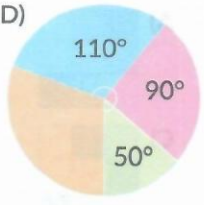
40. Кестеде берілген мәндердің дөңгелек диаграммада дұрыс көрсетілгенін табыңыз.

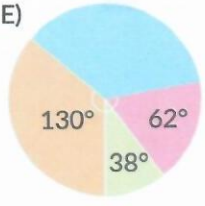
Апта	Адам
1	20
2	30
3	50
4	50

A)


B)


C)


D)


E)


© EDUCON BASYLYMDARY

1. a және b натурал сандары үшін суреттер мен өрнектер төмендегідей сәйкестендірілген.

(a) «a-дан кіші жай сандардың қосындысы»

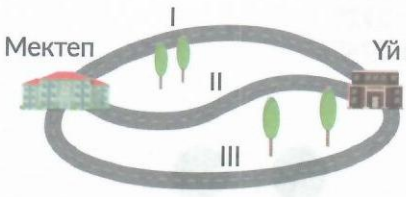
△ b «b-ның жай бөлгіштерінің көбейтіндісі»

Егер

△180 + (a) = 47

болса, онда a неше мән қабылдайды?

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

2. 

Самат үйінен мектепке үш түрлі жолмен бара алады. Тұрақты жылдамдықпен жүрсе, Самат ұзындығы

- (2x+3) км болатын I жолды a минутта;
- (3x-11) км болатын II жолды b минутта;
- (x-3) км болатын III жолды c минутта жүріп өтеді.

a>b>c екені белгілі болса, x саны қай аралықта?

A) 0<x<12
B) 2<x<13
C) 4<x<14
D) 5<x<12
E) 6<x<19

3.

Қай суретте кубтың жазбасы берілмеген?

A) 1, 2
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 4, 5
E) 2, 5

4. 

3 қабатты автотұрақтың бірінші қабатындағы орындардың 50%-ы, екінші қабатындағы орындардың 40%-ы, үшінші қабатындағы орындардың 80%-ы бос емес.

- Бірінші қабатқа тағы 20 көлік кірсе, орындардың 60%-ы;
- Екінші қабатқа тағы 50 көлік кірсе, орындардың 80%-ы;
- Үшінші қабатқа тағы 10 көлік кірсе, орындардың 100%-ы толады.

Автопаркта жалпы неше орын бар?

A) 375
B) 400
C) 425
D) 450

© EDUCON BASYLYMDARY

5.

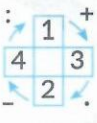


Әселдің компьютерінің құпиясөзі – төрт таңбалы сан. Құпиясөз 6-ға және 10-ға қалдықсыз бөлінеді. Құпиясөздің жүздік разрядындағы цифр 8-ге, ондық разрядындағы цифр 9-ға тең. Құпиясөз төмендегі нұсқалардың қайсысы болуы мүмкін?

A) 4890
B) 5895
C) 3980
D) 8896

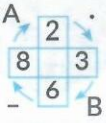
6.

1-сурет



натиже: 4

2-сурет

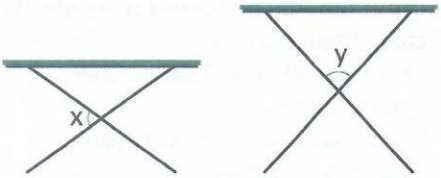


натиже: 2

1-суреттегі амалдар реті:
1+3=4
4×2=8
8–4=4
4:1=4
Соңғы нәтижесі 4-ке тең.
Дәл солай, 2-суреттегі амалдардан кейін, соңғы нәтиже 2-ге тең болуы үшін, A және B-ның орнына, сәйкесінше, қандай амалдар жазылуы тиіс?

A) +, –
B) +, ×
C) –, :
D) +, :
E) :, +

7.

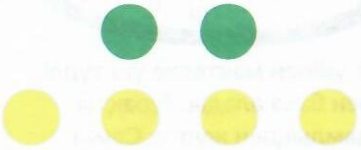


1-сурет 2-сурет

Биіктігі өзгермелі үстелдің екі жағдайдағы суреттері берілген. 1-суреттегі x – градуспен есептегендегі мәні бүтін сан болатын доғал бұрыш, y – градуспен есептегендегі мәні бүтін сан болатын сүйір бұрыш. x+y қосындысының ең үлкен мәні төмендегілердің қайсысына тең болады?

A) 268°
B) 270°
C) 272°
D) 274°

8.



Берілген дөңгелектердің ішіне бір-бірінен өзгеше натурал сандар жазылады. Жасыл дөңгелектерге жазылатын сандардың қосындысы сары дөңгелектерге жазылатын сандардың қосындысына тең болуы тиіс. Осы шарттарға сай жазылатын алты санның қосындысы ең кемі нешеге тең болады?

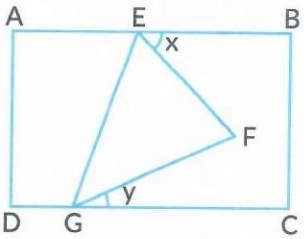
A) 19
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Бестаңбалы $7*36\square$ саны 2, 3, 5 сандарына қалдықсыз бөлінеді. $(*+\square)$өрнегінің ең үлкен мәні нешеге тең?

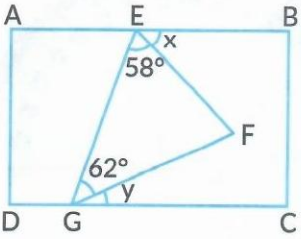
A) 6
B) 8
C) 9
D) 10

10. Тіктөртбұрыштың ішіндегі EGF үшбұрышының бұрыштарының өлшемдері 4, 5, 6 сандарына пропорционал және ол бұрыштардың қосындысы 180° . x+y қосындысын табыңыз.



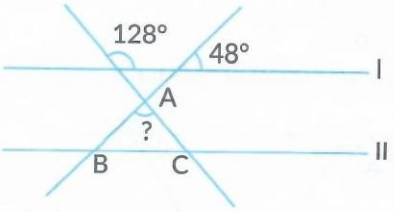
A) 68°
B) 70°
C) 72°
D) 74°
E) 76°

11. Суретте тіктөртбұрыш пен EGF үшбұрышы берілген. x+y қосындысын табыңыз.



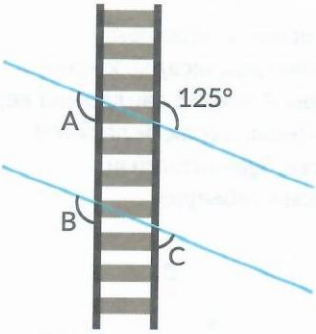
A) 50°
B) 60°
C) 80°
D) 90°
E) 130°

12. Суреттегі I және II түзулері өзара параллель. Кез келген үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180°. A бұрышын табыңыз.



A) 80°
B) 82°
C) 84°
D) 86°
E) 88°

13. Суретте тас жол мен темір жолдың қиылысы көрсетілген. A, B және C бұрыштарының қосындысын табыңыз.

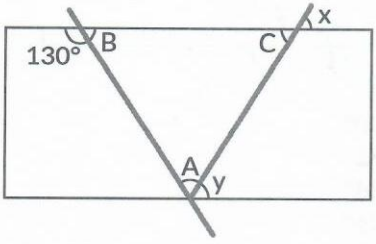


A) 275°
B) 285°
C) 295°
D) 305°
E) 315°

© EDUCON BASYLYMDARY

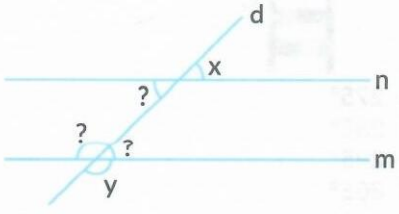
14. Тіктөртбұрыш пішіндес үстелдің бетіне екі оқтау қойылды. Пайда болған үшбұрыштың бұрыштары арасындай мынадай тәуелділік бар: $\frac{B}{C}=\frac{5}{6}; \frac{B}{A}=\frac{5}{7}$

x+y қосындысын табыңыз.



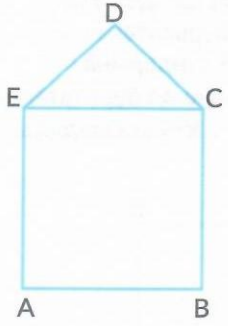
A) 120°
B) 122°
C) 124°
D) 126°
E) 128°

15. d түзуі m және n параллель түзулерімен қиылысады. x және y бұрыштары 4 және 5 сандарына кері пропорционал. Сұрақ белгісімен белгіленген бұрыштардың қосындысын табыңыз.



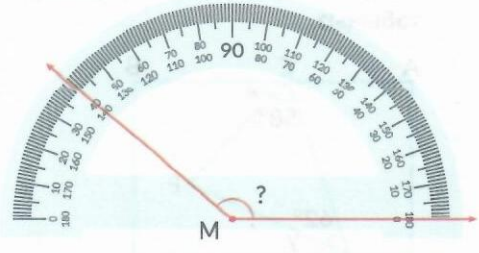
A) 240°
B) 260°
C) 280°
D) 300°
E) 320°

16. ABCE піктөртбұрышының EC қабырғасына EDC үшбұрышы салынып, суреттегідей бесбұрыш пайда болды. Бұл бесбұрыштың үш бұрышы өзара тең. Кез келген бесбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 540°. E, C, D бұрыштары 3, 3, 2 сандарына пропорционал. DEC бұрышын табыңыз.



A) 45°
B) 50°
C) 55°
D) 60°
E) 65°

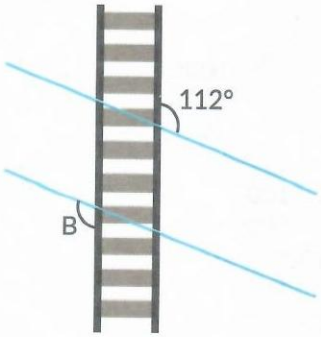
17. Ермектің сызған бұрышы неше градусқа тең?



A) 110°
B) 120°
C) 130°
D) 140°
E) 150°

© EDUCON BASYLYMDARY

18. Суретте тас жол мен темір жолдың қиылысы көрсетілген. В бұрышын табыңыз.



A) 68°
B) 112°
C) 132°
D) 168°
E) 180°

19. Төмендегі бұрыштардың қайсысы доғал бұрыш емес?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

20. Төмендегі қабырға сағаты 12:15-ті көрсетіп тұр. Сағаттық және минуттық тілшесінің арасындағы бұрыш және 45 минуттан кейінгі сағаттық және минуттық тілшелердің арасындағы бұрыш қандай бұрыш екенін табыңыз.



A) Сүйір бұрыш – Сүйір бұрыш
B) Жазыңқы бұрыш – Сүйір бұрыш
C) Сүйір бұрыш – Доғал бұрыш
D) Доғал бұрыш – Сүйір бұрыш
E) Тік бұрыш – Доғал бұрыш

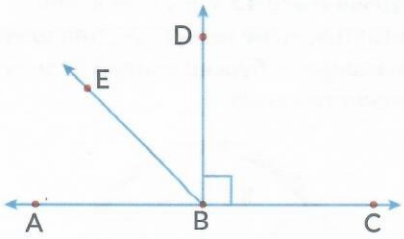
21. Төмендегі сағаттың тілшелері қандай бұрышты көрсетіп тұр?



A) Сүйір бұрыш
B) Тік бұрыш
C) Жазыңқы бұрыш
D) Толық бұрыш
E) Доғал бұрыш

© EDUCON BASYLYMDARY

22. Төмендегі бұрышқа қарап, нұсқалардың қайсысы қате екенін табыңыз.



A) ABD бұрышы тік бұрыш.
B) ABC бұрышы тік бұрыш.
C) EBD бұрышы сүйір бұрыш.
D) EBC бұрышы доғал бұрыш.
E) ABE бұрышы сүйір бұрыш.

23.
I. 78°-қа тең бұрыш сүйір бұрыш.
II. 150°-қа тең бұрыш жазыңқы бұрыш.
III. 110°-қа тең бұрыш доғал бұрыш.

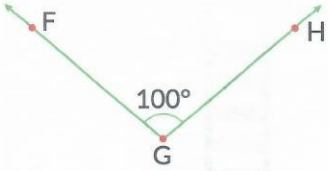
Жоғарыда берілгендердің қайсысы дұрыс?

A) Тек I
B) Тек II
C) I мен II
D) II мен III
E) I мен III

24. A бұрышының градустық мәні мен B бұрышының градустық мәнінің қосындысы тік бұрышты береді. A бұрышы 30° болса, онда B бұрышының градустық мәнін табыңыз.

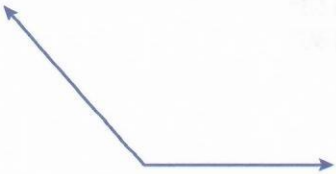
A) 70°
B) 65°
C) 60°
D) 55°
E) 50°

25. Төмендегі бұрыштың дұрыс жазылғанын табыңыз.



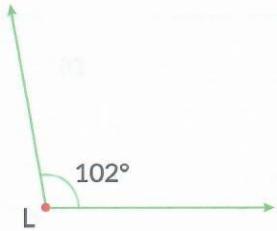
A) ∠FHG = 100°
B) ∠HFG = 100°
C) ∠F = 100°
D) ∠H = 100°
E) ∠FGH = 100°

26. Төменде қандай бұрыш берілген?



A) Сүйір бұрыш
B) Тік бұрыш
C) Жазыңқы бұрыш
D) Толық бұрыш
E) Доғал бұрыш

27. Төмендегі бұрыштың қай түріне жатады?



A) Сүйір бұрыш
B) Тік бұрыш
C) Жазыңқы бұрыш
D) Толық бұрыш
E) Доғал бұрыш

© EDUCON BASYLYMDARY

28. Егер уақыт 17:10 болса, онда сағаттың тілшелері қандай бұрышты көрсетіп тұр?

A) Сүйір бұрыш
B) Тік бұрыш
C) Жазыңқы бұрыш
D) Толық бұрыш
E) Доғал бұрыш

29. Төменде Ахмет, Іңкәр және Заңғардың бойларының ұзындықтары берілген.

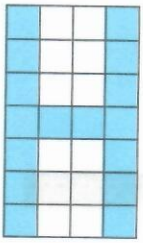


Ахмет 2^7 см | Іңкәр 5^3 см | Заңғар 11^2 см

Бой ұзындықтарына қатысты төмендегі теңсіздіктердің қайсысы дұрыс?

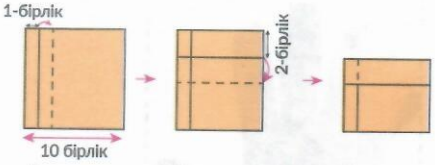
A) Ахмет > Іңкәр > Заңғар
B) Іңкәр > Заңғар > Ахмет
C) Ахмет > Заңғар > Іңкәр
D) Заңғар > Іңкәр > Ахмет
E) Іңкәр > Ахмет > Заңғар

30. Ені 4 м, ұзындығы 7 м болатын тіктөртбұрыштың ішіне жазылған "Н" әрпінің ауданын табыңыз.



A) 280000 см^2
B) 160000 см^2
C) 140000 см^2
D) 120000 см^2
E) 100000 см^2

31.



1-сурет 2-сурет 3-сурет

Қабырғаның ұзындығы 10 см болатын шаршы тәріздес қағаз берілген. 1-суретте қағаздың сол жағын 1 см-ге бағыт бойынша бүктеп, 2-суретегідей фигура пайда болады. Содан кейін 2-суретегі фигураның жоғарғы жағын 2 см-ге бағыт бойынша бүктеп, 3-суретегідей фигура пайда болады. Соңғы 3-суретте қағаздардың бір-бірінің үстіне бүктелмеген бөлік қызыл түспен боялды.

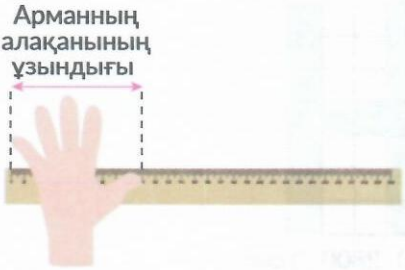


Қызыл түспен боялған бөлік ауданын табыңыз.

A) 72 см^2
B) 64 см^2
C) 56 см^2
D) 48 см^2
E) 30 см^2

© EDUCON BASYLYMDARY

32. Төмендегі суретте көрсетілген Арманның алақанының ұзындығы 10 см-ге тең.



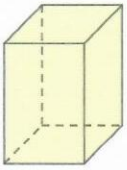
Арман мен әкесінің алақандарының ұзындықтары төмендегідей көрсетілген.



Әкесінің алақанының ұзындығы қанша милиметр?

A) 210 мм
B) 230 мм
C) 250 мм
D) 280 мм
E) 350 мм

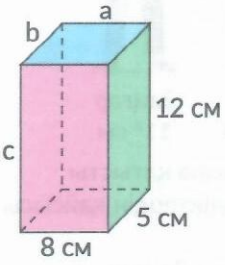
33. Табаны шаршы тәріздес параллелепипедтің қабырғасы 8 см, ал биіктігі 12 см.



Параллелепипедтің толық бетінің ауданын табыңыз.

A) 536 см²
B) 512 см²
C) 494 см²
D) 480 см²
E) 472 см²

34. Кез-келген параллелепипедтің толық бетінің ауданын табу үшін қолданылатын формула: $2\cdot(a\cdot b+a\cdot c+b\cdot c)$



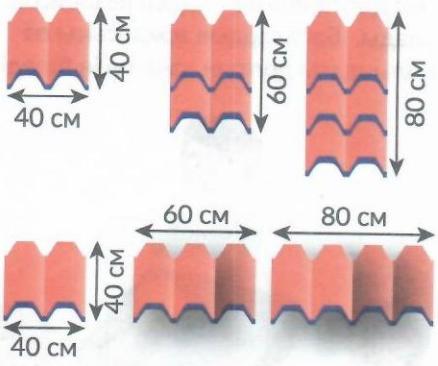
Жоғарыдағы тіктөртбұрышты параллелепипедтің қабырғаларының ұзындықтары: $a=8$ см, $b=5$ см және $c=12$ см.

Тіктөртбұрышты параллелепипедтің толық бетінің ауданын табыңыз.

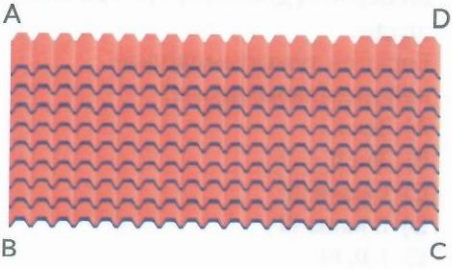
A) 196 см²
B) 248 см²
C) 332 см²
D) 392 см²
E) 412 см²

© EDUCON BASYLYMDARY

35. Әділ үйінің шатырын төмендегідей тәсілдермен жабуда.



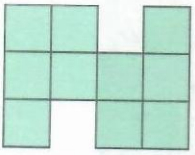
Әділ бір плитканың үстіне басқа плитканы қойған кезде, астында қалған плитканың белгілі бір бөлігі көрінбейді.
Әділ бір плитканы екінші бір плитканың сол жағына қойғанда, сол жағындағы плитка жоғарыда болып, астында қалған плитканың белгілі бір бөлігі көрінбейді.



ABCD тіктөртбұрышының ауданын табыңыз?

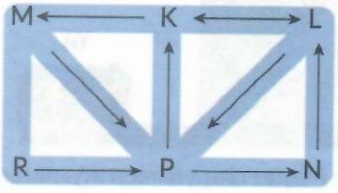
A) 7,2 м²
B) 7,6 м²
C) 8 м²
D) 8,4 м²
E) 9,6 м²

36. Сурет тең шаршылардан фигура құрастырылған. Егер фигураның ауданы 90 см² болса, онда периметрін табыңыз.



A) 48 см
B) 54 см
C) 56 см
D) 64 см
E) 72 см

37. Төмендегі сызбада K, L, M, N, P, R қалалары арасындағы жолдар көрсетілген. K – L жолы ғана екі жақты қозғалыс жолы, яғни K-ден L-ге, L-ден K-ге жүруге болады. Қалғандары бір жақты қозғалыс жолдары.



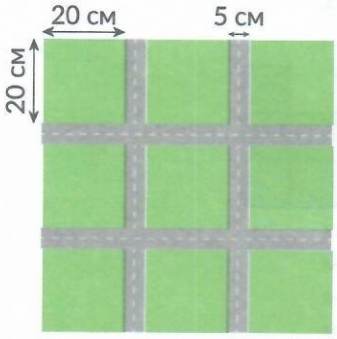
I) K – L жолы толығымен жабылуы;
II) P – N жолы жабылуы.
III) R – P жолы P-ден R-ге деп өзгертілуі;

Жоғарыдағы үш жағдайдың қайсысы(лары) орындалса, N қаласынан шығып баруға болатын қалалар саны өзгермейді?

A) Тек I
B) Тек II
C) I және II
D) II және III
E) I, II, III

© EDUCON BASYLYMDARY

38. Асқардың жер телімі шаршы пішіндес 9 бөліке бөлінген. Ол бөліктердің арасындағы әр жолдың ені 5 м.

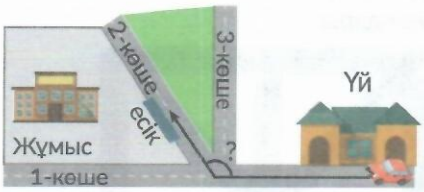


Асқардың жер телімі

Асқардың жер телімі неше арға тең?

A) 0,049 ар
B) 0,49 ар
C) 4,9 ар
D) 49 ар
E) 490 ар

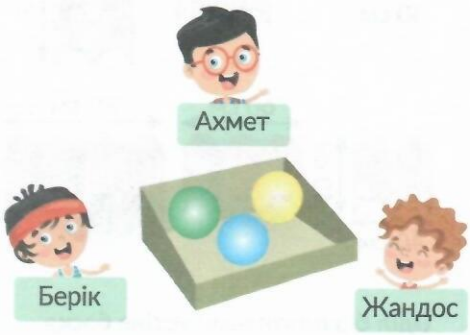
39.



Суретте Мараттың үйі мен жұмысы орналасқан аумақтың картасы берілген. 1-көше мен 3-көшенің арасындағы бұрыш 90°. 1 мен 2-ші көшелердің арасындағы бұрыш, 2 мен 3-ші көшелердің арасындағы бұрыштан 2 есе үлкен. Марат үйінен шығып, 1-көшемен жүріп келе жатып 2-ші көшеге неше градус жасап бұрылады?

A) 95°
B) 100°
C) 105°
D) 110°
E) 120°

40. Сары, жасыл және көк түстерді қоса алғанда, қорапта 3 дана доп бар. Ахмет, Берік, Жандос атты үш дос бұл доптарды бір-бірден кездейсоқ алады. Балалардың әрқайсысы өз қолындағы доптың ғана түсін біледі.



Төмендегідей тұжырымдар берілген.

I. Барлығы бір-бірінің доптарының түстерін анықтай алады.

II. Егер Ахмет Беріктің добын көрсе, онда ол Жандостың добының түсін анықтай алады.

III. Егер Жандос өз қолындағы допқа қарамай, Ахметтің добын көрсе, онда ол Беріктің добының түсін де анықтай алады.

Берілген тұжырымдардың қайсысы(лары) дұрыс?

A) Тек I
B) Тек II
C) I және II
D) II және III
E) I, II, III

© EDUCON BASYLYMDARY